

Nahradte soubor title-pages.pdf
s Vašemi titulními stránkami
vygenerovanými ze STAGu.

Replace the title-pages.pdf
file with your own title pages
generated from STAG.

Digitální transformace procesů náboru a adaptace pracovníků ve zdravotnické organizaci

ABSTRAKT

V této diplomové práci analyzuji procesy náboru a adaptace pracovníků ve zdravotnické organizaci Krajská zdravotní, a.s., identifikuji jejich klíčová omezení a navrhuji digitální řešení pro jejich sjednocení a zefektivnění. Na základě analytických zjištění, rešerše existujících produktů a návrhu cílové architektury popisuji realizační i provozní aspekty systému včetně distribuované vrstvy inteligentního zpracování dat. Výsledkem je prakticky použitelný návrh, který respektuje multi-tenantní organizační model, požadavky na bezpečnost a auditovatelnost a on-premise provozní podmínky. Součástí práce je také vyhodnocení dalšího směřování vývoje s důrazem na stabilizaci provozu, měřitelnost a postupnou evoluci platformy.

Klíčová slova: Digitalizace, Optimalizace procesů, Softwarová architektura, Adaptační proces, Řízení lidských zdrojů

Digital transformation of recruitment and onboarding processes in a healthcare organization

ABSTRACT

In this diploma thesis, I analyze recruitment and employee onboarding processes in the Czech healthcare organization Krajská zdravotní, a.s., identify their key limitations, and propose a digital solution to unify and optimize them. Based on process analysis, market research of existing products, and target architecture design, I describe implementation and deployment aspects of the system, including a distributed intelligent data processing layer. The result is a practically applicable concept that respects a multi-tenant organizational model, security and auditability requirements, and on-premise operational constraints. The thesis also provides a roadmap for further development focused on operational stabilization, observability, and gradual platform evolution.

Keywords: Digitalization, Process Optimization, Software Architecture, Onboarding Process, Human Resource Management

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji vedoucí své práce Ing. Jana Vitvarová Ph. D. za poskytnutou podporu a trpělivost. Mé díky také patří všem testerům za jejich zpětnou vazbu.

Bc. Pavel Vácha

OBSAH

Seznam tabulek	8
Seznam obrázků	10
Seznam zkratk	12
1 Úvod	13
2 Analýza současného stavu	14
2.1 Představení organizace	14
2.1.1 Organizační struktura z pohledu řízení lidských zdrojů	14
2.1.2 Specifika řízení lidských zdrojů ve zdravotnických organizacích	15
2.2 Současný stav procesů náboru pracovníků	16
2.2.1 Proces inzerce volných pozic	17
2.2.2 Proces příjmu a výběru potenciálních kandidátů	18
2.2.3 Proces náboru kandidáta	20
2.2.4 Proces zajištění vstupní agendy	21
2.2.5 Proces adaptace nových zaměstnanců	22
2.3 Identifikace problémů a úzkých míst	23
2.4 Požadavky na digitalizaci procesů	25
2.5 Specifikace funkcionálních a nefunkcionálních požadavků	26
2.5.1 Funkcionální požadavky	26
2.5.2 Nefunkcionální požadavky	29
3 Existující softwarová řešení	30
3.1 Metodika rešerše	30
3.2 Specializované ATS platformy	31
3.2.1 Teamio (Alma Career)	31
3.2.2 Recruitis	31
3.2.3 Datacruit	32
3.2.4 Sloneek (ATS modul)	32
3.3 Platformy pro vstupní agendu a adaptaci	32
3.3.1 Onbee	32
3.4 Integrované HCM suite (enterprise)	33
3.4.1 SAP SuccessFactors	33
3.4.2 Workday	33
3.4.3 Oracle Fusion Cloud HCM	33
3.5 Porovnání řešení vůči požadavkům KZ	34

3.6	Identifikovaná omezení dostupných produktů a volba cílového přístupu	35
4	Návrh softwarové architektury	37
4.1	Východiska návrhu a volba architektury	37
4.2	Celkový obraz řešení	39
4.3	Struktura backendu	42
4.4	Datový model	43
4.5	Rámec bezpečnosti a spolehlivosti	44
5	Implementace systému	46
5.1	Struktura řešení	46
5.2	Implementace backendu	48
5.2.1	Použité vzory a techniky v backendu	49
5.2.2	Implementace doménové vrstvy	51
5.2.3	Vynucení architektonických pravidel	52
5.2.4	Testování backendu	52
5.2.5	Implementace spolehlivé asynchronní komunikace	53
5.2.6	Implementace auditní vrstvy	54
5.3	Implementace vrstvy inteligentního zpracování dat	55
5.4	Implementace datové vrstvy	57
5.4.1	Fyzický datový model	57
5.4.2	Migrace schématu	58
5.4.3	Perzistence dokumentů a infrastrukturní tabulky	58
5.4.4	Implementace bezpečnosti a identity	58
5.5	Implementace onboardingového portálu	59
5.6	Implementace kariérního portálu	61
5.6.1	E2E testování portálu	63
5.6.2	Integrace analytického nástroje Umami	64
5.7	Komunikace s národními registry	64
5.8	Ověření architektonických cílů	65
6	Nasazení systému do cílového prostředí	67
6.1	Kontejnerizační model a síťová segmentace	67
6.2	Vydání a nasazení	69
6.3	Správa konfigurace a bezpečnost provozu	70
6.4	Dohledová vrstva	71
6.5	Provozní omezení a mitigace	72
7	Uživatelské testování a zpětná vazba	74
7.1	Cíl a rámec pilotního ověření	74
7.2	Metodický postup a výběr respondentů	74
7.3	Testovací scénáře a hodnotící kritéria	75
7.4	Hlavní zjištění a implikace pro další rozvoj	77
8	Návrh dalšího směřování vývoje	79

8.1	Prioritizační rámec rozvoje	79
8.2	Krátkodobá fáze (0 - 6 měsíců)	79
8.3	Střednědobá fáze (6 - 18 měsíců)	80
8.4	Dlouhodobá fáze (18+ měsíců)	80
8.5	Řízení změny a organizační předpoklady	81
8.6	Závěrečné doporučení kapitoly	81
9	Závěr	82
	Použitá literatura	83
	Přílohy	85

SEZNAM TABULEK

2.1 Klasifikace pozic v KZ	15
2.2 Proces P01 - Vystavení inzerátu	18
2.3 Proces P02 - Příjem a výběr kandidátů k oslovení	19
2.4 Proces P03 - Pohovor a uzavření pracovního poměru	20
2.5 Proces P04 - Nástup zaměstnance	22
2.6 Proces P05 - Adaptace zaměstnance	23
2.7 Kvalitativní hodnocení závažnosti identifikovaných problémů	24
2.8 Požadavky na digitalizaci a jejich vztah na identifikované problémy	25
2.9 Funkcionální požadavky — Kariérní portál	26
2.10 Funkcionální požadavky — Interní řízení nábory	27
2.11 Funkcionální požadavky — Integrace a ověřování kvalifikací	27
2.12 Funkcionální požadavky — Vstupní agenda a adaptace	28
2.13 Funkcionální požadavky — Reporting a multi-tenantní správa	28
2.14 Nefunkcionální požadavky na systém	29
3.1 Hodnoticí rámec řešerše dostupných řešení	30
3.2 Porovnání vybraných řešení podle diskvalifikačních kritérií	34
3.3 Porovnání vybraných řešení podle doplňkových kritérií K6-K8	35
4.1 Porovnání variant celkové kompozice řešení	38

5.1 Mapování prvků hexagonální architektury na implementační vrstvy backendu	49
5.2 Typy outbox událostí implementovaných v backendu	53
6.1 Hlavní služby v nasazení	68
6.2 Role komponent dohledové vrstvy	72
7.1 Zastoupení rolí v pilotním uživatelském ověření	75
7.2 Sada testovacích scénářů	76
7.3 Ukazatele použité v pilotním uživatelském ověření	77
7.4 Šablona souhrnných výsledků pilotního uživatelského ověření	78

SEZNAM OBRÁZKŮ

2.1 Diagram BPMN znázorňující proces	18
od žádosti po vystavení inzerátu	
2.2 Diagram BPMN znázorňující proces	19
od přijmutí přihlášky po pozvánku na pohovor	
2.3 Diagram BPMN znázorňující proces	21
od pohovoru po uzavření pracovního poměru	
2.4 Diagram BPMN znázorňující proces	22
od nového pracovního poměru po pří- pravu zaměstnance k výkonu práce	
2.5 Diagram BPMN znázorňující proces	23
od připraveného zaměstnance až po adaptovaného zaměstnance	
4.1 Systém v kontextu rolí a externích	40
služeb	
4.2 Logická kompozice řešení	40
4.3 Obecný princip hexagonální architek-	43
tury	
4.4 Zjednodušený konceptuální model	44
hlavních entit a vztahů	
4.5 Tok dat v monitorovací vrstvě od apli-	45
kace po vizualizaci	
5.1 Nasazované komponenty řešení a je-	47
jich hlavní komunikační vazby	
5.2 Příklad ReBAC autorizace při zobra-	59
zení životopisu uchazeče vedoucím pracovníkem	
5.3 Detail uchazeče jako pracovní plocha	60
náboráře	
5.4 Provozní přehled interního portálu s	60
metrikami náboru a adaptace	

5.5 Správa šablony onboardingového workflow v interním portálu	61
5.6 Katalog volných pozic s filtračním panelem a výsledkovou kartou	62
6.1 Obecný tok vydání založený na obrazech s distribucí do registru a nasazením na cílový host	70
9.1 Realizační tok Outbox-RabbitMQ a tvorby inteligentního zpracování dat v implementaci	86
9.2 Detailní návrh hranic backendu v hexagonálním uspořádání	87

SEZNAM ZKRATEK

KZ	Krajská zdravotní, a.s.
HR	Human Resources
LZ	Lékaři a farmaceuti
NL- ZP	Nelékařští zdravotničtí pracovníci
IT	Informační technologie
ÚZIS	Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
BO- ZP	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
THP	technickohospodářských pracovníků
ATS	Applicant Tracking System
HCM	Human Capital Management
SSO	Single Sign-On
NRZP	Národní registr zdravotnických pracovníků

1 ÚVOD

Digitalizace personálních procesů ve zdravotnictví není pouhým převodem formulářů do elektronické podoby. V prostředí velké zdravotnické organizace se v jednom procesu střetává vysoký objem náboru, legislativní požadavky na odbornou způsobilost, rozdílné potřeby jednotlivých pracovišť i tlak na rychlé obsazování pozic. Pokud jsou tyto okolnosti dlouhodobě řešeny převážně e-mailem, sdílenými tabulkami a lokálními zvyklostmi, nevzniká jen administrativní zátěž. Vzniká také nepřehlednost, která zpomaluje nábor, komplikuje nástup nových zaměstnanců a oslabuje schopnost řídit proces na úrovni celé organizace.

Téma této práce proto vychází z praktické potřeby Krajské zdravotní, a.s. sjednotit a zpřehlednit nábor a adaptaci pracovníků napříč odštěpnými závody. Nejde přitom jen o zefektivnění jednotlivých dílčích kroků, ale o vytvoření takového řešení, které propojí inzerci, práci s uchazeči, vstupní agendu i adaptaci nového zaměstnance do jednoho srozumitelného a provozně udržitelného celku.

Cílem práce je analyzovat současný stav těchto procesů, identifikovat jejich hlavní nedostatky a navrhnout řešení jejich digitalizace formou odpovídající softwarové architektury. Součástí práce je i porovnání existujících produktů a zdůvodnění, proč v podmínkách Krajské zdravotní, a.s. dává smysl vlastní vývoj. Na analytickou a řešeršní část navazuje návrh architektury, popis implementace, nasazení do cílového prostředí a pilotní uživatelské ověření řešení. Práce se soustředí na proces od vzniku personální potřeby až po adaptaci nového zaměstnance.

2 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU

Efektivní digitalizaci nelze stavět na domněnkách o tom, jak organizace funguje, ale na přesném porozumění skutečnému průběhu procesů, jejich aktérům a slabým místům. V souladu s metodikou procesního řízení dle Řepy [1] proto analytická část nejprve mapuje výchozí stav a teprve na tomto základě formuluje požadavky na budoucí informační systém.

Analýza současného stavu procesů náboru a adaptace pracovníků v Krajské zdravotní, a.s. proto nejprve ukotvuje organizační a doménová specifika zdravotnického prostředí. Následně zachycuje klíčové procesy pomocí notace BPMN (Business Process Model and Notation), identifikuje jejich úzká místa a převádí zjištěné nedostatky do podoby funkčních a nefunkčních požadavků.

2.1 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Krajská zdravotní, a.s. (KZ) je akciová společnost vlastněná Ústeckým krajem a současně největší poskytovatel lůžkové i ambulantní zdravotní péče v regionu. Vznikla v roce 2007 sloučením pěti nemocnic do jediné právní entity. Smyslem tohoto kroku nebyla pouze organizační konsolidace, ale i sjednocení řízení, nákupu a sdílení odborných kapacit napříč regionem.

V roce 2021 se struktura KZ dále rozšířila. Do společnosti byla integrována **Nemocnice Litoměřice, o.z.**, a následně bylo převzato i zdravotnické zařízení v Rumburku, které dnes funguje jako **KZ - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., detašované pracoviště Rumburk**. Tím se počet odštěpných závodů zvýšil na sedm.

S více než jedenácti tisíci zaměstnanci patří KZ mezi největší zaměstnavatele v Ústeckém kraji. Pro tuto práci je podstatné zejména to, že značnou část personálu tvoří zdravotničtí pracovníci s regulovanou odbornou způsobilostí. Nábor a adaptace zde proto nejsou jen administrativní agendou, ale procesem, který musí současně splnit provozní, legislativní i odborné požadavky.

2.1.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Z POHLEDU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

KZ je řízená centrálně, avšak jednotlivé nemocnice mají zároveň prostor samostatně řešit běžné provozní a personální záležitosti. Každý odštěpný závod má vlastní personální zázemí Human Resources (HR) pro operativní agendu, správu

smluv, docházku i řízení adaptace, ale současně se řídí jednotnou metodikou a strategickými cíli holdingu.

Z pohledu digitalizace je důležité, že systém nesmí uvažovat organizaci jako jeden homogenní celek. Musí respektovat samostatnost jednotlivých závodů a zároveň umožnit centrální dohled, reporting a správu pravidel. V architektonické terminologii jde o požadavek na *multi-tenantní* řešení, ve kterém každý odštěpný závod vystupuje jako samostatný tenant sdílející společnou infrastrukturu i metodické řízení.

2.1.2 SPECIFIKA ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH

Řízení lidských zdrojů v prostředí KZ se od běžného korporátního modelu liší především tím, že velká část pracovních rolí podléhá regulované odborné způsobilosti. Náborový systém proto nemůže řešit pouze evidenci kandidátů a komunikaci s nimi. Musí současně hlídat kvalifikace, zákonné podmínky výkonu povolání a návaznost těchto informací na adaptační proces.

Rozdílné nároky se projevují už v samotné kategorizaci pracovníků. Zaměstnanci KZ spadají do několika skupin, z nichž každá vyžaduje jiný rozsah dokladů, jiný způsob ověření způsobilosti a často i odlišný průběh adaptace. Pro další text zavádím zejména kategorie Lékaři a farmaceuti (LZ), Nelékařští zdravotníci (NLZP) a Informační technologie (IT), které se v procesech opakují.

Tabulka 2. 1: Klasifikace pozic v KZ

Kategorie (dle KS)	Typické pozice v KZ	Klíčová specifika pro HR
LZ	Atestovaní lékaři, lékaři v přípravě, farmaceuti	Sledování specializačního vzdělávání (atestace), IP-VZ, evidence v ČLK.
NLZP	Všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky	Odborná a specializovaná způsobilost, vzdělávání pod NCONZO.
Ostatní NLZP a JOP	Radiologičtí asistenti, fyzioterapeuti, sanitáři, kliničtí psychologové	Certifikované kurzy, akreditované stáže, specifické nároky na praxi.
THP a Provoz	Ekonomové, IT specialisté, údržba, stravovací provoz	Zařazení dle Katalogu prací, standardní zákoník práce.

Hlavním specifikem je právě práce v rámci **regulované odborné způsobilosti**. Základním pilířem HR procesů v KZ je soulad s legislativním rámcem pro výkon

zdravotnických povolání. Nábor a následná správa zaměstnanců se zde opírají zejména o dvě normy:

- Zákon č. 95/2004 Sb. - upravuje získávání odborné a specializované způsobilosti u lékařů, zubních lékařů a farmaceutů. Systém musí sledovat průběh předatestační přípravy, platnost členství v ČLK/ČSK a zařazení do specializačních oborů.
- Zákon č. 96/2004 Sb. - definuje podmínky pro NLZP. Zde je kritické sledování odborné způsobilosti a schopnosti vykonávat povolání bez odborného dohledu (v souladu s aktuální metodikou Ministerstva zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS)).

Informační systém proto musí umět validovat doklady o dosaženém vzdělání, zaznamenat výsledek jejich kontroly a následně pracovat i s informacemi o registracích v profesních komorách nebo o odborné způsobilosti pod dohledem. Bez této vrstvy by digitalizace sice urychlila administrativu, ale neřešila by to, co je v prostředí zdravotnické organizace skutečně kritické.

Dalším specifikem je **kontinuální nábor**. Na rozdíl od prostředí, kde se nábor spouští jen při výjimečné potřebě, musí zdravotnická organizace dlouhodobě reagovat na fluktuaci, demografický vývoj i celorepublikový nedostatek pracovníků, zejména mimo hlavní centra. [2] Systém proto musí být připraven na opakované a souběžné zpracování velkého množství pozic i uchazečů.

Podpisem pracovní smlouvy končí práce náboráře a personálního oddělení. Následuje **vícetupňový adaptační proces**, který zahrnuje nejen standardní nástupní agendu a školení Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), ale i odborné zapracování, práci s interní dokumentací, seznámení s nemocničními systémy a ověření připravenosti na konkrétním pracovišti. Právě vazba mezi nábořem, vstupní agendou a adaptací je proto v této práci klíčová.

2.2 SOUČASNÝ STAV PROCESŮ NÁBORU PRACOVNÍKŮ

Před zahájením digitalizace stojí správa uchazečů v KZ převážně na „svaté dvojici“ sdílených tabulek a e-mailové komunikace, kterou doplňují lokální zvyklosti jednotlivých závodů. Takové řešení může fungovat v menší organizaci, ale v podmínkách zdravotnického holdingu začíná postupně brzdit celý proces. Nábor zde pak nepůsobí jako jeden plynulý celek, ale jako řada navazujících administrativních kroků, mezi nimiž se informace ztrácejí nebo zbytečně přepisují.

Pro účely analýzy jsem proto mapoval skutečný průběh procesů pomocí strukturovaných rozhovorů s vedoucím personálního oddělení a s náboráři jednotlivých odštěpných závodů. Vycházel jsem nejen z formální dokumentace, ale i z popisu

reálné praxe, tedy z toho, jak proces skutečně probíhá při běžném provozu, včetně neformálních dohod a obcházení chybějících nástrojů.

Pro zajištění terminologické konzistence jsou v této kapitole používány následující pojmy:

- **Uchazeč** o zaměstnání je fyzická osoba, která reaguje na konkrétní zveřejněnou pracovní pozici a doručí zaměstnavateli svou přihlášku (životopis, motivační dopis nebo jinou formu reakce).
- **Kandidát** je uchazeč, který prošel prvotním roztříděním a byl vybrán do další fáze výběrového řízení (např. k osobnímu pohovoru nebo odbornému posouzení).
- **Zájemce** o zaměstnání je osoba, která projeví zájem o zaměstnání v KZ bez vazby na konkrétní vyhlášenou pracovní pozici (tzv. talent pool).

2.2.1 PROCES INZERCE VOLNÝCH POZIC

Inzerce volných pracovních pozic je v současném stavu rozložena mezi několik nezávislých kanálů:

- **Webové portály třetích stran** - Jobs.cz, Práce.cz (provozovatel LMC), portál MPSV
- **Nemocniční nástěnky** - fyzické nástěnky v areálech nemocnic
- **Webové stránky nemocnic** - statické stránky s omezenou aktualizací
- **Sociální síť** — LinkedIn

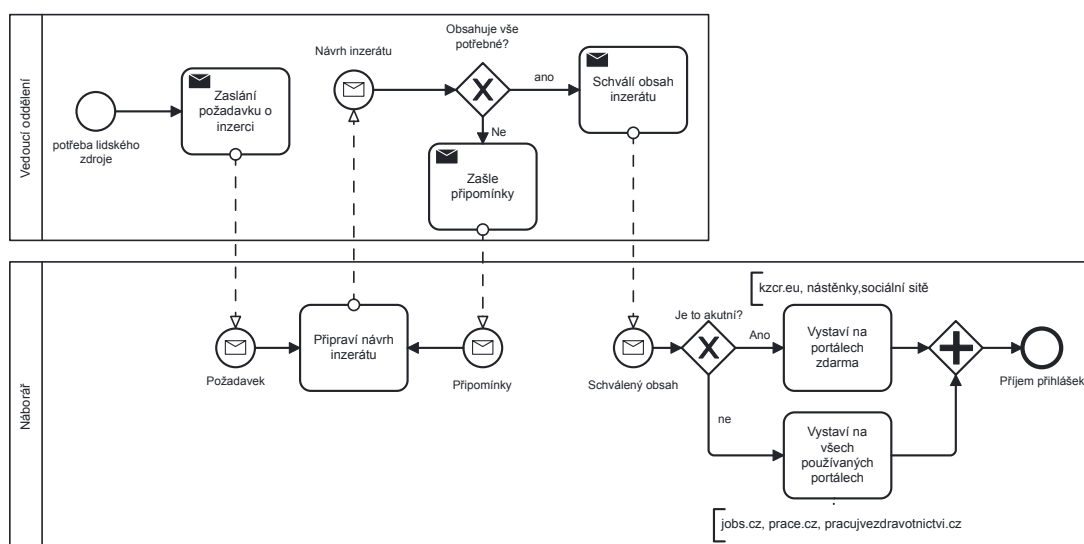
Absence vlastního kariérního portálu znamená, že uchazeč nemá jednotný vstupní bod, ve kterém by našel aktuální nabídky všech závodů, základní informace o zaměstnavateli i možnost okamžitě reagovat na pozici. Už na této úrovni tedy vzniká roztříštěnost, kterou organizace dále přenáší i do interní práce s inzeráty.

Proces začíná tím, že vedoucí oddělení identifikuje potřebu obsadit pozici a předává ji personálnímu oddělení. Vstupní informace však nejsou standardizované. Rozsah i kvalita zadání se liší podle konkrétního vedoucího, takže HR často nejprve doplňuje chybějící údaje a až poté připravuje text inzerátu. Samotné schvalování proto probíhá v několika e-mailových iteracích a místo plynulého procesu vzniká komunikační smyčka.

Po schválení textu následuje ruční publikace na jednotlivých platformách. Každý portál má vlastní formulář, vlastní strukturu dat i vlastní způsob následné aktualizace. Změna termínu nebo úprava požadavků proto neznamena jednu opravu v centrálním systému, ale opakování stejné práce na více místech. Důsledkem je nízká transparentnost, vyšší časová náročnost a slabý přehled vedoucích pracovníků o tom, kde se jejich pozice právě nachází a jaké reakce na ni přišly.

Tabulka 2. 2: Proces P01 - Vystavení inzerátu

Identifikátor procesu:	P01
Název procesu:	Vytvoření inzerátu pro pracovní pozici
Zákazník:	Vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Vlastník procesu:	Náborář, vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Účel:	Vytvoření inzerátu na poptávanou pozici
Produkt:	Inzerát
Technické prostředky:	E-mail, webové stránky KZ, webové portály třetích stran, nemocniční nástěnky, sociální sítě
Metrika:	Rychlost od žádosti po vystavení inzerátu
Nedostatky:	Manuální publikace inzerátu, již neaktuální inzeráty na portálech, nejednotý přehled o vydaných financích, dlouhé administrativní kolečko mezi vedoucím a náborářem



Obrázek 2. 1: Diagram BPMN znázorňující proces od žádosti po vystavení inzerátu

2.2.2 PROCES PŘÍJMU A VÝBĚRU POTENCIÁLNÍCH KANDIDÁTŮ

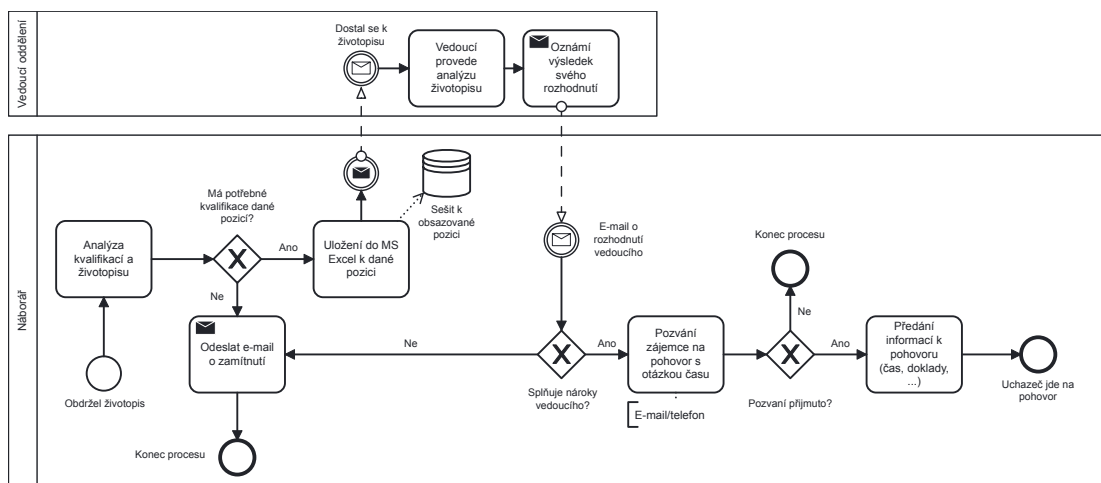
Přihlášky dnes přicházejí z různých zdrojů a náborář je musí ručně sjednocovat do tabulek a lokálně uložených příloh. Samotné získání přehledu o kandidátech je tak oddělenou administrativní činností, nikoli přirozenou součástí náborového systému. Výsledkem je nekonzistence dat mezi pracovišti a nízká dohledatelnost dokumentů.

Prvotní třídění uchazečů probíhá převážně manuálně. U zdravotnických pozic to znamená vyhledávat v každém životopise údaje o vzdělání, odborné způsobilosti a další podmínky, které rozhodují o dalším postupu. Bez automatických filtrů a strukturovaných dat je tento krok pomalý a zároveň náchylný k přehlédnutí důležitých informací. Užší výběr se následně předává vedoucím oddělení znovu e-mailem, takže rozhodovací proces zůstává roztříštěný.

Kritickým nedostatkem je i absence systematické databáze uchazečů a zájemců. Informace o kandidátech, kteří nebyli přijati nebo reagovali bez vazby na konkrétní pozici, se dále nevyužívají. Organizace tím přichází o možnost vracet se k relevantním kontaktům při dalším náboru a zvyšuje si závislost na opakované inzerci, která s sebou nese finanční zátěž.

Tabulka 2. 3: Proces P02 - Příjem a výběr kandidátů k oslovení

Identifikátor procesu:	P02
Název procesu:	Příjem přihlášek a výběr kandidátů k oslovení
Zákazník:	Vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Vlastník procesu:	Náborář, vedoucí daného oddělení v odštěpném závodě
Účel:	Výběr kandidátů, jenž splňují požadavky obsazované pozice
Produkt:	Kandidát pozvaný na pohovor
Technické prostředky:	E-mail, telefon, tabulkový procesor, Webex
Metrika:	Rychlost od vystavení inzerátu po oslovení kandidáta
Nedostatky:	Neexistence centrální databáze uchazečů o pozici, neexistence databáze potenciálních zájemců o zaměstnání v KZ



Obrázek 2. 2: Diagram BPMN znázorňující proces od přijetí přihlášky po pozvání na pohovor

2.2.3 PROCES NÁBORU KANDIDÁTA

Proces náboru pracovníka (P03) navazuje na okamžik, kdy je kandidát pozván na pohovor. V této fázi už nejde pouze o výběr vhodného člověka, ale o splnění všech podmínek nutných pro vznik pracovněprávního vztahu. Prakticky se zde propojuje rozhodnutí vedoucího oddělení s administrativními a zákonnými kroky personálního oddělení.

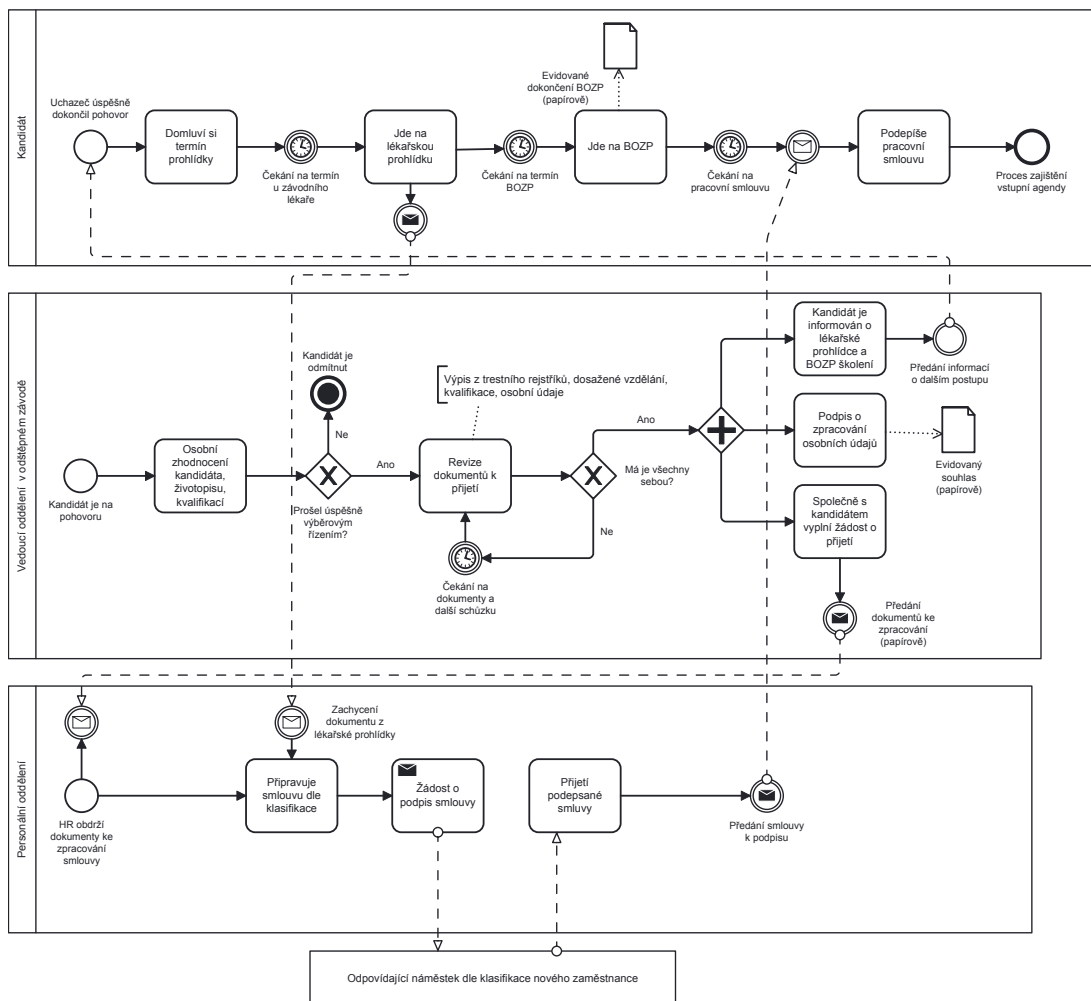
Po úspěšném pohovoru začíná sběr identifikačních údajů a povinných dokumentů. Kandidát dokládá výpis z rejstříku trestů, doklady o vzdělání, odborné kvalifikaci a další podklady podle charakteru pozice. Následují vstupní lékařská prohlídka a školení BOZP. Každý z těchto kroků je nezbytný, ale v současném stavu probíhá převážně manuálně a bez jednotného přehledu o tom, co již bylo dodáno a co ještě chybí.

Proces tak sice formálně vede k uzavření pracovní smlouvy, ale z provozního hlediska v něm chybí centrální koordinace. Informace jsou rozloženy mezi e-maily, listinné podklady a jednotlivé pracovníky, což prodlužuje průchod celou fází a zvyšuje riziko administrativního zdržení.

Tabulka 2. 4: Proces P03 - Pohovor a uzavření pracovního poměru

Identifikátor procesu:	P03
Název procesu:	Pohovor a uzavření pracovního poměru
Zákazník:	Vedoucí oddělení, PAM
Vlastník procesu:	Vedoucí oddělení, personální a mzdové oddělení
Účel:	Odborné posouzení kandidáta a splnění podmínek pro vznik pracovněprávního vztahu
Produkt:	Podepsaná pracovní smlouva
Technické prostředky:	Listinné dokumenty, e-mail, telefon
Metrika:	Doba od pohovoru po podpis pracovní smlouvy
Nedostatky:	Manuální sběr dokladů, vícestupňová administrativa, papírová komunikace

Celý proces je znázorněn na diagramu níže (viz obr. Obrázek 2. 3), který zachycuje jednotlivé kroky od pohovoru až po podpis pracovní smlouvy. Diagram ukazuje návaznost činností mezi kandidátem, vedoucím oddělení a personálním oddělením. Zároveň je z obrázků hned patrná roztříštěnost procesu, zejména v oblasti předávání dokumentů a koordinace jednotlivých kroků.



Obrázek 2. 3: Diagram BPMN znázorňující proces od pohovoru po uzavření pracovního poměru

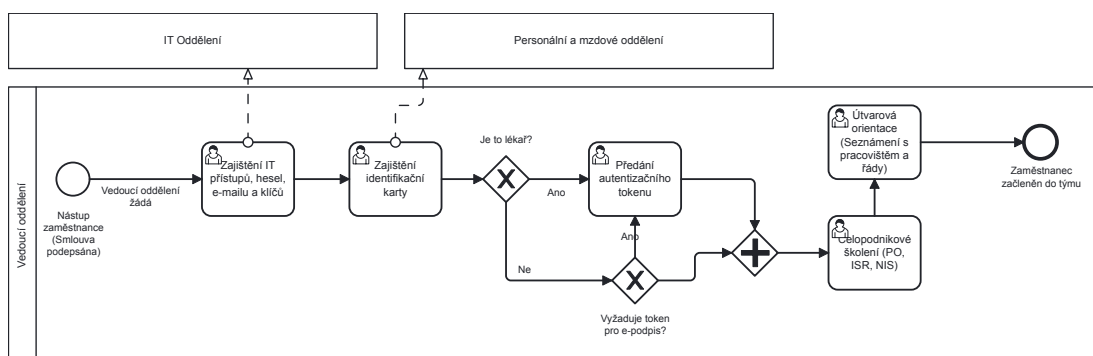
2.2.4 PROCES ZAJIŠTĚNÍ VSTUPNÍ AGENDY

V okamžiku nástupu zaměstnance začíná fáze, ve které je třeba připravit člověka na skutečný výkon práce. Patří sem vydání identifikační karty, nastavení docházky, přístupových oprávnění a v některých případech i prostředků pro elektronické podepisování. Z pohledu procesu je důležité, že tyto kroky nevykonává jediná role, ale více útvarů s rozdílnou odpovědností.

Vedle technických přístupů probíhá i útvarová orientace nového zaměstnance. Vedoucí pracovník jej seznamuje s pracovištěm, provozním řádem, dokumentací a očekáváním spojeným s výkonem práce. Problém současného stavu nespočívá v tom, že by tyto kroky neexistovaly, ale v tom, že nejsou vedeny v jednotném přehledu. Organizace proto obtížně zjišťuje, co bylo splněno, co se zdrželo a kde se nový zaměstnanec může zaseknout ještě před plným nástupem do své nové role.

Tabulka 2. 5: Proces P04 - Nástup zaměstnance

Identifikátor procesu:	P04
Název procesu:	Nástup zaměstnance a zajištění přístupových prostředků
Zákazník:	Nový zaměstnanec
Vlastník procesu:	PAM, IT, vedoucí oddělení
Účel:	Zajištění připravenosti zaměstnance k výkonu práce
Produkt:	Zaměstnanec vybaven ID kartou, přístupy a případně tokenem
Technické prostředky:	ID karta, docházkový systém, autentizační token, interní IT systémy
Metrika:	Doba od podpisu smlouvy po plnou funkčnost zaměstnance
Nedostatky:	Oddělené nastavování oprávnění, ruční aktivace přístupů, absence jednotného postupu



Obrázek 2. 4: Diagram BPMN znázorňující proces od nového pracovního poměru po přípravu zaměstnance k výkonu práce

2.2.5 PROCES ADAPTACE NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Adaptační proces tvoří most mezi formálním nástupem a plnohodnotným výkonem práce. V prostředí KZ je tato fáze zvláště důležitá u zdravotnických pozic, protože nestačí pouze administrativně dokončit nástup. Je třeba zajistit i odborné zapracování v podmínkách konkrétního pracoviště.

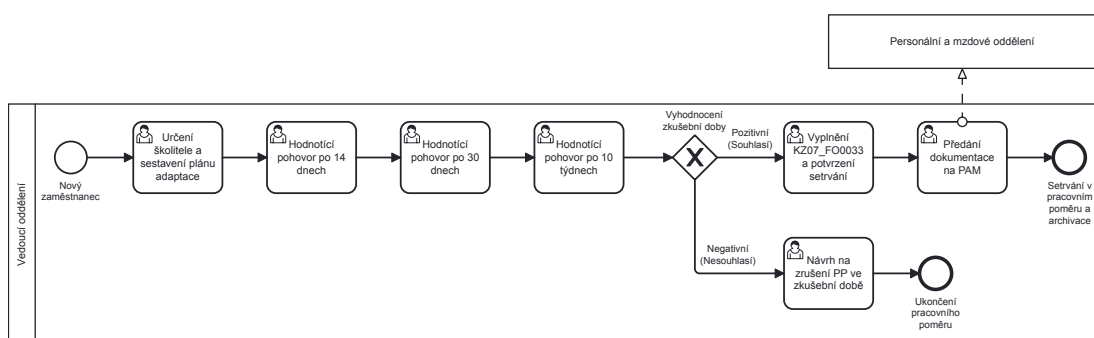
Obecná část adaptace se vztahuje na všechny zaměstnance a probíhá zejména ve zkušební době. Vedoucí zaměstnanec určuje školitele, nastavuje adaptační plán a průběžně hodnotí jeho plnění. Odborná část je pak výraznější u zdravotnických profesí, kde se sleduje nejen zvládnutí organizačních pravidel, ale i osvojení pracovních postupů, standardů a očekávané míry samostatnosti.

V současném stavu je však adaptace z velké části vedena papírově. To komplikuje průběžný monitoring, znesnadňuje auditní dohled a prakticky znemožňuje

centrálně vyhodnocovat, jak adaptace probíhá napříč odštěpnými závody. Organizace tak sice adaptaci vykonává, ale nemá k dispozici jednotný digitální obraz o jejím stavu a výsledcích.

Tabulka 2. 6: Proces P05 - Adaptace zaměstnance

Identifikátor procesu:	P05
Název procesu:	Adaptační proces zaměstnance
Zákazník:	Vedoucí oddělení, zaměstnanec
Vlastník procesu:	Vedoucí zaměstnanec, školitel
Účel:	Začlenění zaměstnance do pracovního a odborného prostředí
Produkt:	Plně adaptovaný zaměstnanec
Technické prostředky:	Adaptační formuláře, hodnotící pohovory
Metrika:	Míra setrvání po zkušební době, fluktuace
Nedostatky:	Papírová dokumentace, chybějící monitoring, slabý reporting



Obrázek 2. 5: Diagram BPMN znázorňující proces od připraveného zaměstnance až po adaptovaného zaměstnance

2.3 IDENTIFIKACE PROBLÉMŮ A ÚZKÝCH MÍST

Na základě analýzy současného stavu procesů nábory a adaptace v KZ, konzultací s HR pracovníky jednotlivých nemocnic a pozorování reálného průběhu procesů jsem identifikoval následující klíčové problémy. Problémy jsou kategorizovány podle oblastí dopadu a doplněny o kvalitativní hodnocení závažnosti.

Identifikované problémy mají kumulativní charakter a v provozní praxi se vzájemně zesilují. Významným akceleračním faktorem je vysoká personální dynamika organizace, která dosahuje průměrně 110 nástupů měsíčně (v sezónních špičkách až 180). Typická měsíční struktura nástupů přitom zahrnuje přibližně 10 pracovníků kategorie LZ, 50 NLZP a 50 technickohospodářských pracovníků

(THP)/dělnických profesí. V takovém objemu se manuální administrativa stává kritickým omezením propustnosti celého procesu.

Z analytického pohledu lze problémy rozdělit do tří tematických oblastí. První oblast představuje **datová fragmentace** (P1-P3), kdy jsou informace rozptýleny mezi e-mailovou komunikací, lokální soubory a tabulkové přehledy jednotlivých závodů. Druhou oblast tvoří **procesní a řídicí nedostatky** (P4-P9), zejména chybějící auditní stopa, nízká standardizace rozhodování a slabá transparentnost stavu náboru i vstupní agendy. Třetí oblast je **digitálně nepodpořená adaptace** (P10), která omezuje možnost systematicky řídit zapracování nových zaměstnanců a vyhodnocovat jeho úspěšnost.

Tabulka 2. 7: Kvalitativní hodnocení závažnosti identifikovaných problémů

ID	Problém	Závažnost	Hlavní dopad
P1	Tabulková a papírová agenda	Vysoká	Riziko ztráty dat, neefektivní práce
P2	Chybějící evidence uchazečů	Vysoká	Ztráta kandidátů, nemožnost analytiky
P3	Neexistující evidence zájemců	Střední	Ztráta potenciálních kandidátů
P4	Absence auditní stopy	Vysoká	Právní rizika, GDPR, neschopnost auditu
P5	Omezený reporting	Střední	Rozhodování bez datové opory
P6	Komunikační smyčka	Vysoká	Prodloužení doby obsazení pozice
P7	Manuální publikace	Střední	Časová náročnost, nekonzistence
P8	Nestrukturované hodnocení	Střední	Subjektivní výběr
P9	Nepřehledný stav vstupní agendy	Vysoká	Problémy při nástupu zaměstnance
P10	Papírová adaptace	Vysoká	Nemožnost monitoringu a reportingu

Souhrnně lze konstatovat, že stávající procesní model již neodpovídá rozsahu organizace ani požadavkům na datově řízené rozhodování. Zjištění této kapitoly proto představují přímý vstup pro definici požadavků na cílové řešení.

2.4 POŽADAVKY NA DIGITALIZACI PROCESŮ

Na základě provedené analýzy procesů a identifikovaných problémů (Kapitola 2.3) lze formulovat klíčové požadavky na digitalizaci procesů náboru a adaptace. Každý požadavek je odůvodněn vazbou na identifikované problémy.

Požadavky R1-R6 představují minimální funkční rámec cílového systému. Každý požadavek je formulován tak, aby byl implementovatelný, ověřitelný při testování a současně jednoznačně navázaný na problémy identifikované v předchozí sekci.

Tabulka 2. 8: Požadavky na digitalizaci a jejich vazba na identifikované problémy

ID	Požadavek	Vymezení a cíl	Vazba
R1	Multi-tenantní architektura	Respektovat strukturu KZ (samostatné závody) a umožnit centrální řízení a reporting.	P1, P2, P5
R2	Veřejný kariérní portál	Poskytnout jednotný vstupní bod s aktuálními nabídkami, online přihláškou a registrací zájemce (tzv. talent pool).	P2, P3, P6, P7
R3	Interní administrační rozhraní	Centralizovat správu inzerce, kandidátů, výběrových kroků, kontrolu kvalifikací i přípravu vstupní agendy.	P1, P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9
R4	Adaptační portál	Digitalizovat adaptační plány, průběžné hodnocení, notifikace termínů a souhrnný přehled stavu adaptace.	P1, P4, P5, P10
R5	Integrace s NRZP	Automatizovat ověřování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků přes napojení na NRZP.	P1, P4
R6	Reporting a analytika	Zajistit dashboardy a export metrik náboru a adaptace pro závody i centrální úroveň.	P5

Tabulka výše ukazuje, že jednotlivé požadavky nepokrývají izolované části procesu, ale řeší problémy napříč celým životním cyklem kandidáta. Současně je patrná snaha o propojení náboru a adaptace do jednoho integrovaného systému, který umožní lepší přehled, efektivnější koordinaci a kvalitnější rozhodování na úrovni jednotlivých závodů i centrály.

2.5 SPECIFIKACE FUNKCIONÁLNÍCH A NEFUNKCIONÁLNÍCH POŽADAVKŮ

Na základě formulovaných požadavků na digitalizaci (R1-R6) jsem v této sekci provedl jejich dekompozici na konkrétní funkcionální a nefunkcionální požadavky, které slouží jako vstup pro návrh softwarové architektury a implementaci systému.

2.5.1 FUNKCIONÁLNÍ POŽADAVKY

Funkcionální požadavky definují konkrétní chování systému, tedy co systém musí umožňovat svým uživatelům nebo jakých výstupů musí být schopen. Požadavky jsou kategorizovány podle oblastí systému a prioritizovány metodou MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have).

Tabulka 2. 9 shrnuje funkcionální požadavky na veřejnou část systému, tedy kariérní portál určený pro uchazeče. Požadavky se zaměřují na vytvoření jednoho a plně digitálního vstupního bodu pro uchazeče. Cílem je eliminace ostatních komunikačních kanálů, zejména e-mailu, telefonické a papírové komunikace, které v současném stavu vedou k roztržitosti dat a zvýšené administrativní zátěži.

Tabulka 2. 9: Funkcionální požadavky — Kariérní portál

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F01	Systém zobrazí veřejný seznam aktuálních pracovních nabídek ze všech odštěpných závodů KZ s možností filtrování podle závodu, kategorie pozice, typu úvazku a lokality	Must	R2
F02	Uchazeč se může přihlásit na vybranou pozici prostřednictvím online formuláře s přiložením životopisu a dalších dokumentů	Must	R2
F03	Systém umožní registraci zájemce o zaměstnání v KZ i bez vazby na konkrétní pozici (talent pool)	Must	R2, R3
F04	Kariérní portál prezentuje informace o zaměstnavatelských benefitech, stipendijních programech a pracovním prostředí v KZ	Should	R2
F05	Detail pracovní nabídky obsahuje strukturovaný popis pozice, požadavky na kvalifikaci, nabízené podmínky a kontaktní informace	Must	R2
F06	Systém umožní uchazeči kontaktovat organizaci prostřednictvím kontaktního formuláře	Should	R2

Tabulka 2. 10 shrnuje funkcionální požadavky na interní část systému určenou pro náboráře, personální a mzdové oddělení a vedoucí oddělení. Požadavky pokrývají celý průběh náboru od založení požadavku na obsazení pozice až po výběr kandidáta.

Tabulka 2. 10: Funkcionální požadavky — Interní řízení náboru

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F07	Systém umožní založení a správu požadavku na obsazení pozice včetně schvalovacího procesu mezi vedoucím oddělení a HR	Must	R3
F08	Systém bude vést centrální evidenci kandidátů s historií změn stavů napříč celým náborovým procesem	Must	R3
F09	Systém umožní plánování pohovorů, přiřazení odpovědných osob a evidenci výsledků jednotlivých kol	Must	R3
F10	Systém poskytne standardizované komunikační šablony (pozvánka, zamítnutí, žádost o doplnění podkladů) a jejich evidenci	Should	R3
F11	Systém umožní strukturované hodnocení kandidátů dle předem definovaných kritérií	Should	R3, R6
F12	Vedoucí oddělení bude mít online přehled o stavu svých náborových požadavků bez nutnosti ad-hoc e-mailových dotazů	Must	R3, R6

Tabulka 2. 11 shrnuje funkcionální požadavky na integraci systému s externími zdroji. Součástí je také auditní stopa v souladu s principy řízené správy dat.

Tabulka 2. 11: Funkcionální požadavky — Integrace a ověřování kvalifikací

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F13	Systém umožní automatizované ověření odborné způsobilosti pracovníků napojením na národní registr zdravotnických pracovníků	Should	R5
F14	Systém upozorní náboráře, pokud uchazeč nemá platný záznam v NRZP nebo má omezenou způsobilost	Should	R5
F15	Systém eviduje výsledky ověření kvalifikace včetně časového razítka a zdroje	Must	R3, R5

Tabulka 2. 12 shrnuje funkcionální požadavky na digitalizaci vstupní agendy a adaptačního procesu. Požadavky reagují na manuální řízení těchto činností zavedením strukturovaných seznamů, evidence plnění a upozornění.

Tabulka 2. 12: Funkcionální požadavky — Vstupní agenda a adaptace

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F16	Systém vytvoří vstupní checklist nástupu podle typu pozice a organizační jednotky	Must	R3, R4
F17	Systém umožní evidovat plnění přednástupních povinností (BOZP, vstupní prohlídka, smluvní dokumentace, identifikační karta, přístupová oprávnění)	Must	R3, R4
F18	Systém bude automaticky upozorňovat odpovědné role na blížící se termíny nebo prodlení u vstupní agendy	Should	R4
F19	Vedoucí nebo školitel bude moci založit adaptační plán obsahující úkoly, termíny a hodnoticí milníky	Must	R4
F20	Systém umožní průběžné hodnocení plnění adaptačního plánu a evidenci hodnoticích rozhovorů	Must	R4, R6
F21	Systém poskytne přehled stavu adaptací podle závodu, oddělení a typu pracovní pozice	Should	R4, R6

Tabulka 2. 13 shrnuje požadavky na oddělení dat a centrální pohled na nábor.

Tabulka 2. 13: Funkcionální požadavky — Reporting a multi-tenantní správa

ID	Požadavek	Priorita	Vazba
F22	Systém podporuje multi-tenantní model, kde každý odštěpný závod je samostatným tenantem s vlastními daty, uživateli a konfigurací	Must	R1
F23	Uživatelé s rolí centrálního administrátora mají přístup k datům a reportům napříč všemi tenanty	Must	R1, R6
F24	Systém poskytuje přehled s klíčovými metrikami (počet otevřených pozic, průměrná doba obsazení, poměr přihlášek/přijetí, stav adaptací) na úrovni závodu i celé organizace	Should	R6
F25	Systém umožní export reportů do formátu PDF a CSV	Could	R6

2.5.2 NEFUNKCIONÁLNÍ POŽADAVKY

Nefunkcionální požadavky definují kvalitativní vlastnosti systému, které nejsou přímo pozorovatelné jako konkrétní funkce, ale podstatně ovlivňují použitelnost, spolehlivost a udržitelnost systému.

Tabulka 2. 14: Nefunkcionální požadavky na systém

ID	Oblast	Požadavek
NF01	Bezpečnost	Systém musí zajistit ochranu osobních údajů uchazečů a zaměstnanců v souladu s GDPR (nařízení 2016/679) a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
NF02	Bezpečnost	Autentizace uživatelů musí být zajištěna prostřednictvím protokolu OAuth 2.0 s integrací do existujícího SSO poskytovatele organizace
NF03	Bezpečnost	Systém musí podporovat řízení přístupů podle rolí alespoň ve stupních: administrátor, HR pracovník a vedoucí oddělení
NF04	Dostupnost	Systém musí dosahovat dostupnosti alespoň 99,5 % v pracovních dnech v čase 6:00-22:00
NF05	Výkon	Odezva běžných operací nesmí v 95. percentilu překročit 2 sekundy.
NF06	Přístupnost	Kariérní portál musí být responzivní a navržený v souladu se zásadami WCAG 2.1 na úrovni AA
NF07	Nasaditelnost	Systém musí být nasaditelný na infrastruktuře organizace (on-premise) prostřednictvím kontejnerizace (Docker)
NF08	Udržitelnost	Zdrojový kód musí být verzován v systému pro správu verzí (Git) a dokumentován v rozsahu umožňujícím předání jinému vývojovému týmu
NF09	Lokalizace	Veškerá uživatelská rozhraní musí být v českém jazyce, systém musí správně pracovat s českou diakritikou ve všech vrstvách (databáze, API, UI)
NF10	Kompatibilita	Kariérní portál musí být kompatibilní s aktuálními verzemi prohlížečů Chrome, Firefox, Safari a Edge
NF11	Auditovatelnost	Systém musí uchovávat auditní záznamy o změnách klíčových entit (pozice, kandidát, adaptace) minimálně po dobu 5 let

3 EXISTUJÍCÍ SOFTWAREVÁ ŘEŠENÍ

Rozhodnutí o vlastním vývoji je obhajitelné pouze tehdy, pokud je zřejmé, proč dostupná řešení nedokážou naplnit požadavky organizace bez nepřiměřených kompromisů. Tato kapitola proto porovnává vybraná řešení hodnotí jejich vhodnost vzhledem k podmínkám KZ.

3.1 METODIKA REŠERŠE

Rešerše byla provedena jako komparativní posouzení řešení ze tří kategorií. Applicant Tracking System (ATS), platformy pro vstupní agendu (adaptaci) a Human Capital Management (HCM) systémy. Na základě analyzovaných požadavků vznikla kritéria pro hodnocení uvedené níže v Tabulka 3. 1.

Tabulka 3. 1: Hodnoticí rámec rešerše dostupných řešení

ID	Hodnoticí kritérium	Vazba na požadavky	Typ
K1	Pokrytí celého náborového procesu	R2, R3	Must
K2	Pokrytí vstupní agendy a adaptace zaměstnance	R4	Must
K3	Podpora holdingového členění (oddělená data + centrální dohled)	R1	Must
K4	Integrace a rozšiřitelnost (API, datové vazby)	R5	Must
K5	Možnost provozu na vlastní infrastruktuře	NF07	Must
K6	Reporting a analytika napříč závody	R6	Should
K7	Lokalizace pro české prostředí	NF09	Should
K8	Podpora publikace inzerce na externích portálech	R2	Could

Hodnocení vychází z veřejně dostupné dokumentace výrobců, produktových stránek a oficiálních ceníků (**stav k 21. 11. 2025**).

Pro účely rozhodnutí byla kritéria typu **Must** chápána jako diskvalifikační. Pokud řešení nesplní kterékoli kritérium K1-K5, není vhodné jako cílová platforma pro digitalizaci procesů KZ, i když může být přínosné jako dílčí integrační komponenta.

3.2 SPECIALIZOVANÉ ATS PLATFORMY

Specializované ATS nástroje jsou zaměřeny především na počáteční fázi náboru. Silné jsou zejména v oblasti správy pracovních pozic, evidence uchazečů, komunikace s nimi a zveřejňování pracovních nabídek. Pro účely této práce však není klíčové pouze to, jak efektivně dokážou nábor zahájit, ale zda na něj dokážou plynule navázat i v oblasti vstupní agendy a adaptačního procesu. Právě tyto fáze jsou v prostředí zdravotnické organizace výrazně složitější než v běžném komerčním náboru.

3.2.1 TEAMIO (ALMA CAREER)

Teamio lze považovat za referenční ATS řešení českého trhu, zejména díky jeho úzkému propojení s dominantními inzertními kanály Jobs.cz a Práce.cz. Tato vazba je v podmínkách KZ významná, protože umožňuje snížit transakční náklady spojené s publikací inzerce a konsolidací reakcí uchazečů. Oficiální dokumentace současně uvádí možnost automatického importu pozic z interních systémů i z portálů provozovaných Alma Career. [3]

Z hlediska funkčního pokrytí Teamio naplňuje klíčové ATS scénáře a v komerční nabídce deklaruje i preboarding/onboarding rozšíření. [4] Z pohledu požadavků této práce je však zásadní provozní model produktu, který je koncipován jako služba bez lokální instalace. [5] Tento model je sice vhodný pro rychlé uvedení do provozu, avšak nevytváří přímý soulad s požadavkem KZ na on-premise nasazení a interní kontrolu datového provozu.

Z analytického hlediska je proto Teamio vhodné vnímat spíše jako specializovanou integrační komponentu pro inzerci a sběr kandidátských reakcí než jako plnohodnotný cílový systém pro end-to-end řízení náboru, vstupní agendy a adaptace.

3.2.2 RECRUITIS

Recruitis je ATS platforma orientovaná na digitalizaci náborového workflow, práci s talent poolem a reportingovou podporu náborových aktivit. Veřejné materiály zároveň uvádějí vazbu na řešení pro vstupní agendu Onbee, což potvrzuje inter-

operabilitu systému, ale zároveň ukazuje, že náborová a adaptační vrstva jsou řešeny odděleně. [6]

Ve vztahu k enterprise požadavkům je důležitá deklarovaná podpora REST API integrace, Single Sign-On (SSO) a více právních subjektů. [6] Tyto parametry zvyšují použitelnost v heterogenním organizačním prostředí. Přesto i zde platí, že řešení komplexního adaptačního procesu by muselo být zajištěno navazujícím externím modulem, což zvyšuje závislost na mezisystémové koordinaci.

3.2.3 DATACRUIT

Datacruit deklaruje ATS funkcionalitu doplněnou o automatizační prvky a integrační otevřenost. [7] Z hlediska této práce je klíčové, že oficiální ceník u enterprise varianty uvádí možnost implementace na vlastní infrastrukturu zákazníka a licenční model, který není čistě subscription-based. [8]

Tento parametr činí Datacruit z porovnávaných ATS systémů nejbližším kandidátem ve vztahu k požadavku NF07. Funkční těžiště produktu je však nadále v oblasti náboru. Plnohodnotná podpora adaptačního procesu zdravotnických pracovníků by tedy vyžadovala další produktovou vrstvu nebo zakázkové rozšíření, což zvyšuje architektonickou i provozní složitost cílového řešení.

3.2.4 SLONEEK (ATS MODUL)

Sloneek nabízí ATS modul jako součást širší HR platformy. [9] Tento přístup je výhodný z pohledu sjednocení základních personálních agend, avšak dostupná dokumentace současně uvádí omezení v oblasti přímé integrace ATS modulu na externí platformy. [9]

V prostředí KZ tak Sloneek představuje využitelnou variantu pro obecnou digitalizaci HR činností, nikoli však jednoznačně vhodného kandidáta pro cílové řešení s požadovanou mírou specializace na zdravotnické procesy, multi-tenantní řízení a on-premise provoz.

3.3 PLATFORMY PRO VSTUPNÍ AGENDU A ADAPTACI

3.3.1 ONBEE

Onbee představuje specializovanou platformu pro vstupní agendu a adaptaci zaměřenou na procesní koordinaci nástupu zaměstnance, práci s checklisty a správu související dokumentace. Ve veřejné produktové dokumentaci jsou deklarovány integrační možnosti na ATS/HRIS, podpora SSO i možnost on-premise instalace. [10]

Z hlediska hodnoticího rámce tak Onbee velmi dobře pokrývá část požadavků spojených s adaptací (R4) a částečně i provozní požadavky NF07. Jeho limit spočívá v tom, že nejde o plnohodnotné ATS řešení, takže by organizace musela paralelně provozovat a integračně udržovat další náborový systém. Vznikla by tak vícevrstvá architektura s vyšší závislostí na kvalitě integračních vazeb.

3.4 INTEGROVANÉ HCM SUITE (ENTERPRISE)

Integrované HCM platformy sledují jiný strategický cíl než specializované ATS nebo nástroje pro vstupní agendu. Snaží se pokrýt co největší část zaměstnaneckého cyklu v jednom datovém a procesním modelu. Z pohledu enterprise architektury jde o logický přístup, protože snižuje fragmentaci dat. V praxi však bývá vykoupen vyšší implementační náročností, větším rozsahem změnového řízení a velmi často i cloudovým provozním modelem [11].

3.4.1 SAP SUCCESSFACTORS

SAP SuccessFactors je výrobcem prezentován jako cloud-based HCM suite s moduly pro recruiting i onboarding. [12, 13] Z hlediska funkční šíře jde o robustní platformu schopnou pokrýt velkou část HR procesů, včetně centralizovaného reportingu a governance.

V podmínkách KZ je však hlavním limitem provozní model orientovaný na cloud a nutnost rozsáhlé konfigurace na lokální zdravotnické specifikum. Rizikem je i vyšší implementační setrvačnost při změnách procesního modelu během projektu.

3.4.2 WORKDAY

Workday deklaruje jednotnou cloud platformu pro HR a související procesy včetně talent acquisition. [14, 15] Ve srovnání s tradičním modulárním přístupem poskytuje silný důraz na datovou konzistenci a analytiku napříč procesy.

Stejně jako u SAP SuccessFactors je však v této práci rozhodující nesoulad mezi cloudovým provozním modelem a požadavkem KZ na provoz na vlastní infrastrukturu. Dalším faktorem je náročnost lokalizace na české regulační prostředí a specifika zdravotnických rolí.

3.4.3 ORACLE FUSION CLOUD HCM

Oracle Fusion Cloud HCM je výrobcem prezentován jako kompletní cloudové řešení zahrnující recruiting i onboarding procesy. [16, 17] Z hlediska procesního

pokrytí jde o srovnatelně široký koncept jako u předchozích enterprise platform.

V případě KZ však i zde převažuje stejná bariéra: nesoulad s požadavkem na on-premise provoz a vysoká míra přizpůsobení nutná pro české zdravotnické procesy, zejména ve vazbě na národní registry a interní organizační členění holdingu.

3.5 POROVNÁNÍ ŘEŠENÍ VŮČI POŽADAVKŮM KZ

Následující tabulky shrnují vybraná řešení podle diskvalifikačních kritérií K1-K5 a doplňkových kritérií K6-K8. Hodnocení je provedeno kvalitativně ve škále **Ano / Částečně / Ne** na základě veřejně doložitelných informací.

Pro Tabulka 3. 2 platí: K1 = nábor, K2 = adaptace, K3 = multi-tenantní podpora, K4 = integrace/API, K5 = on-premise provoz.

Tabulka 3. 2: Porovnání vybraných řešení podle diskvalifikačních kritérií

Řešení	K1	K2	K3	K4	K5
Teamio	Ano	Částečně	Částečně	Ano	Ne
Recruitis	Ano	Částečně	Částečně	Ano	Ne
Datacruit	Ano	Částečně	Částečně	Ano	Ano
Sloneek	Částečně	Částečně	Částečně	Částečně	Ne
Onbee	Ne	Ano	Částečně	Ano	Ano
SAP SuccessFactors	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Workday	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Oracle HCM	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne

Tabulka 3. 3: Porovnání vybraných řešení podle doplňkových kritérií K6-K8

Řešení	K6 Reporting	K7 Lokalizace	K8 Inzerce
Teamio	Ano	Ano	Ano
Recruitis	Ano	Ano	Ano
Datacruit	Ano	Částečně	Ano
Sloneek	Ano	Ano	Částečně
Onbee	Částečně	Ano	Ne
SAP SuccessFactors	Ano	Částečně	Částečně
Workday	Ano	Částečně	Částečně
Oracle HCM	Ano	Částečně	Částečně

Interpretace výsledků v Tabulka 3. 2 ukazuje, že žádný z hodnocených produktů nesplňuje současně všechna diskvalifikační kritéria K1-K5. Enterprise HCM platformy dosahují vysokého funkčního pokrytí náboru i adaptace, avšak jejich cloudová orientace je v přímém rozporu s provozními omezeními KZ. Specializované ATS platformy naopak přinášejí vysokou efektivitu v akviziční části náboru, nicméně navazující adaptační proces obvykle pokrývají jen částečně nebo prostřednictvím odděleného nástroje.

Z porovnání doplňkových kritérií vyplývá, že rozdíly mezi produkty se zmenšují v oblastech reportingu a obecné lokalizace, které jsou v komerčních řešeních obvykle dobře pokryty. Rozhodující je proto schopnost naplnit specifické požadavky domény zdravotnictví a interní architektonická omezení organizace, nikoli pouze šíře standardních HR funkcí.

Specifickým požadavkem zdravotnického prostředí je napojení na ověřování odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků (NRZP), které je v českém eGovernment ekosystému dostupné jako samostatná služba. [18] Ve veřejné dokumentaci hodnocených komerčních produktů nebyla k datu rešerše doložena explicitní, hotová podpora tohoto procesu bez doplňkového vývoje nebo integrační nadstavby.

3.6 IDENTIFIKOVANÁ OMEZENÍ DOSTUPNÝCH PRODUKTŮ A VOLBA CÍLOVÉHO PŘÍSTUPU

Zjištění ukazují, že hlavní limit dostupných produktů neleží v absenci jednotlivých funkcí. Leží v nesouladu mezi jejich produktovou logikou a cílovou architekturou KZ. První omezení představuje provozní model. Významná část funkčně robustních enterprise platforem je koncipována jako cloud-native služba, zatímco KZ

vyžaduje provoz na vlastní infrastruktuře z důvodu interní governance, bezpečnostních politik a provozní autonomie.

Druhé omezení se týká procesní kontinuity. U specializovaných ATS řešení je často vysoká kvalita náborové části, avšak adaptační proces bývá realizován v odděleném nástroji. Vzniká tak architektura „best of breed“, která je funkčně flexibilní, ale z pohledu provozu přináší rizika roztříštěnosti dat, složitější správu identit a vyšší náklady na dlouhodobé integrační testování.

Třetí omezení spočívá v doménové specifitě českého zdravotnictví. Hodnocené produkty jsou navrženy jako obecně použitelné HR platformy pro více odvětví a zemí. To je jejich komerční výhoda, ale současně limit v situaci, kdy organizace potřebuje cíleně implementovat lokální procesní logiku, například ověřování odborné způsobilosti, auditovatelný průchod zdravotnickou adaptací nebo detailní vazbu na interní předpisy jednotlivých závodů.

Čtvrtým omezením je dlouhodobá provozní závislost na produktových plánech dodavatelů. U klíčových procesů, které jsou pro KZ strategické, představuje tato závislost významné riziko. Organizace by musela adaptovat interní postupy podle vývojového směru třetí strany, což je v rozporu s cílem řídit transformaci procesů primárně podle vlastních potřeb.

Na základě uvedených zjištění jsem zvolil jako nejvhodnější přístup založený na vývoji vlastního řešení. Tento přístup mi umožňuje navrhnout jednotný datový model pro nábor, vstupní agendu i adaptaci, implementovat multi-tenantní architekturu odpovídající holdingovému uspořádání a současně respektovat požadavek na on-premise provoz bez kompromisních výjimek.

Vlastní řešení zároveň snižuje riziko, že kritické doménové požadavky budou odloženy kvůli externí produktovému plánu. Integrace, které jsou pro KZ skutečně přínosné, lze realizovat selektivně a v řízeném rozsahu, například pro distribuci inzerce nebo výměnu dat s externími registry. Tím se kombinuje výhoda procesní suverenity s pragmatickým využitím existujícího softwarového ekosystému.

Z metodického hlediska tedy tato kapitola nevede k závěru, že komerční produkty jsou obecně nevhodné. Vede k závěru, že pro konkrétní kombinaci požadavků R1-R6 a NF01-NF12 je v podmínkách KZ vlastní řešení variantou s nejvyšší mírou strategické a provozní shody.

4 NÁVRH SOFTWARE ARCHITEKTURY

Architektura navrženého řešení musela odpovědět na praktickou otázku, jak digitalizovat nábor a adaptaci v prostředí, které je současně organizačně členité, regulatorně citlivé a provozně omezené infrastrukturou provozovanou v prostorách organizace (on-premise). Nešlo tedy o návrh obecně elegantního systému, ale o takovou architekturu, která bude obhajitelná vůči požadavkům Krajské zdravotní, a.s. a zároveň zůstane dlouhodobě udržitelná.

4.1 VÝCHODISKA NÁVRHU A VOLBA ARCHITEKTURY

Architektonická rozhodnutí jsem odvozoval přímo z provozního kontextu KZ. Organizace není nově vznikající podnik budovaný od nuly s jedním produktem a jedním týmem. Jde o holding se sedmi odštěpnými závody, regulovanými daty, různorodými uživatelskými rolemi a omezenými provozními kapacitami. Z toho plyne, že architektura musí být nejen technicky správná, ale i srozumitelná pro další rozvoj a bezpečně provozovatelná.

Nejsilnějším strukturálním požadavkem je víceorganizační izolace dat (R1). Každý závod musí pracovat se svými daty, ale centrální vedení potřebuje průřezový pohled. Tento požadavek proto nelze řešit jen na úrovni oprávnění v uživatelském rozhraní. Musí být propsán do datového modelu, aplikačních služeb i do způsobu, jakým se vyhodnocují přístupová pravidla. Vedle toho musí systém pokrýt celý tok od zveřejnění pozice přes nábor a vstupní agendu až po adaptaci zaměstnance (R2–R4), být připraven na napojení externích služeb (R5) a poskytovat data pro řízení procesu (R6).

Z kvalitativních atributů [19] jsem kladl největší důraz na bezpečnost, auditovatelnost a provozní udržitelnost. V prostředí zdravotnictví není auditní stopa doplňkem, ale základní podmínkou důvěryhodnosti systému. Stejně tak lokální provoz znamená, že nemohu spoléhat na komfort spravovaných cloudových služeb. Architektura proto musí minimalizovat zbytečnou distribuovanou složitost a současně připustit řízený růst tam, kde je skutečně potřebný.

Pro volbu cílové architektury bylo nejprve nutné oddělit dvě úrovně rozhodování, které se v praxi často směšují. První se týká vnitřního uspořádání jedné aplikace. Zde je relevantní vrstvené oddělení odpovědností [19], modulární členění podle

doménových celků [20] a hexagonální vymezení hranice mezi jádrem a okolím prostřednictvím portů a adaptérů [21].

Druhá úroveň se týká celkové kompozice řešení, tedy otázky, zda budou jeho části provozovány jako jeden celek, nebo jako více samostatných běhových komponent se všemi důsledky distribuované architektury [22]. Tyto dvě úrovně si nekonkurují. První určuje, jak chránit doménu před infrastrukturou, druhá rozhoduje, kolik distribuované složitosti je účelné přijmout.

Tabulka 4. 1 proto neporovnává vrstvenou, modulární a hexagonální architekturu mezi sebou. Porovnává pouze varianty celkové kompozice řešení. Klasický monolit, modulární monolit, plně mikroslužbový přístup a hybridní model. Smyslem tohoto srovnání je určit, jaký celek je pro podmínky KZ přiměřený z hlediska provozu, integrací a dalšího rozvoje.

Tabulka 4. 1: Porovnání variant celkové kompozice řešení

Varianta	Silné stránky	Rizika
Klasický monolit	Jednoduchý vývoj, nasazení a provoz v počáteční fázi.	Růst vnitřních vazeb a horší dlouhodobá udržitelnost.
Modulární monolit	Provozní jednoduchost při zachování jasnějších doménových hranic.	Nutnost důsledně hlídat hranice modulů a závislosti.
Přístup s mikroslužbami	Nezávislý vývoj, nasazení a škálování jednotlivých částí.	Vysoká distribuovaná složitost a provozní režie.
Hybridní model	Stabilní transakční jádro lze doplnit o samostatné části s odlišnými nároky.	Nutnost řídit integrační kontrakty a provozní hranice mezi komponentami.

Klasický monolit by sice zjednodušil první implementační kroky, ale rychle by rozostřil hranice mezi náborovou logikou, integracemi, auditem a analytickými funkcemi. Plně mikroslužbový přístup by naopak od začátku vnesl síťovou komunikaci, distribuované selhávání a vyšší provozní režii do projektu, který je vyvíjen iterativně a s omezenými kapacitami [22]. Samotný modulární monolit proto vycházel jako nejvhodnější základ pro transakční část řešení, protože udržuje jeden autoritativní stav pro identitu, oprávnění, audit i workflow. Méně vhodný by však byl tam, kde se mění běhový profil, výkonové nároky nebo knihovní závislosti, zejména u inteligentního zpracování životopisů a pracovních pozic.

Jako nejlepší řešení se proto ukázal hybridní model. Na úrovni celku tvoří základ modulární transakční jádro provozované jako jeden hlavní backend. Uvnitř tohoto jádra se současně uplatňuje hexagonální uspořádání a principy doménově řízeného návrhu (Domain-Driven Design, dále jen DDD), protože pomáhají oddělit stabilnější doménu od databáze, vrstvy předávání zpráv a externích služeb. Mimo jádro jsou vyčleněny pouze ty části, které mají odlišný běhový profil nebo jiné integrační nároky, konkrétně komponenty `cv_processor` a `job_processor`.

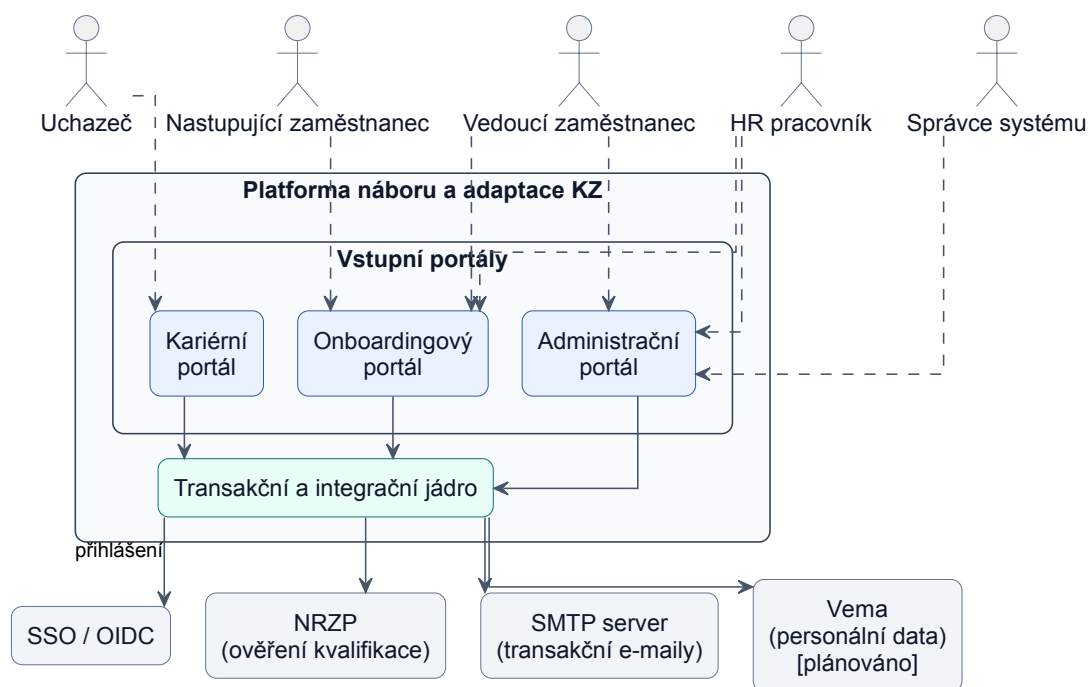
Pro víceorganizační, auditovatelný a lokálně provozovaný systém je tento model vhodný právě proto, že odlišuje různé zdroje složitosti. Hlavní proces nábory a adaptace potřebuje jedno autoritativní jádro, v němž se konzistentně vyhodnocují organizační hranice, identita, oprávnění i auditní stopa. Naopak procesory pro inteligentní zpracování dat a některé integrační okraje mohou být odděleny bez toho, aby se rozpadla transakční konzistence domény. Lokální provoz současně zvyhodňuje omezený počet kritických běhových komponent, protože každý další distribuovaný prvek zvyšuje nároky na dohled, zálohování a řešení incidentů.

Cenou za tento přístup je vyšší návrhová i provozní náročnost než u čistého monolitu. Systém obsahuje více integračních kontraktů, více nasazovacích hranic a vyšší nároky na monitorování. Přínosem je naopak výrazně lepší oddělení domény, integrací a infrastruktury, a tedy i vyšší udržitelnost a schopnost dlouhodobého rozvoje řešení v prostředí, kde nelze předpokládat stabilní soubor požadavků ani jednoduchý provoz.

4.2 CELKOVÝ OBRAZ ŘEŠENÍ

Prvním krokem je zachytit systém v kontextu rolí a vnějších služeb. Tím se vyjasní, proč řešení nevzniklo jako jedna univerzální interní aplikace, ale jako soustava více vstupních bodů nad společným transakčním a integračním jádrem.

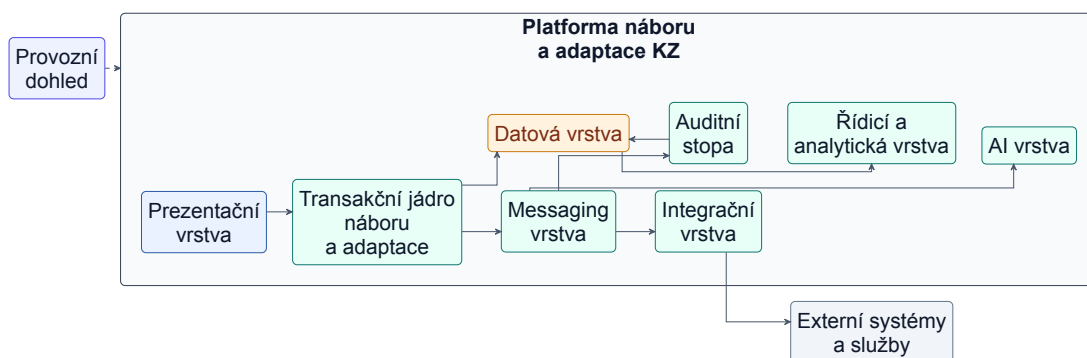
Z Obrázek 4. 1 je patrné, že systém obsluhuje několik odlišných skupin uživatelů s různými cíli a různou mírou oprávnění. Uchazeči vstupují přes veřejný kariérní portál, interní náborová agenda je soustředěna do administračního portálu a nástup se sledováním adaptace do portálu pro řízení nástupu nad stejným doménovým jádrem. Na straně vnějších vazeb jsou rozhodující jednotné přihlašování SSO prostřednictvím protokolu OIDC, Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) a e-mailová infrastruktura. Právě tyto závislosti potvrzují, že řešení musí být navrženo jako integrační uzel, nikoli jen jako izolovaná evidence.



Obrázek 4. 1: Systém v kontextu rolí a externích služeb

Na kontextový pohled navazuje logická kompozice řešení. Jejím smyslem není popsat konkrétní nasazovací topologii ani technologickou skladbu, ale ukázat, z jakých stavebních bloků se systém skládá a proč jsou hranice mezi nimi vedeny právě tímto způsobem.

Systém musí současně zvládat transakční agendu náboru a adaptace, komunikaci s okolními službami, výpočetně náročné zpracování i průběžné vyhodnocování procesu. Pokud by se tyto odpovědnosti soustředily do jedné vrstvy, docházelo by ke prolínání stabilní domény s proměnlivými integračními a analytickými požadavky, což by vedlo ke ztrátě přehlednosti i rozšiřitelnosti.



Obrázek 4. 2: Logická kompozice řešení

Tuto situaci odpovídá řešení zobrazené na Obrázek 4. 2. V centru návrhu stojí transakční jádro náboru a adaptace, které nese doménová pravidla a hlavní

procesní tok. K němu se připojuje prezentační vrstva obsluhující veřejný kariérní portál i interní rozhraní, datová vrstva uchovávající stav procesu, samostatná vrstva předávání zpráv pro asynchronní přeposílání úloh a událostí, integrační vrstva zajišťující řízený kontakt s okolím, auditní stopa pro dohledatelnost změn a oddělená vrstva s inteligentním zpracováním dat. Diagram záměrně abstrahuje od konkrétních technologií, protože jejich realizační rozpad patří až do implementační kapitoly.

Návrh vychází přímo z požadavků R1–R6. Požadavky R2–R4 definují tři navazující situace (veřejný vstup, interní řízení, adaptace), což vede k oddělení prezentační vrstvy od jednotného transakčního jádra. Požadavek R1 pak promítá holdingovou strukturu KZ do datové vrstvy, která tak nese nejen stav systému, ale i organizační kontext.

Oddělení řídicí a analytické vrstvy je klíčové. Systém nemá pouze evidovat průběh náboru a adaptace, ale také poskytovat podklady pro jeho řízení a průběžné zlepšování. Proto do této vrstvy patří nejen vyhodnocování průchodnosti náboru a adaptace, ale i analytika kariérního portálu. Ta umožňuje sledovat, jak se potenciální uchazeči na portálu chovají, kde ztrácejí pozornost, ve kterých krocích proces opouštějí a které části nabídky nebo formulářů snižují míru dokončení přihlášky. Právě proto je tato vrstva oddělena od technického provozního dohledu. Provozní dohled odpovídá na otázku, zda systém běží zdravě, zatímco řídicí a analytická vrstva vysvětluje, co se v náborovém procesu skutečně děje.

Samostatné zachycení auditní stopy je přímou odpovědí na problém P4, tedy absenci auditní stopy v původním procesu, i na nefunkcionální požadavek NF11. V logické kompozici ji proto nevedu jako další podnikovou oblast, ale jako podpůrnou architektonickou schopnost systému. Auditní událost vzniká v jádře, je předána přes vrstvu předávání zpráv a následně trvale uložena do datové vrstvy. Tím zůstává audit mimo hlavní cestu požadavků a současně je zachována dohledatelnost změn nad klíčovými entitami.

Stejně podstatná je integrační vrstva. Její role nespočívá jen v napojení na NRZP, které přímo vychází z požadavku R5. Stejně důležitá je schopnost bezpečně připojovat i další okolní systémy a služby, které se promítají do každodenního provozu náboru a adaptace, například identitní služby, VEMA, národní registry nebo komunikační infrastrukturu. Nejde tedy o jednu konkrétní integraci, ale o řízenou hranici mezi transakčním jádrem a cizími systémy. Transakční jádro zde pouze vyjadřuje, jakou schopnost od okolí potřebuje, například vyhledat kvalifikaci, interního uživatele nebo ověřit identitu, zatímco integrační vrstva přebírá odpovědnost za cizí protokol, datový model i chybové stavy vnější služby. Smyslem této vrstvy je převzít integrační složitost na sebe, aby se nepropisovala přímo do transakční logiky.

Vedle ní stojí vrstva předávání zpráv, která neřeší, na jaký vnější systém se systém napojuje, ale jak jsou úlohy a události předávány mimo hlavní transakční tok.

4.3 STRUKTURA BACKENDU

V předchozí části byl systém popsán na úrovni logické kompozice, tedy jako soubor hlavních částí řešení a jejich odpovědností. Tento pohled ukazuje, jak do sebe zapadají veřejné portály, transakční jádro, integrační vrstva, vrstva předávání zpráv, analytická část, auditní stopa a provozní dohled.

Nejcitlivější částí celého řešení je ono transakční jádro, protože právě v něm se setkávají doménová pravidla, datové hranice, bezpečnost i integrace. Hlavním rizikem zde bylo postupné prolínání business logiky s technologickými detaily, například s obsluhou HTTP požadavků, databázovým schématem nebo integračními klienty. Jednodušší alternativou by byla klasická vrstvená architektura, v níž se řadiče, služby a repozitáře skládají podle technických vrstev. Ta je srovnatelná a rychlá na počáteční implementaci, ale v systému s dlouhou životností často vede k nepřímé závislosti domény na databázi a k rozptýlení pravidel mezi aplikační kód, SQL dotazy a integrační obsluhu.

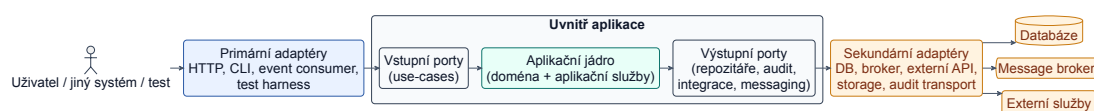
Jádro jsem proto navrhl na hexagonální architektuře, kterou Cockburn popsal jako vzor portů a adaptérů (Ports and Adapters) [21]. Motivací tohoto vzoru je oddělit aplikační logiku od uživatelského rozhraní, databáze a dalších zařízení tak, aby systém bylo možné testovat, provozovat i rozvíjet bez přímé závislosti na konkrétní technologii. V praktickém smyslu to znamená, že doménová pravidla nesmějí být uzamčena v řadiči požadavků (controller), v rámci pro zpracování HTTP požadavků ani v databázovém ovladači. Přínosem pro KZ je udržitelnější transakční jádro, které lze rozvíjet i při změnách datové vrstvy, integračních služeb nebo uživatelských portálů. Kompromisem je větší počet explicitních kontraktů a nutnost důsledně mapovat data na hranicích jádra.

Klíčová asymetrie této architektury neleží mezi „horní“, prezentační a „spodní“ datovou vrstvou, ale mezi vnitřkem a vnějškem aplikace [21]. Port v tomto pojetí nepředstavuje síťový port, nýbrž účelově definovaný kontrakt komunikace mezi jádrem a jeho okolím. K jednomu portu přitom může existovat více adaptérů, například produkční HTTP vstup, konzolový přístup nebo náhradní implementace trvalého uložení dat pro integrační testy [21]. Tento přístup je důležitý ze tří důvodů. Zprvu udržuje víceorganizační kontext pod kontrolou od vstupu do systému až po datovou vrstvu. Zadruhé chrání doménu před přímou závislostí na integračních detailech, které se mohou v čase měnit. Zatřetí vytváří čitelnou strukturu, kterou lze dlouhodobě rozvíjet i bez velkého specializovaného architektonického týmu.

V terminologii této práce proto označuji adaptéry, které aplikaci řídí zvenku dovnitř, jako primární adaptéry, zatímco adaptéry vykonávající požadavky jádra směrem do infrastruktury označuji jako sekundární adaptéry. Primární adaptér převádí vnější signál na volání případu užití, kdežto sekundární adaptér implementuje port definovaný jádrem a překládá jeho požadavek do konkrétního protokolu, rozhraní nebo technologie trvalého uložení. Současně je důležité

odlišit architektonickou hranici od hranice nasazovací. Hexagonální architektura sama o sobě neznamena, že každý adaptér musí být samostatná služba. Naopak většina adaptérů běží uvnitř jednoho backendového procesu a samostatně oddělují jen ty části, jejichž běhový profil, provozní charakteristiky nebo integrační režim se od jádra skutečně liší.

Hexagonální uspořádání v mém návrhu současně využívá vybrané principy doménově řízeného návrhu (DDD). Jde zejména o členění podle významových oblastí systému, práci s doménovými pravidly uvnitř modulů a oddělení vnitřní části backendu od infrastrukturních detailů. Na hranici s okolím proto jádro komunikuje přes porty a adaptéry. Port vyjadřuje, co jádro potřebuje, zatímco adaptér přebírá odpovědnost za převod na konkrétní rozhraní nebo technologii [23].



Obrázek 4. 3: Obecný princip hexagonální architektury

Obecný princip zachycený na Obrázek 4. 3 se v implementovaném backendu promítá do oddělení vstupních adaptérů, aplikační logiky, portů a výstupních adaptérů. Vstupní adaptéry přijímají HTTP požadavky, integrační události a další vnější signály a převádějí je na volání aplikačních služeb nebo případů užití. Porty představují kontrakty, kterými aplikační logika vyjadřuje požadavky na okolí. Výstupní adaptéry tyto porty naplňují konkrétním napojením na databázi, outbox a vrstvu zpráv, audit, autorizaci, objektové úložiště, e-mail a vnější registry. Detailnější rozpad těchto hranic je kvůli čitelnosti přesunut do přílohy Obrázek 4. 2.

Vnitřní část backendu je členěna podle významových oblastí personálního systému, například náboru, pracovních pozic, pohovorů, zaměstnanců, dokumentů, onboardingu, organizací, číselníků, oprávnění, kvalifikací, provozních pohledů a kontaktních dotazů. Toto členění není pouhým seskupením souborů, ale praktickým rozdělením odpovědností. Pravidla zůstávají v modulech, porty popisují potřebné okolní schopnosti a adaptéry zajišťují napojení na konkrétní technologii.

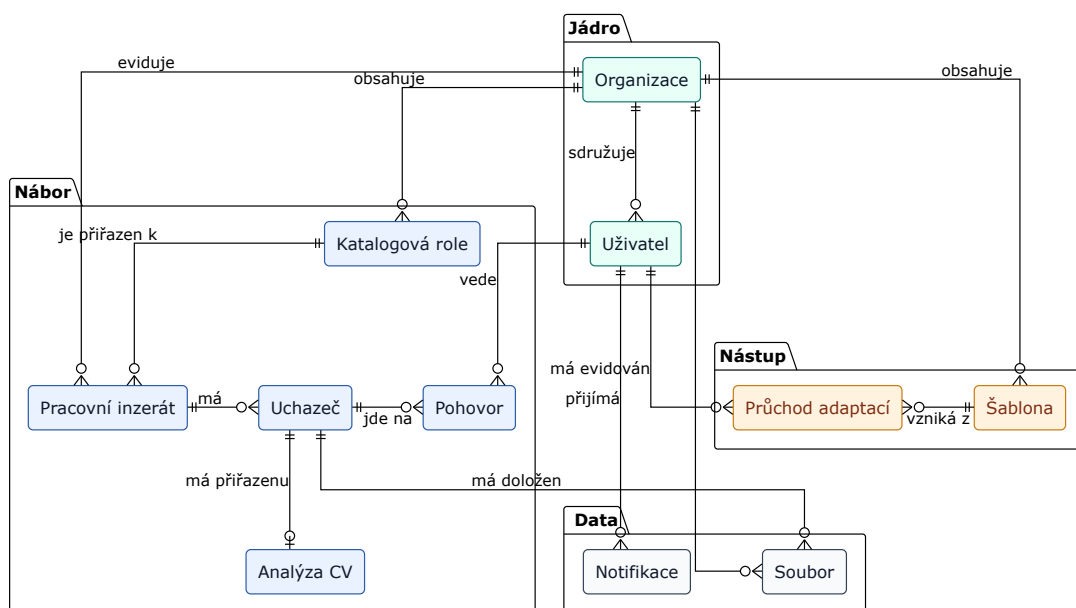
4.4 DATOVÝ MODEL

Datový model v návrhu nese hlavní architektonické hranice systému. Finální fyzický model databáze je výrazně podrobnější a čítá 62 tabulek, protože kromě doménových entit obsahuje také číselníky, spojovací tabulky, auditní stopu, outbox, evidenci souborů, notifikace, idempotenci a další podpůrné struktury. Převzetí úplného fyzického schématu do hlavního textu by proto zhoršilo čitelnost návrhu a zakrylo vazby, které jsou pro architekturu podstatné.

Z tohoto důvodu používám zjednodušený konceptuální model, který abstrahuje od implementačních detailů a ukazuje pouze rozhodující vazby. Organizace tvoří rámec víceorganizační izolace, interní uživatelé nesou identitu a pracovní inzerát představuje hlavní procesní uzel náboru. Na ni se vážou uchazeči, pohovory, stavové změny (posuzováno, dokončil pohovor a další) a následně i přechod do evidence zaměstnance. Díky tomu model zachycuje celý životní cyklus od reakce na inzerát až po adaptaci, aniž by se při přijetí uchazeče ztratil organizační kontext nebo návaznost oprávnění.

Adaptace je v modelu oddělena jako vztah mezi obecnou šablonou postupu a konkrétní instancí nad zaměstnancem. Tím lze měnit pravidla adaptačního procesu bez narušení historického průběhu již zahájených nástupů. Podpůrné evidence, například soubory, auditní záznamy, outbox nebo analytické výstupy nad životopisy a pozicemi, nejsou v konceptuálním modelu hlavní doménou. Přesto jsou důležité, protože zajišťují dohledatelnost, zpracování vedlejších efektů a práci s dokumenty mimo samotné transakční jádro.

Obrázek 4. 4 shrnuje tyto bloky na konceptuální úrovni. Nejde o úplný ER diagram databáze, ale o záměrně redukováný pohled na model, který ukazuje, jak na sebe navazují hlavní oblasti systému.



Obrázek 4. 4: Zjednodušený konceptuální model hlavních entit a vztahů

4.5 RÁMEC BEZPEČNOSTI A SPOLEHLIVOSTI

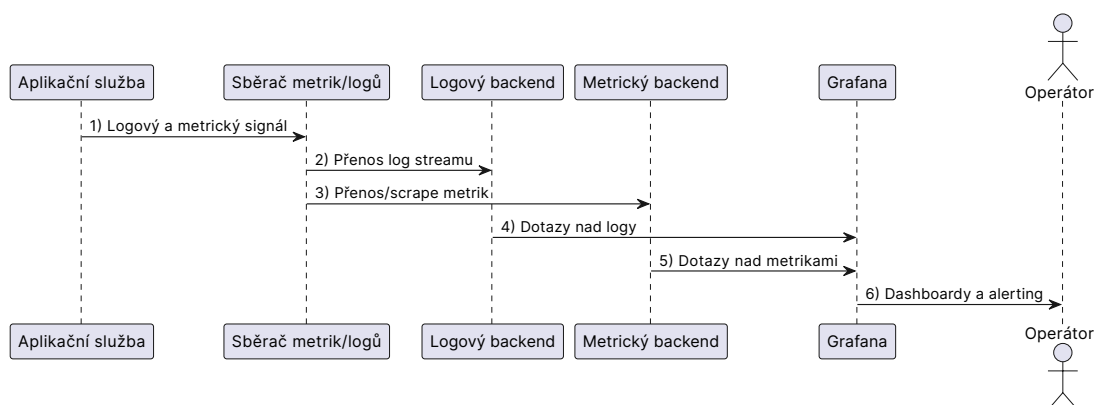
Tato část neurčuje konkrétní implementaci bezpečnostních kontrol, ale vymezuje architektonický rámec, který musí implementace respektovat. Systém

pracuje s citlivými personálními údaji, více organizačními jednotkami a uživateli s rozdílným rozsahem odpovědnosti. Rizikem proto není pouze neoprávněné přihlášení, ale také příliš široké zpřístupnění dat, neprokazatelnost změn a tiché selhání navazujících integračních nebo asynchronních procesů.

Jednodušší alternativa by spočívala v lokálních účtech, globálních rolích a dodatečném filtrování podle organizace. Ta by však v prostředí KZ vedla k duplicitní správě identit a nedostatečně přesnému vyjádření vztahu uživatele ke konkrétnímu zdroji. Architektura proto odděluje přihlášení přes organizační SSO/OIDC, globální roli a vztahové řízení přístupu (ReBAC). Tím vytváří oporu pro NF01, NF02 a NF03, zatímco realizační detaily tohoto modelu jsou rozvedeny až v implementační kapitole.

Součástí rámce je také auditovatelnost operací nad citlivými daty (NF11). Audit zde nechápu pouze jako technický log, ale jako schopnost zpětně vysvětlit, kdo provedl podstatnou změnu v náborovém nebo adaptačním procesu a v jakém kontextu k ní došlo.

Bezpečnostní rámec doplňuje rámec provozní spolehlivosti. Dostupnost a odezva nejsou vlastnosti, které by bylo možné prokázat pouze návrhem modulů nebo testy; vyžadují průběžné měření běžícího systému. Proto architektura počítá se samostatnou dohledovou vrstvou, která sbírá logy, metriky a stavy integračních komponent mimo doménovou logiku. Tato vrstva vytváří základ pro pozdější ověřování dostupnosti podle NF04 a výkonnostního profilu podle NF05.



Obrázek 4. 5: Tok dat v monitorovací vrstvě od aplikace po vizualizaci

Vedle samotného sběru dat navrhuji i dva typy výstražných mechanismů. Provozní výstrahy mají zachytit zhoršení dostupnosti nebo odezvy klíčových koncových bodů rozhraní. Výstrahy vázané na cílové úrovně služby (Service Level Objectives, SLO) pak sledují zdraví asynchronní vrstvy, například stáří nejstarší nevyřízené zprávy nebo počet zpráv, které selhaly po maximálním počtu pokusů. Smyslem této vrstvy není produkovat více přehledových panelů, ale dát provozu včasný signál, že se systém začíná odchylovat od očekávaného chování.

5 IMPLEMENTACE SYSTÉMU

Architektonický návrh má smysl jen tehdy, pokud se podaří převést jeho principy do konkrétní implementace, aniž by se po cestě rozpadly pod tlakem technologických kompromisů [11]. V této kapitole proto neuvádím úplný výpis všech tříd, tabulek a endpointů, ale ta rozhodnutí, na nichž se láme rozdíl mezi formálně správným návrhem a skutečně provozně použitelným systémem.

Pozornost soustředím především na modulární backend, hexagonální rozdělení odpovědností, spolehlivou asynchronní komunikaci, datovou vrstvu, bezpečnostní model a oddělenou vrstvu inteligentního zpracování dat. Právě v těchto částech se ukazuje, zda navržená architektura dokáže unést reálné procesní a provozní požadavky KZ.

5.1 STRUKTURA ŘEŠENÍ

Celé řešení je implementováno jako sada spolupracujících aplikací a služeb s oddělenými odpovědnostmi. Backend je realizován v prostředí Node.js/Express, webové portály jsou postaveny na Next.js a podpůrné zpracovatelské či integrační služby běží převážně v jazyce Go.

Pro backend jsem zvolil Node.js/Express, protože řešené jádro je především API s velkým podílem HTTP komunikace, middleware logiky a integračních vazeb. Express v kombinaci s DI kontejnerem Awilix současně ponechává přímou kontrolu nad skladbou aplikace, což bylo důležité pro promítnutí hexagonálního uspořádání do kódu. Dal jsem tak přednost této skladbě před uceleným frameworkem typu NestJS právě proto, abych udržel co nejvyšší nezávislost doménové vrstvy bez nutnosti používat framework-specific dekorátory, jako je `@Injectable()`, přímo v business logice. Alternativou byl jiný backendový stack, například Spring Boot či ASP.NET Core, ty by však v daném rozsahu přinesly více konvencí a vyšší implementační režii bez zřetelného přínosu.

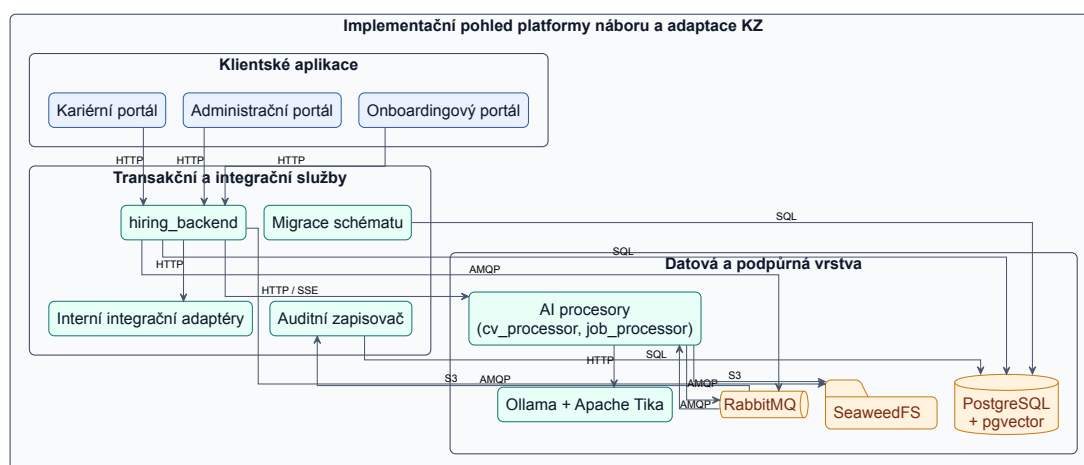
Webové portály jsem postavil na Next.js. Vedle technických vlastností zde hrála důležitou roli i vyzrálost ekosystému. Široká komunita, dobře dostupná dokumentace a průběžný vývoj frameworku snižují riziko, že se řešení dostane do méně podporovaného technologického směru s horší udržitelností. Současně jde o přirozené rozšíření knihovny React, takže bylo možné využít známý vývojový model i rozsáhlé know-how. Alternativou byla čistě klientská aplikace v React bez serverového vykreslení nebo řešení v jiném ekosystému, například Nuxt. Zvolený přístup však lépe podporoval dlouhodobou udržitelnost i sjednocení obou portálů v jednom technologickém základu.

Volba jazyka Go u procesorů přitom nebyla motivována tím, že by právě tento jazyk nabízel zásadně lepší knihovny pro práci s modely. Samotná inference je totiž delegována do Ollama a extrakce textu do Apache Tika, tedy do oddělených služeb dostupných přes HTTP. Z čistě funkčního hlediska by proto bylo možné procesory implementovat i v Node.js, což by sjednotilo technologický stack. Rozhodující byly spíše jejich provozní vlastnosti. `cv_processor` běží jako dlouhožijící worker s více souběžnými konzumenty fronty a `job_processor` jako samostatná HTTP/SSE služba. Go v tomto kontextu přináší jednoduchý model souběžnosti, malé samostatně nasaditelné binární soubory a předvídatelné chování u specializovaných služeb, které neřeší rozsáhlou doménovou logiku ani práci s uživatelským rozhraním.

Vedle hlavního backendu řešení zahrnuje i samostatné služby pro auditní zápis, integrační adaptéry a inteligentní zpracování dokumentů či textů pracovních pozic. Tyto komponenty spolu komunikují přes HTTP nebo přes RabbitMQ. RabbitMQ jsem zvolil proto, že umožňuje spolehlivě oddělit transakční cestu od vedlejších efektů, aniž by bylo nutné zavádět robustnější streamovací platformu. Alternativou bylo čistě synchronní volání mezi službami nebo platforma typu Kafka. První varianta by zhoršovala odezvu a odolnost systému, druhá by v tomto měřítku přinesla spíše vyšší provozní režii.

Zvolený technologický mix tedy nesměřuje k pestrosti pro ni samu, ale k přiřazení vhodného nástroje konkrétnímu typu problému. Přínosem je lepší přizpůsobení jednotlivých částí jejich provoznímu profilu, omezením naopak vyšší nárok na koordinaci buildů, nasazení a dohledu.

Obrázek 5. 1 ukazuje nasazované komponenty řešení a jejich hlavní komunikační vazby. Je na něm vidět trojice klientských aplikací nad společným backendem, návaznost backendu na integrační a auditní služby, propojení s databází, objektovým úložištěm a vrstvou předávání zpráv i oddělení inteligentní vrstvy od hlavní aplikační cesty.



Obrázek 5. 1: Nasazované komponenty řešení a jejich hlavní komunikační vazby

5.2 IMPLEMENTACE BACKENDU

Backend byl implementován jako modulární aplikace s hexagonálním architektonickým uspořádáním. Vnitřní část backendu tvoří aplikační služby, doménová pravidla a porty, zatímco vstupní a výstupní adaptéry zůstávají na jejím okraji.

Komunikační tok začíná v routovací vrstvě, kde middleware pipeline zajišťuje autentizaci a vytvoření kontextu požadavku. Vstupní adaptéry následně převádějí HTTP vstup na aplikační modely a volají aplikační službu nebo případ užití. Pokud tato logika potřebuje komunikovat s okolím, například s perzistencí, auditem nebo vrstvou zpráv, vyjadřuje tuto potřebu portem. Konkrétní technologické napojení pak poskytuje výstupní adaptér.

Skládání těchto částí řídí dependency injection (DI) kontejner Awilix. Volba tohoto nástroje byla podřízena snaze o co nejvyšší nezávislost doménové vrstvy. Na rozdíl od alternativ, jako je například InversifyJS, nevyžaduje Awilix použití dektorů přímo v doménovém kódu. Tím je dosaženo stavu, kdy doménová logika zůstává technologicky agnostická a neobsahuje žádné závislosti na použitém DI frameworku, což odpovídá principům hexagonální architektury. Awilix byl dále zvolen pro svou podporu tzv. request scoping, který umožňuje v rámci jednoho požadavku sdílet kontext (např. identitu uživatele či databázovou transakci) napříč vrstvami bez nutnosti jejich explicitního předávání.

Takto navržený backend plní roli autoritativní transakční hranice systému. Právě zde se rozhoduje o tom, zda je konkrétní změna v souladu s doménovými pravidly, s rozsahem oprávnění uživatele i s požadavky na auditní dohledatelnost. Z formálního hlediska jde o koncentraci invariantů, tedy pravidel, která musí v systému vždy platit, do doménové a aplikační vrstvy, což minimalizuje riziko jejich nekonzistentní implementace napříč frontendem, integračními službami a databázovými skripty.

Adresářová struktura backendu proto není pouze technickým rozdělením souborů, ale prostředkem, jak udržet směr závislostí pod kontrolou. Moduly v `src/core` vyjadřují aplikační scénáře a doménové typy, zatímco adaptéry na okraji systému překládají HTTP požadavky, databázové operace nebo integrační protokoly do kontraktů, kterým jádro rozumí. Díky tomu lze o změnách v náboru, kvalifikacích nebo provozním auditu uvažovat nejprve v jazyce domény a až následně v jazyce endpointů, tabulek nebo externích služeb.

Tabulka 5. 1 plní roli orientačního průvodce, který propojuje teoretické prvky hexagonální architektury s jejich fyzickou realizací v adresářové struktuře backendu.

Tabulka 5. 1: Mapování prvků hexagonální architektury na implementační vrstvy backendu

Prvek hexagonu	Implementační realizace v projektu
Vstupní adaptéry	<code>src/adapters/in/http/</code> - routy a controllery převádějící HTTP požadavky na volání aplikačních služeb.
Aplikační vrstva / případy užití	<code>src/core/*/application/</code> - aplikační scénáře nad doménovými typy, například kvalifikace, číselníky, organizace, audit nebo outbox.
Doménové moduly	<code>src/core/*/domain/</code> - doménové objekty, pravidla a validace nezávislé na HTTP, databázi a integračních službách.
Výstupní porty	<code>src/core/*/application/ports/</code> a <code>src/shared/contracts/runtime/</code> - kontrakty pro perzistenci, audit, outbox, integrační služby a další okolní schopnosti.
Výstupní adaptéry	<code>src/adapters/out/persistence/</code> , <code>src/adapters/out/integration/</code> a <code>src/platform/</code> - konkrétní napojení na PostgreSQL, audit, outbox, ReBAC, soubory, e-mail a externí služby.
Vazba port-adaptér	<code>src/container.js</code> a <code>src/container.registry.js</code> - kompoziční kořen, kde Awilix propojuje aplikační moduly, porty a adaptéry.

5.2.1 POUŽITÉ VZORY A TECHNIKY V BACKENDU

Tato sekce shrnuje klíčová architektonická rozhodnutí v backendu. Každý zvolený vzor reaguje na konkrétní výzvu personálního systému a je zdůvodněn vztahem k požadavkům KZ.

První implementační technikou je promítnutí hexagonálního uspořádání, zdůvodněného v návrhu struktury backendu v Kapitola 4.3, do konkrétního kódu. V kontextu KZ tento přístup zajišťuje, že rozhodování o náboru nebo vstupní agendě zůstává technologicky agnostické, což podporuje předatelnost verzovaného a dokumentovaného zdrojového kódu požadovanou v NF08. Správnost rozdělení ověřuji architektonickými testy hlídajícími čistotu importů mezi jádrem, porty a adaptéry. Cenou za toto oddělení je vyšší počet explicitních kontraktů a nutnost mapování dat mezi vrstvami.

Druhým problémem je závislost aplikačních služeb na fyzickém schématu databáze. Přímé používání SQL v případech užití by ztížilo refaktorování i testování. Alternativou by bylo použití Active Record vzoru, který je sice rychlejší na implementaci, ale pevně váže logiku na tabulky. Zvolil jsem vzor Repository. Ten v personální doméně umožňuje pracovat s uchazeči a pozicemi jako s ucelenými objekty bez ohledu na to, zda jsou uloženi v relační tabulce nebo (v budoucnu) v jiném typu úložiště. Ověření probíhá skrze integrační testy repozitářů nad reálnou databází. Kompromisem je další úroveň abstrakce, kterou je třeba udržovat.

Dalším, v pořadí třetím, problémem je skládání závislostí v modulární aplikaci. Ruční propojování služeb a adaptérů by vedlo k nepřehlednému kódu a obtížnému testování. Alternativou bylo ruční vytváření instancí v továrnách, což je však při desítkách služeb neudržitelné. Použil jsem **Dependency Injection** s kontejnerem Awilix. Tento nástroj v personálním systému umožňuje dynamicky skládat moduly a díky podpoře request-scopingu přenášet identitu uživatele (R1) napříč vrstvami bez jejího explicitního předávání v každé metodě. Funkčnost DI ověřuji testy startu aplikace (smoke tests). Omezením je, že část chyb v konfiguraci vazeb se projeví až za běhu systému.

Čtvrtým problémem je zajištění atomicity mezi uložením dat a odesláním vedlejšího efektu (notifikace, analýza životopisu). Pokud by se po uložení uchazeče nepodařilo odeslat zprávu do fronty, systém by zůstal v nekonzistentním stavu. Alternativou by byly distribuované transakce (2PC), které jsou však v on-premise prostředí příliš komplexní. Zvolil jsem vzor Transactional Outbox. Doménová změna i požadavek na pozdější provedení vedlejšího efektu se ukládají atomicky v jedné transakci [24]. Správnost toku ověřuji integračními testy, které simulují úspěšné doručení, dočasné selhání konzumenta, opakované doručení a přesun neobnovitelných chyb do chybového stavu. Cenou za to je mírné zpoždění doručení (eventual consistency) a nutnost provozovat outbox worker.

Pátým problémem je riziko duplicitního provedení stejné operace při opakovaném doručení zprávy nebo nechtěném kliknutí uživatele. Alternativou by bylo spoléhat pouze na unikátní klíče v databázi, což však nepokrývá složitější integrační scénáře. Implementoval jsem proto vrstvu Idempotency. Ta v kritických bodech (např. odeslání přihlášky) kontroluje unikátní ID požadavku a zabraňuje opakovanému zpracování stejné akce [25]. Ověření provádím testy opakovaného odeslání stejného payloadu. Omezením je nutnost vést pomocnou tabulku zpracovaných požadavků s definovanou dobou expirace.

Posledním problémem je integrace s vnějšími systémy (registry, AI služby), které mají cizí datové modely a nespolehlivá rozhraní. Alternativou by bylo přímé volání těchto služeb z domény, což by ji však „znečistilo“ cizími detaily. Použil jsem vzor Anti-Corruption Layer (ACL). V implementaci napojení na registr kvalifikací NRZP tak doména pracuje se svými typy, zatímco adaptér řeší specifiky SOAP rozhraní. Tento přístup chrání stabilitu jádra systému. Správnost ověřuji mockovanými integračními testy. Kompromisem je dodatečná práce s překladem datových struktur.

Backend tak nestojí na jednom izolovaném vzoru, ale na jejich součinnosti. Hexagonální uspořádání chrání doménu, Repository izoluje databázi, Dependency Injection řídí skládání, Transactional Outbox s Idempotency stabilizují zápisy a ACL odděluje cizí systémy. Teprve v této kombinaci naplňuje implementace nároky na moderní personální platformu v prostředí KZ.

5.2.2 IMPLEMENTACE DOMÉNOVÉ VRSTVY

Smyslem doménové vrstvy není vytvořit další technickou mezivrstvu mezi controllerem a databází, ale soustředit pravidla personálního procesu do místa, které není závislé na HTTP rozhraní, konkrétním databázovém schématu ani integračních službách. V řešeném systému se tato pravidla týkají zejména životního cyklu pracovní pozice, uchazeče, pohovoru, nástupu zaměstnance, organizační příslušnosti a oprávnění k jednotlivým zdrojům.

Alternativou by bylo pojmout backend jako převážně CRUD aplikaci, kde by controllery přijímaly požadavky, repozitáře ukládaly data a většina pravidel by vznikala až jako podmínky v jednotlivých handler funkcích. Tento přístup je rychlý v počáteční fázi vývoje, ale v systému propojujícím nábor, vstupní agendu, autorizaci, audit a integrace by postupně vedl k roztříštění rozhodování. Stejně pravidlo by se snadno objevilo na více místech a bylo by obtížné doložit, která část systému je za něj skutečně odpovědná.

Doménovou logiku proto člením do skupin podle významových oblastí systému, nikoli podle čistě technických operací. Patří sem zejména uchazeči, pracovní pozice, pohovory, zaměstnanci, dokumenty, onboarding, autentizace, notifikace, organizace, číselníky, oprávnění, kvalifikace, provozní pohledy a kontaktní dotazy. Případ užití zde funguje jako aplikační scénář, který kontroluje vstupní podmínky, načte potřebné objekty, provede změnu a případně vytvoří požadavek na vedlejší efekt.

Typickým příkladem je oddělení definice adaptačního postupu od jeho konkrétní instance nad zaměstnancem. Šablona popisuje, jak má proces vypadat, zatímco instance zachycuje skutečný stav plnění kroků, dokumentů a odpovědností. Podobně v náborové části doména rozlišuje pracovní pozici, uchazeče, pohovor a navazující stavové změny, místo aby šlo pouze o volně provázané záznamy v databázi. Tím se do kódu promítá stejná logika, která byla popsána v konceptuálním a fyzickém datovém modelu.

Přínosem pro KZ je srozumitelnější a udržitelnější implementace procesů, které se budou pravděpodobně dále vyvíjet podle interních předpisů, organizačních změn a požadavků jednotlivých závodů. Změna pravidla v oblasti náboru nebo vstupní agendy tak nemusí znamenat zásah do prezentační vrstvy, integračních adaptérů ani auditního mechanismu. Kompromisem je vyšší počáteční pracnost. Vývojář musí udržovat hranice modulů, převádět data mezi vrstvami a odolávat pokušení obcházet doménu přímým zápisem do databáze.

5.2.3 VYNUCENÍ ARCHITEKTONICKÝCH PRAVIDEL

Architektonická pravidla nestačí pouze deklarovat. Proto jsem je v implementaci částečně vynutil testy architektury. Ty ověřují, že doménové moduly neimportují repozitáře jiných modulů napřímo, že služby nepoužívají infrastrukturu mimo definované porty a že business vedlejší efekty nejsou volány mimo outbox handlers.

Tento mechanismus je důležitý hlavně proto, že architektonická kázeň má tendenci upadat právě v okamžiku, kdy projekt roste a přibývá tlak na rychlé úpravy. Testy zde fungují jako technická pojistka proti tomu, aby se výjimka z pravidla stala novým standardem.

5.2.4 TESTOVÁNÍ BACKENDU

Backend pracuje s unit a integračními testy. Cílem nebylo dosáhnout formálně stoprocentního pokrytí kódu, ale pokrýt kritické části systému, u nichž by chyba mohla vést k nekonzistentnímu stavu procesu, porušení autorizace nebo ztrátě důležité vedlejší události. Unit testy proto nahrazují produkční závislosti kontrolovanými implementacemi portů, například repozitářů, auditního zápisu, e-mailové služby nebo vrstvy předávání zpráv. Díky tomu lze ověřit vlastní rozhodování služby bez nutnosti spouštět databázi, RabbitMQ nebo externí integrační systémy. Tento přístup přímo navazuje na hexagonální architekturu. Jelikož doména komunikuje s okolím přes porty, lze v testu nahradit vnější svět a soustředit se na pravidlo, nikoli na infrastrukturu.

Integrační testy doplňují tuto rychlou vrstvu tam, kde je potřeba ověřit skutečnou spolupráci s perzistencí nebo sestavenou aplikací. Typicky jde o repozitáře, transakční chování, kontrakty služeb a průchod aplikační logiky přes reálnější infrastrukturu. Tím se snižuje riziko, že jednotkově správná služba selže až při napojení na databázové schéma, transakční hranici nebo registrační konfiguraci DI kontejneru.

Typickými ověřovanými oblastmi jsou validace a normalizace vstupů, idempotence zápisových operací, odložené odeslání vedlejších efektů, auditní události, mapování chyb v controllerech a datový přístup v repozitářích. Testovací vrstva tak nechrání konkrétní interní detaily implementace, ale stabilní pravidla a integrační hranice, které mají zůstat zachovány i při pozdější změně databázového schématu, adaptéru nebo uživatelského rozhraní. Jejím doplněním jsou E2E scénáře veřejného portálu popsané níže, které ověřují celý uživatelský průchod aplikací.

5.2.5 IMPLEMENTACE SPOLEHLIVÉ ASYNCHRONNÍ KOMUNIKACE

Pro realizaci využívám tabulku `side_effect_outbox` a samostatný procesní worker. Doménová služba v rámci jedné transakce zapíše business změnu i požadavek na pozdější provedení vedlejšího efektu do outboxu. Worker následně v krátkých intervalech položky uzamyká a provádí jejich publikaci do RabbitMQ. Tímto způsobem systém odděluje hlavní cestu požadavku od vedlejších efektů, aniž by ztratil vazbu mezi doménovou změnou a požadavkem na její následné zpracování.

Stav asynchronní vrstvy provozně sleduji prostřednictvím metrik `outbox_lag` a `retry_count`, které jsou vizualizovány v dohledovém dashboardu. Správnost toku ověřuji integračními testy, které simulují úspěšné doručení, dočasné selhání konzumenta, opakované doručení a přesun neobnovitelných chyb do chybového stavu. RabbitMQ zde slouží jako architektonický oddělovač mezi producentem a konzumentem události. Umožňuje časově oddělit transakční cestu od zpracování vedlejších efektů a izolovat lokální selhání konzumentů. Výměnou za to systém přijímá sémantiku opakovaného doručení, což vyžaduje, aby konzumenti byli navrženi idempotentně.

Tabulka 5. 2: Typy outbox událostí implementovaných v backendu

event_type v outboxu	Implementační efekt
<code>email.welcome.v1</code>	Odeslání uvítacího e-mailu novému zaměstnanci
<code>email.raw.v1</code>	Odeslání generického e-mailu podle doménové události
<code>notification.role.v1</code>	Role-based fan-out notifikace v rámci organizace
<code>notification.user.v1</code>	Cílená notifikace konkrétnímu uživateli
<code>cv.publish.applicant.v1</code>	Publikace události pro AI analýzu CV uchazeče do RabbitMQ
<code>cv.publish.job_seeker.v1</code>	Publikace události pro AI analýzu CV zájemce
<code>job.embedding.requested.v1</code>	Publikace požadavku na AI zpracování job embeddingu

Worker používá dávkové zpracování, zamykání položek, řízené opakování a mrtvý stav pro neobnovitelné chyby. Přímé volání business vedlejších efektů je omezeno na outbox handlers. Doménové služby pouze zapisují požadavek do outboxu. Tím se snižuje riziko nekonzistence mezi databází a integrační vrstvou.

Verzování událostí pomocí suffixu v1, případně dalších verzí, slouží k bezpečné evoluci integračního rozhraní. Pokud se změní struktura zprávy nebo její sémantika, lze zavést novou verzi bez nutnosti rozbít stávající konzumenty v jednom kroku.

Cena za tuto robustnost spočívá ve vyšší implementační i provozní komplexitě. Systém musí evidovat stav zpráv, řešit opakované zpracování, sledovat stáří front a rozlišovat dočasnou chybu od neobnovitelného selhání. Přínosem je však výrazně vyšší konzistence dat a nižší riziko tichého výpadku vedlejších efektů, což je v auditovatelném informačním systému důležitější než minimální počet infrastrukturních komponent.

5.2.6 IMPLEMENTACE AUDITNÍ VRSTVY

Auditní vrstva řeší problém, jak u citlivých operací nad pozicemi, kandidáty a adaptací uchovat průkaznou stopu vyžadovanou v NF11, tedy auditní záznamy o změnách klíčových entit po dobu nejméně 5 let, aniž by každý zápis neúměrně prodlužoval odezvu běžných operací, pro kterou NF05 stanovuje limit 2 sekund v 95. percentilu. V prostředí KZ nejde jen o technický log, ale o možnost zpětně vysvětlit, kdo provedl konkrétní změnu, kdy k ní došlo a jaký měla vztah k průběhu náboru nebo adaptace.

Jednodušší alternativou by bylo zapisovat audit synchronně přímo v hlavní request cestě, ideálně ve stejné transakci jako doménovou změnu. Tento přístup je na první pohled přehledný, protože výsledek operace a auditní záznam vznikají současně. Jeho nevýhodou je však těsné svázání uživatelské operace s auditním úložištěm. Každý pomalejší zápis do auditní tabulky by zvyšoval latenci API a dočasná chyba auditní infrastruktury by mohla zablokovat i běžnou práci HR uživatele.

Zvolené řešení proto auditní stopu nezapíše synchronně v hlavní cestě požadavku, ale přes samostatný worker `audit_writer_processor`. Backend po provedení doménové operace publikuje auditní událost do RabbitMQ. Worker ji následně konzumuje, validuje předaná data a ukládá výsledek do tabulky `audit_events` v PostgreSQL. Tím je audit oddělený od kritické části požadavku, ale stále zůstává navázaný na transakční dění systému prostřednictvím jednoznačného typu události, identifikátoru entity, času, aktéra a kontextu operace.

Z implementačního hlediska je důležité odlišovat vykonávací komponentu od datové struktury. `audit_writer_processor` představuje samostatnou zpracovatelskou službu navázanou na vrstvu předávání zpráv, zatímco `audit_events` je perzistentní tabulka, do níž se auditní stopa ukládá. Tato dvojice společně zajišťuje, že audit zůstává mimo kritickou request cestu, ale neztrácí vazbu na transakční dění systému.

Přínosem pro KZ je, že systém naplňuje požadavek na dlouhodobou dohledatelnost změn klíčových entit, ale současně nezhoršuje odezvu každé zapisovací operace. Audit lze navíc provozně sledovat jako samostatný datový tok a v případě potřeby jej dále využít pro interní kontrolu, bezpečnostní přezkum nebo dokazování průběhu personálního procesu.

Kompromisem tohoto rozhodnutí je krátké časové okno mezi vznikem události a jejím perzistentním zápisem. Auditní vrstva proto vyžaduje dohled nad stavem fronty, stářím nejstarší nezpracované zprávy, počtem opakovaných pokusů a případnými zprávami v chybovém stavu. Jinými slovy, řešení přesouvá část složitosti z uživatelské cesty požadavku do provozního sledování systému. Tento kompromis je však v daném kontextu vhodný, protože chrání uživatelskou odezvu a zároveň zachovává požadovanou auditovatelnost procesu.

5.3 IMPLEMENTACE VRSTVY INTELIGENTNÍHO ZPRACOVÁNÍ DAT

Vrstva inteligentního zpracování dat byla navržena jako podpůrná část systému, která reaguje na provozní problém identifikovaný v analytické části práce. V prostředí KZ probíhá nábor kontinuálně a personální pracovníci musí souběžně pracovat s větším množstvím životopisů, pracovních pozic a průběžně aktualizovaných požadavků jednotlivých pracovišť. Ruční vyhodnocování životopisů je v takovém prostředí časově náročné a zároveň zvyšuje riziko, že důležité informace o vzdělání, odborné způsobilosti nebo praxi nebudou včas zachyceny.

Smyslem této vrstvy proto není automatizovat rozhodnutí o vhodnosti uchazeče, ale převést nestrukturované dokumenty a texty do podoby, se kterou může systém dále pracovat. Výstupy inteligentního zpracování slouží jako podpůrný podklad pro náboráře, nikoli jako samostatné rozhodovací kritérium. Finální posouzení uchazeče zůstává na odpovědném pracovníkovi.

Z návrhového hlediska bylo možné tuto funkcionalitu začlenit přímo do hlavního backendu. Takové řešení by však spojilo transakční jádro systému s výpočetně náročnými a hůře předvídatelnými úlohami, jako je extrakce textu z dokumentů, generativní zpracování nebo tvorba embeddingů. Druhou možností bylo využít externí cloudovou AI službu (OpenAI, Google AI studio). Tato varianta by sice snížila provozní nároky na vlastní infrastrukturu, ale v prostředí zdravotnické organizace by zvyšovala regulatorní a bezpečnostní riziko spojené s předáváním životopisů a dalších osobních údajů mimo provozní hranici organizace.

Z těchto důvodů byla zvolena oddělená vrstva služeb provozovaná v rámci on-premise infrastruktury. Hlavní backend zůstává odpovědný za transakční pravidla, oprávnění, audit a stav procesu, zatímco tyto specializované služby zpracovávají pouze úlohy týkající se zpracování životopisů a pracovních nabídek. Komunikace mezi backendem a těmito službami je řešena převážně asynchron-

ně přes RabbitMQ, aby dočasná nedostupnost zpracovatelské vrstvy neblokovala základní náborové funkce.

Oddělení této vrstvy má také provozní význam. Úlohy spojené s dokumenty a generativním zpracováním mohou mít vyšší latenci, mohou dočasně selhat nebo mohou vyžadovat opakované zpracování. Pokud je tato funkcionalita oddělena od transakčního jádra, systém může řízeně degradovat. Nedostupnost inteligentní vrstvy znamená omezení podpůrných funkcí, nikoli výpadek samotného náborového procesu.

První část této vrstvy tvoří služba pro zpracování životopisů. Po přijetí události načte dokument z úložiště, extrahuje z něj text (Apache Tika) a připraví strukturovaný výstup použitelný v náborové agendě. Součástí zpracování je také vytvoření embeddingu, který umožňuje sémantické porovnávání mezi životopisem uchazeče a textem pracovní pozice. Výsledky jsou vráceny zpět do backendu, kde jsou uloženy a dále využívány v kontextu evidence uchazeče.

Druhou část tvoří služba zaměřená na pracovní pozice. První funkcí je interaktivní asistence při tvorbě a úpravě textu nabídky. V tomto scénáři je služba volána synchronně (prostřednictvím HTTP/SSE), aby mohl uživatel v administraci okamžitě pracovat s generovaným návrhem a sledovat jeho tvorbu v reálném čase.

Druhou funkcí je pak tvorba samotných embeddingů pro sémantické vyhledávání. Ta probíhá asynchronně. V okamžiku vytvoření nebo úpravy pozice zapíše backend do outboxu požadavek a hlavní transakce se okamžitě uzavře. Služba následně na pozadí vytvoří vektorovou reprezentaci a uloží ji do databáze.

Obě služby využívají lokálně provozovanou inferenční vrstvu Ollama (model *gemma3:12b*). Pro tvorbu embeddingů je použit model *nomic-embed-text* a výsledné vektory jsou ukládány v databázi PostgreSQL pomocí rozšíření *pgvector*. To umožňuje ponechat transakční i sémantická data v jednotném prostředí, aniž by bylo nutné zavádět samostatnou vektorovou databázi. V daném rozsahu řešení představuje tento přístup přiměřený kompromis mezi funkčností, provozní jednoduchostí a požadavkem na on-premise provoz.

Z hlediska ochrany osobních údajů je důležité, že dokumenty životopisů, extrahovaný text ani odvozené embeddingy nejsou předávány externí cloudové službě. Data se pohybují pouze mezi interním objektovým úložištěm, vrstvou zpráv, zpracovatelskými službami, lokálně provozovaným modelem a databází. Tím se snižuje riziko nekontrolovaného předání osobních údajů mimo organizaci.

Návaznost mezi transakční operací, outboxem a zpracovatelskými službami je založena na tom, že backend po uložení byznysových dat uloží požadavek na vedlejší zpracování do outboxu. Samostatný worker jej následně předá do RabbitMQ, odkud jej podle typu úlohy přebírá odpovídající služba. Tím je zachována konzistence mezi stavem hlavního procesu a požadavkem na navazující zpracování, aniž by hlavní cesta požadavku čekala na dokončení výpočetně náročných operací. Podrobnější realizační schéma tohoto toku je uvedeno v příloze Obrázek 5. 1.

5.4 IMPLEMENTACE DATOVÉ VRSTVY

Datová vrstva řeší problém, jak v jednom systému udržet konzistentní transakční agendu náboru, vstupní agendy, auditní stopy a zároveň podpůrné výstupy inteligentního zpracování dat. Alternativou bylo rozdělit relační data, dokumentová metadata a vektorové reprezentace do více specializovaných úložišť. To by sice přineslo vyšší specializaci jednotlivých databází, ale v on-premise prostředí KZ by to současně znamenalo více provozních komponent, složitější zálohování a riziko nekonzistence mezi systémy.

Zvolil jsem proto PostgreSQL 17 jako primární databázovou platformu a rozšíření pgvector pouze tam, kde je potřeba sémantické porovnávání životisů a pracovních pozic. Přínosem je jeden autoritativní zdroj pravdy pro transakční proces, organizační filtr, auditní události i outbox. Toto rozhodnutí podporuje ochranu osobních údajů (NF01), protože citlivá data a jejich vazby zůstávají pod jednotnou správou, a současně nasaditelnost v on-premise prostředí (NF07), protože nevzniká závislost na externí vektorové službě. Kompromisem je, že specializovaná vektorová databáze by mohla být vhodnější při výrazně větším objemu podobnostního vyhledávání.

Použití jsonb u proměnlivých formulářových struktur a pgvector u embeddingů je omezeno na oblasti, kde pružnější datový typ skutečně snižuje složitost modelu. V jádru procesu zůstává relační model s referenční integritou. Přínosem pro KZ je jednodušší provozní správa a jasnější životní cyklus dat.

5.4.1 FYZICKÝ DATOVÝ MODEL

Fyzický model odpovídá hlavním doménovým hranicím. Nábor je veden kolem vazby pracovní role, pracovní pozice, uchazeče a pohovoru, zatímco vstupní agenda odděluje šablonu adaptačního postupu od její konkrétní instance nad zaměstnancem. Alternativou by byl plošší model s menším počtem tabulek a větším množstvím stavových polí. Jeho nevýhodou by byla nejasná odpovědnost záznamů a obtížnější vysvětlení, zda daný údaj popisuje pravidlo procesu, nebo jeho skutečné plnění.

Zvolené rozdělení proto zachovává doménovou sémantiku i ve fyzickém schématu. Organizační izolace je nesena přes klíčové entity a přístupový model je opřen o uživatele, role, členství v organizaci a oprávnění ke zdrojům. Přínosem je, že datová vrstva přímo podporuje multi-tenantní model KZ a omezuje riziko, že se autorizace bude řešit až dodatečně nad již načtenými daty. Kompromisem je složitější dotazování a větší nárok na konzistenci relačních vazeb.

Tento model zároveň pomáhá naplnit auditovatelnost podle NF11, protože změny klíčových entit lze vztáhnout ke konkrétnímu uchazeči, pozici, adaptaci nebo organizačnímu kontextu, nikoli pouze k anonymnímu technickému řádku.

5.4.2 MIGRACE SCHÉMATU

Migrace řeší problém řízené evoluce databázového modelu. Alternativou by byly ruční změny schématu prováděné přímo v prostředí databáze nebo jednorázové skripty mimo životní cyklus aplikace. Takový postup je rychlý při prototypování, ale špatně se audituje, obtížně se opakuje a zvyšuje riziko, že aplikace poběží proti nekompatibilní verzi schématu.

Zvolené řešení používá verzované migrace jako kontrolovaný přechod mezi verzemi aplikace a databáze. Migrace určují, jak se datový model vyvíjí, v jakém pořadí a s jakou vazbou na nasazovanou verzi systému. Přínosem pro KZ je re-produkovatelnost, dohledatelnost a lepší předatelnost řešení, což přímo podporuje udržitelnost podle NF08. Kompromisem je nutnost navrhovat i přechodové stavy, aby nová verze aplikace, dlouho běžící workery a existující data zůstaly kompatibilní.

5.4.3 PERZISTENCE DOKUMENTŮ A INFRASTRUKTURNÍ TABULKY

Dokumenty uchazečů a zaměstnanců představují jiný typ dat než transakční záznamy. Možností by bylo ukládat soubory přímo do relační databáze, což by zjednodušilo práci s referencemi, ale zbytečně by zatížilo transakční úložiště velkými binárními objekty a komplikovalo by práci s verzemi dokumentů.

Zvolené řešení proto ukládá v databázi metadata a vazbu na objektový klíč, zatímco fyzický obsah dokumentu je uložen v objektovém úložišti (*SeaweedFS*). Přínosem je jednodušší škálování úložiště dokumentů a lepší kontrola nad citlivým obsahem. Kompromisem je nutnost hlídat konzistenci mezi databázovým záznamem a objektem v úložišti, zejména při výmazu nebo anonymizaci.

Vedle doménových tabulek proto používám i infrastrukturní struktury pro odložené vedlejší efekty, idempotenci zápisů a auditní události. Tyto tabulky nejsou samostatnou byznysovou doménou, ale chrání správnost životního cyklu dat. Outbox spouští navazující kroky po rozhodnutí transakční vrstvy, idempotence omezuje duplicitní zápisy a auditní tabulka uchovává důkaz o citlivých operacích. Tím se podporuje ochrana osobních údajů (NF01) i auditovatelnost změn klíčových entit (NF11). Kompromisem je vyšší provozní složitost, protože je nutné sledovat nejen stav doménových záznamů, ale také stav navazujících infrastrukturních procesů.

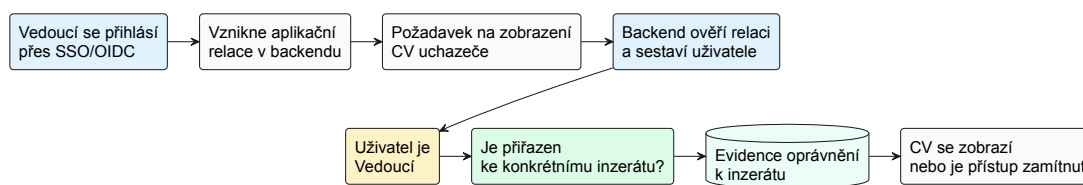
5.4.4 IMPLEMENTACE BEZPEČNOSTI A IDENTITY

V multi-tenantním prostředí KZ by čisté RBAC založené pouze na globální roli uživatele nestačilo. Role typu HR pracovník nebo vedoucí oddělení sice popisuje, jaký druh činnosti může uživatel vykonávat, ale sama neurčuje, pro který závod, pracovní pozici nebo skupinu uchazečů má oprávnění platit. Nestačil by ani jed-

nodušší model kombinující globální roli a organizaci, protože některé oprávněné osoby, například vedoucí pracovníci, nemají mít přístup ke všem náborům v dané organizaci, ale jen ke konkrétním inzerátům. Takový model by vedl buď k příliš širokému zpřístupnění dat, nebo k množství lokálních výjimek rozptýlených v aplikačním kódu. Z tohoto důvodu jsem zvolil vztahově orientovaný autorizační model ReBAC, který oprávnění neváže pouze k roli, ale také ke konkrétnímu vztahu uživatele ke zdroji.

Implementace proto myslí na přihlášení přes SSO, globální roli a vazbu ke konkrétnímu zdroji. Přínosem je jemnější řízení přístupů a menší rozsah zpřístupnění osobních údajů (podle NF01). Nevýhodou tohoto řešení je složitější autorizační model.

Princip tohoto oddělení znázorňuje Obrázek 5. 2 na příkladu vedoucího pracovníka, který si chce zobrazit životopis uchazeče. Přihlášení pouze potvrzuje jeho identitu a globální role určuje, že jde o oprávněný typ interního uživatele. Samotné zobrazení životopisu je však povoleno až tehdy, když má vedoucí vztah ke konkrétnímu inzerátu, k němuž uchazeč patří.



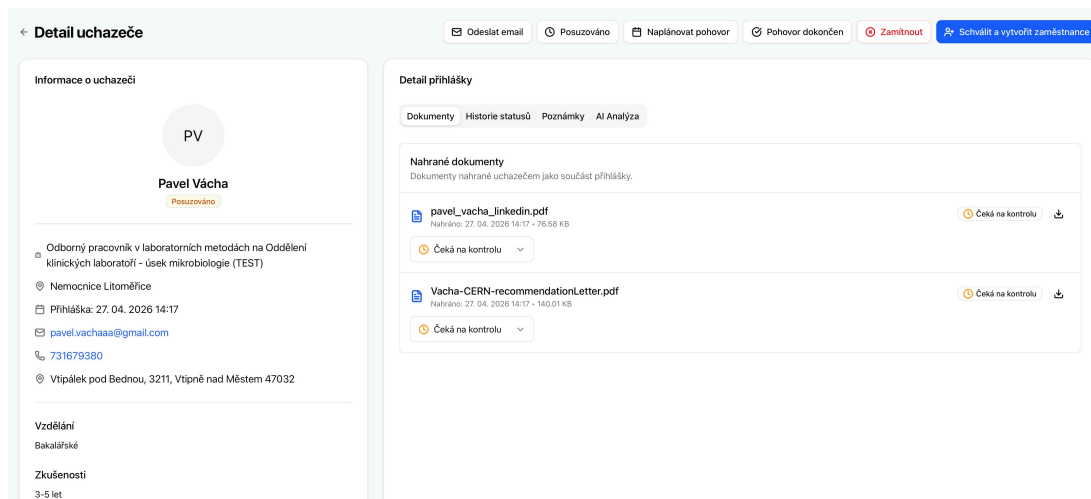
Obrázek 5. 2: Příklad ReBAC autorizace při zobrazení životopisu uchazeče vedoucím pracovníkem

Dědění přístupu je v tomto modelu řešeno přes vztah k nadřazenému zdroji. Oprávnění se materializují zejména pro organizaci a pracovní pozici, zatímco navázaná data uchazeče, poznámky, přílohy nebo pohovory přebírají přístup přes vazbu na konkrétní inzerát. Přínosem je menší redundance a nižší riziko zastaralých ACL záznamů. Kompromisem jsou náročnější dotazy, které musí tento vztah při čtení nebo změně dat správně vyhodnotit.

5.5 IMPLEMENTACE ONBOARDINGOVÉHO PORTÁLU

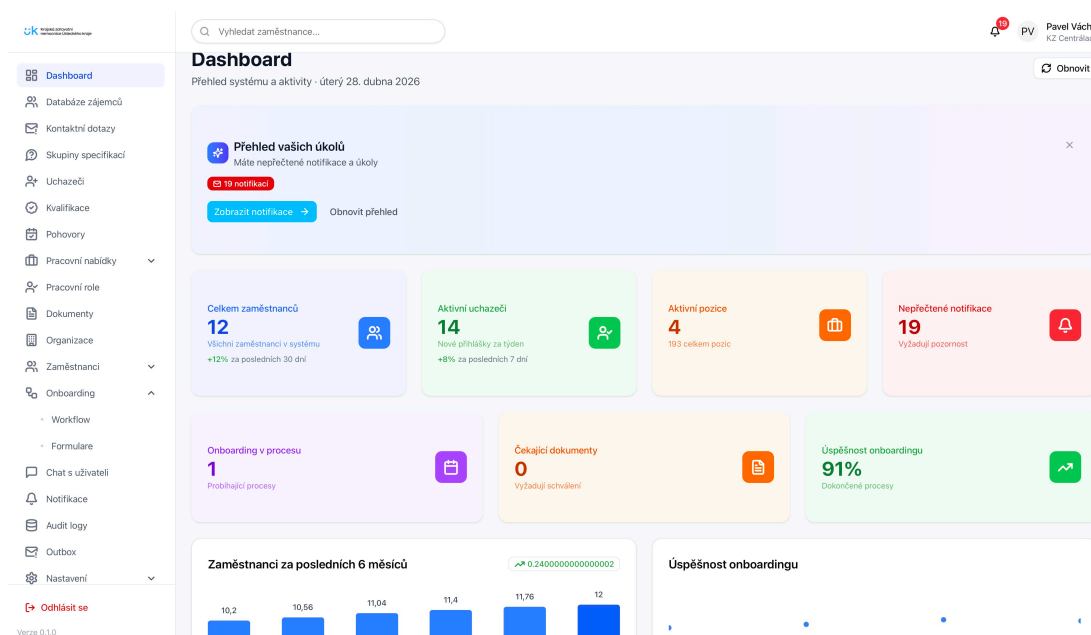
Onboardingový portál jsem implementoval jako samostatnou aplikaci oddělenou od veřejného kariérního portálu. Důvodem není pouze odlišné uživatelské rozhraní, ale jiná povaha celého procesu. Kariérní portál pracuje s anonymním nebo externím uchazečem, zatímco onboardingový portál obsluhuje interní vstupní agendu, konkrétního zaměstnance, jeho úkoly, dokumenty a odpovědnosti HR pracovníků.

Na Obrázek 5. 3 je vidět detail uchazeče. Náborář na první pohled vidí všechny identifikační údaje, má rychlý přístup k dokumentům, poznámkám, a analytickým výstupem nad životopisem. Dále má možnost využít akce, které posouvají uchazeče v procesu, například odeslání e-mailu, naplánování pohovoru, zamítnutí nebo schválení a vytvoření zaměstnance.



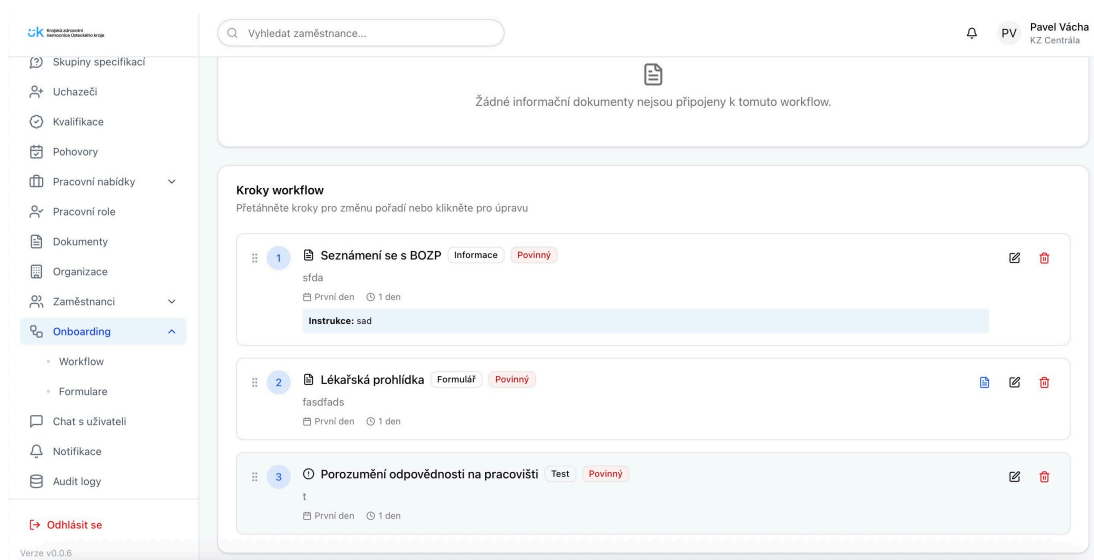
Obrázek 5. 3: Detail uchazeče jako pracovní plocha náboráře

Obrázek 5. 4 zachycuje dashboard interního uživatele jako realizační prvek požadavku R6 na reporting a analytiku pro vedení. Obrazovka neslouží pouze ke sledování adaptačních procesů, ale poskytuje souhrnný pohled na více metrik a oblastí systému, zejména uchazeče, pracovní pozice, dokumenty, notifikace a probíhající nástupy.



Obrázek 5. 4: Provozní přehled interního portálu s metrikami náboru a adaptace

Na Obrázek 5. 5 je zachycena správa adaptačního procesu pro konkrétní organizační kontext. Horní část obrazovky poskytuje souhrn postupu, například celkovou dobu, počet kroků a povinné položky. Samostatná část pro informační dokumenty odděluje obecné podklady od samotných úkolů. Seznam kroků pak pracuje s pořadím, typem kroku, povinností, instrukcemi a navázanými dokumenty. Rozhraní tím zviditelňuje rozdíl mezi administrací šablony a pozdějším plněním konkrétního onboardingového procesu zaměstnancem.



Obrázek 5. 5: Správa šablony onboardingového workflow v interním portálu

Přínosem pro KZ je možnost řídit vstupní agendu jako opakovatelný proces, nikoli jako sadu ručně předávaných pokynů. HR pracovník získává místo pro správu pravidel a dokumentů, zatímco nastupující zaměstnanec v portálu pracuje pouze se svou konkrétní sadou úkolů.

5.6 IMPLEMENTACE KARIÉRNÍHO PORTÁLU

Kariérní portál kariera.kzcr.eu jsem implementoval jako veřejný vstup do náborového procesu. Frontend je oddělen od backendu záměrně. Veřejný portál řeší prezentaci obsahu, navigaci a interakci s uchazečem, zatímco byznysová pravidla pro práci s pozicemi, uchazeči a formulářovými daty zůstávají v jednom autoritativním API.

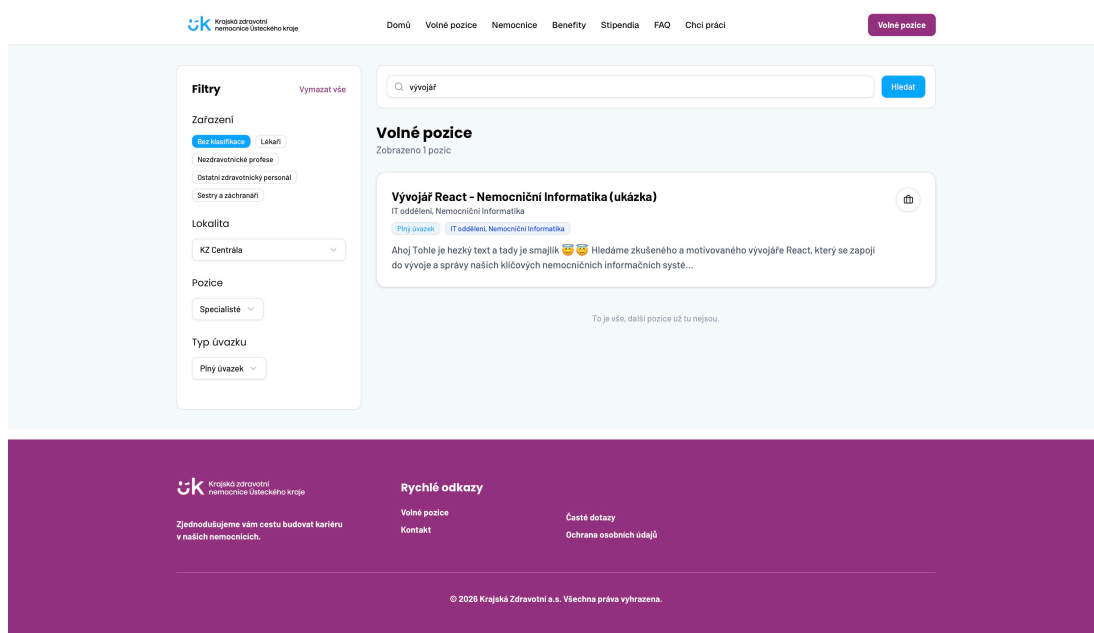
Domovská stránka propojuje obsahové a transakční scénáře. Uchazeč zde najde benefity, tematické kategorie pracovních rolí, mapový přehled nemocnic a vstup do katalogu volných míst. Samotný náborový tok tvoří seznam pozic, detail konkrétní nabídky a formulář reakce na vybranou pozici. Vedle toho portál obsahuje i samostatný kontakt pro zájemce bez vazby na konkrétní inzerát.

Komunikaci s backendem jsem soustředil do centralizované API vrstvy místo přímých HTTP volání z jednotlivých komponent. Tím řeším problém duplicitní síťové logiky v rozhraní a zjednodušuji změny v adresaci endpointů, timeoutu požadavků i mapování chybových stavů. Stav filtrů v katalogu pozic je navíc synchronizován s URL parametry, aby bylo možné konkrétní výběr sdílet a znovu otevřít ve stejném stavu.

Z pohledu uživatelské zkušenosti bylo důležité zachovat kontext při pohybu mezi seznamem a detailem pozice. Pro krátkodobý kontext používá portál `sessionStorage`, například pro návrat na stejné místo v seznamu, zatímco `localStorage` slouží k uchování vybraných pozic mezi jednotlivými navigacemi. Formulář reakce současně provádí klientskou validaci a používá idempotency klíč, aby se snížilo riziko duplicitních žádostí při opakovaném kliknutí nebo nestabilním spojení.

Vzhledem k tomu, že backend vrací popis pozice ve formátu HTML, řešil jsem i bezpečné vykreslení obsahu. HTML proto před zobrazením sanitizuji, aby se do stránky nedostal neověřený nebo škodlivý obsah. Jde o zdánlivý detail, ale právě na podobných místech se láme důvěryhodnost veřejného portálu.

Na Obrázek 5. 6 je zachycen katalog volných pozic v desktopovém zobrazení po aplikaci fulltextového dotazu a kombinace filtrů. V levé části rozhraní jsou ovládací prvky pro zpřesnění výběru, konkrétně zařazení, lokalitu, pracovní roli a typ úvazku, zatímco pravá část je vyhrazena pro vyhledávací pole, souhrn výsledku a samotný seznam nabídek. Toto rozvržení jsem zvolil proto, aby uchazeč mohl opakovaně upravovat dotaz bez ztráty kontextu a současně průběžně sledovat, jak se změna filtru promítá do výsledné množiny pozic.



Obrázek 5. 6: Katalog volných pozic s filtračním panelem a výsledkovou kartou

Rozhraní záměrně vychází z ustálených vzorců kariérních portálů. Náhledová karta shrnuje klíčové atributy nabídky a filtrační panel zůstává při práci s katalogem stabilní, aby uchazeč mohl porovnávat více výsledků bez opakované orientace v rozhraní. Nejde tedy o grafické rozhodnutí samo o sobě, ale o snahu snížit kognitivní zátěž v situaci, kdy uživatel rychle prochází větší množství podobných nabídek a rozhoduje se, zda pokračovat do detailu a formuláře reakce.

5.6.1 E2E TESTOVÁNÍ PORTÁLU

Spolehlivost veřejného portálu je podpořena automatizovaným ověřením celé veřejné náborové cesty. Vzhledem k tomu, že portál představuje vstupní bod pro uchazeče, nepovažoval jsem za dostačující ověřovat jen jednotlivé prvky uživatelského rozhraní. Klíčové bylo chránit tok od vyhledání pracovní pozice přes otevření jejího detailu až po odeslání reakce s životopisem a současně tak ověřit integrační kontrakt mezi frontendem a odděleným transakčním API. Tento krok nepředstavuje přímé měření dostupnosti ve smyslu NF04, tedy dostupnosti alespoň 99,5 % v pracovních dnech mezi 6:00 a 22:00, ale snižuje riziko regresí v kritické veřejné náborové cestě. Dostupnost jako provozní vlastnost je následně sledována až v dohledové vrstvě prostřednictvím healthchecků, metrik dostupnosti služeb a stavů integračních komponent. Jako alternativu jsem mohl zvolit pouze komponentové nebo integrační testy s mockovaným API, ty by však neodhalily poruchy vznikající až při běhu sestaveného portálu proti skutečně spuštěnému backendu. Reálnou alternativou byl i Cypress, avšak pro tento projekt jsem zvolil Playwright, protože umožňuje spouštět scénáře nad sestavenou verzí portálu v reálném prohlížeči, dobře pracuje s navigací, nahráváním příloh a více krokovým formulářovým tokem a současně se přirozeně integruje do CI/CD pipeline, včetně opakování selhaných běhů a záznamu trasování při chybě.

Testovací scénáře obsahují zobrazení veřejného seznamu pozic, vyloučení neveřejných nabídek, filtrování a vyhledávání nad skutečným API, přechod ze seznamu do detailu a dále na formulář reakce, odeslání přihlášky v režimu s povinným i nepovinným životopisem, klientskou validaci formulářů, samostatný kontaktní formulář i formulář pro zájemce bez vazby na konkrétní pozici. U klíčových scénářů nekončím na úrovni obrazovky, ale kontroluji i perzistenci výsledku v databázi, například vznik záznamu uchazeče, uložení přílohy nebo zápis kontaktního dotazu. Tímto postupem snižuji riziko, že po změně frontendu, API nebo validační logiky zůstane portál vizuálně dostupný, ale fakticky přestane spolehlivě přijímat použitelné reakce.

5.6.2 INTEGRACE ANALYTICKÉHO NÁSTROJE UMAMI

Pro analytické účely jsem do portálu integroval nástroj Umami. Jeho smyslem není zasahovat do rozhodování systému, ale měřit průchod uživatelů portálem a identifikovat místa, kde uchazeči proces opouštějí. Inicializace analytiky je provedena centrálně v kořenové komponentě aplikace, aby bylo zajištěno jednotné měření napříč stránkami.

Sleduji zejména interakce s katalogem pozic, otevření detailu nabídky, zahájení reakce na pozici, práci s formulářem a výsledek jeho odeslání. Tato data slouží jako podpůrný vstup pro další iterace portálu a doplňují kvalitativní poznatky z pilotního uživatelského ověření.

Umami jsem zvolil především proto, že odpovídá provozní logice celého řešení. Jde o relativně lehký nástroj, který lze provozovat ve vlastním prostředí, nevyžaduje rozsáhlou marketingovou konfiguraci a dobře se hodí pro měření účelově definovaných událostí nad veřejným portálem. Tato vlastnost je důležitá i ve vztahu k nefunkcionálnímu požadavku NF07, podle něhož musí být systém nasaditelný na infrastruktuře organizace v režimu on-premise. V mém případě bylo proto podstatné i to, že analytický skript mohu do aplikace připojit centrálně a při on-premise nasazení jej zpřístupnit přes vlastní proxy cestu, takže analytická vrstva nenarušuje architektonickou kontrolu nad veřejným rozhraním. Alternativou byly robustnější platformy typu Google Analytics 4, které však přinášejí vyšší závislost na externí cloudové službě a širší záběr, než jaký byl pro tento portál potřebný. Druhou realistickou alternativou bylo Matomo, které je rovněž možné provozovat lokálně, ale pro daný rozsah by znamenalo vyšší provozní režii a složitější správu. Umami se proto ukázalo jako přiměřený kompromis mezi kontrolou nad daty, jednoduchostí provozu a dostatečnou analytickou vypovídací hodnotou.

5.7 KOMUNIKACE S NÁRODNÍMI REGISTRY

Napojení na národní registry jsem řešil primárně pro Národní registr zdravotnických pracovníků (NRZP) spravovaný ÚZIS. Praktická zkušenost ukázala, že samotné technické rozhraní ještě neznamená funkční integraci. Vedle klientského certifikátu bylo nutné řešit i přidělení externích identifikačních údajů a odpovídajících oprávnění na straně poskytovatele služby.

Konkrétním integračním problémem bylo, že veřejně popsané SOAP/WSDL rozhraní neodpovídalo plně rozhraní, které bylo ve skutečnosti zpřístupněno pro provozní použití. V praxi se tak rozcházel očekávaný způsob napojení s reálně dostupnou vrstvou nad InterSystems IRIS, včetně konkrétních metod pro do-

taz podle čísla pracovníka a rodného čísla. Součástí řešení proto bylo i doplnění potřebné WSDL popisné vrstvy a mapování metod na straně IRIS, aby bylo možné službu volat konzistentně a bez přenášení těchto odchylek do aplikační vrstvy. Nebylo proto účelné vázat backend přímo na generovaného SOAP klienta, protože by tím přebíral nestabilitu cizího integračního detailu do vlastní doménové logiky.

Z architektonického hlediska jsem proto integrační logiku neumístil přímo do `hiring_backend`, ale zarámoval ji jako adaptační mezivrstvu blízko vzorům adaptér a `Anti-Corruption Layer`. Backend vystavuje pouze administrační endpoint `POST /api/v1/admin/qualifications/lookup`, který je dostupný vybraným rolím. Doménová služba podporuje dotaz podle čísla pracovníka v NRZP i podle rodného čísla, vstup normalizuje a validuje a teprve potom volá platformní adaptér.

`qualification-adapter` běží pouze v interní Docker síti a funguje jako mezivrstva mezi backendem a integrační vrstvou nad `InterSystems IRIS`. Volba `IRIS` zde není náhodná. V prostředí KZ se tato platforma dlouhodobě používá jako integrační vrstva pro napojování okolních systémů, a proto bylo vhodnější navázat na existující provozní standard než zavádět pro jedinou vazbu samostatný integrační middleware. Tento mezistupeň pak řeší tři problémy najednou. Izoluje specifika skutečně dostupného integračního rozhraní mimo business logiku, sjednocuje chybové stavy do kontrolovaného HTTP kontraktu a zjednodušuje případnou výměnu integračního detailu bez zásahu do domény.

Výstup z registru backend převádí do jednotné doménové struktury obsahující identifikaci pracovníka a seznam odborných, specializovaných a zvláštních odborných způsobilostí. Současně vytváří auditní záznam o úspěšném i neúspěšném dotazu. Z důvodu ochrany osobních údajů se v auditu neukládá plné rodné číslo ani plné identifikátory dotazu, ale pouze jejich maskovaná podoba a hash. Implementace tak spojuje automatizaci kontroly kvalifikace s provozní kontrolou nad citlivou integrační vazbou.

V případě úplné nedostupnosti registru nebo integrační platformy `IRIS` nedochází k zablokování náborového procesu. Systém tuto skutečnost reportuje HR pracovníkovi s možností opakovat ověření později.

5.8 OVĚŘENÍ ARCHITEKTONICKÝCH CÍLŮ

Prokázání, že implementace skutečně naplňuje dříve definované cíle, je nezbytnou součástí inženýrského přístupu. Tato sekce proto mapuje nefunkcionální požadavky NF01-NF11 a také hlavní funkční požadavky F01-F25 a jejich vazbu na rámcové cíle R1-R6.

Funkční část řešení je pokryta rozdělením systému na veřejný kariérní portál, interní administrační rozhraní, portál vstupní agendy, integrační služby a datovou/reportingovou vrstvu. Kariérní portál naplňuje požadavky F01-F06 tím, že posky-

tuje katalog pozic, detail nabídky, online reakci uchazeče, registraci zájemce a kontaktní vstup do organizace. Interní náborová agenda pokrývá F07-F12 prostřednictvím správy pracovních pozic, evidence kandidátů, pohovorů, stavových změn, komunikačních šablon a přehledů pro vedoucí pracovníky.

Požadavky F13-F15 jsou realizovány integračním napojením na NRZP přes oddělený qualification-adapter, který umožňuje ověření odborné způsobilosti, sjednocuje výsledek dotazu do doménového modelu a vytváří auditovatelný záznam o provedené kontrole. Vstupní agenda a adaptace podle F16-F21 jsou pokryty samostatným portálem a doménovým modelem, který odděluje šablonu adaptačního postupu od konkrétní instance zaměstnance, eviduje plnění kroků a umožňuje sledovat stav adaptace. Požadavky F22-F25 se promítají do multi-tenantního datového modelu, organizačních filtrů, rolí centrální správy a přehledových dat nad nábořem a adaptací.

Ochrana osobních údajů podle NF01 je v implementaci podpořena tím, že zpracování životopisů a AI inference probíhá v on-premise prostředí, citlivé identifikátory v auditních záznamech jsou maskovány nebo nahrazeny hashem a přístup k osobním údajům je vyhodnocován přes autorizační model. Autentizace podle NF02 je řešena napojením na SSO prostřednictvím OAuth 2.0/OIDC toku a navazujícím vytvořením aplikačního kontextu uživatele. Řízení přístupů podle NF03 je realizováno kombinací globálních rolí a vztahových oprávnění nad konkrétní organizací nebo zdrojem.

Požadavek NF04 na dostupnost alespoň 99,5 % není prokazován samotnými E2E testy, ale provozním dohledem popsaným v kapitole nasazení, kde se sledují healthcheck endpointy, metriky dostupnosti a stav integračních komponent. Výkon podle NF05 podporuje oddělení výpočetně náročné vrstvy od transakčního backendu, asynchronní zpracování vedlejších efektů a audit mimo hlavní cestu požadavku. Přístupnost podle NF06 se týká především veřejného kariérního portálu, který je navržen jako responzivní rozhraní s ohledem na zásady WCAG 2.1 na úrovni AA a je ověřován scénáři nad reálným prohlížečem.

Nasaditelnost podle NF07 je podpořena volbou technologií provozovatelů v infrastruktuře organizace prostřednictvím kontejnerizace, zejména PostgreSQL, SeaweedFS, RabbitMQ a Ollama. Udržitelnost podle NF08 podporuje modulární struktura backendu, verzované migrace, architektonické testy a dokumentované hranice mezi doménou a adaptéry. Lokalizace podle NF09 je naplněna českým uživatelským rozhraním a prací s českou diakritikou ve frontendové, API i databázové vrstvě. Kompatibilita kariérního portálu podle NF10 je podporována volbou běžného webového stacku kompatibilního s aktuálními verzemi prohlížečů Chrome, Firefox, Safari a Edge. Auditovatelnost podle NF11 je realizována auditní tabulkou a asynchronní auditní vrstvou, která uchovává záznamy o změnách klíčových entit bez zbytečného zvyšování odezvy běžných operací.

6 NASAZENÍ SYSTÉMU DO CÍLOVÉHO PROSTŘEDÍ

Navržený systém má skutečnou hodnotu pouze tehdy, pokud je dlouhodobě provozně udržitelný v reálném prostředí, ve kterém bude nasazen. Klíčovou roli přitom hraje schopnost systém nejen jednorázově nasadit, ale opakovaně a spolehlivě reprodukovat jeho nasazení v různých prostředích. Stejně důležité je zavedení řízení změn, které umožňuje bezpečně provádět úpravy bez narušení stability provozu.

Neméně podstatná je schopnost systému včas signalizovat provozní odchylky, tedy situace, kdy se jeho chování odchyluje od očekávaného stavu. V praxi se může jednat například o prodlouženou dobu odezvy, zvýšenou chybovost, nedostupnost služby, neobvyklé zatížení infrastruktury nebo narušení komunikace mezi jednotlivými komponentami. Včasná identifikace těchto stavů je předpokladem pro jejich rychlou diagnostiku a minimalizaci dopadů na uživatele i navazující procesy.

Cílem této kapitoly je proto shrnout způsob, jakým bylo navržené řešení připraveno pro nasazení do cílového prostředí. Pozornost je věnována zejména kontejnerizaci jednotlivých částí systému, distribuci verzovaných obrazů, správě konfigurace, oddělení provozních zón a mechanismům umožňujícím dohled nad během systému.

6.1 KONTEJNERIZAČNÍ MODEL A SÍŤOVÁ SEGMENTACE

Jednotlivé části systému distribuují jako samostatné obrazy a jsou provozovány pomocí Docker Compose. Tento přístup odpovídá pilotnímu a on-premise charakteru řešení. Umožňuje zachovat oddělené běhové jednotky bez toho, aby bylo nutné zavést rozsáhlejší orchestraci už v první fázi projektu.

Provozní přínos kontejnerizace spočívá v tom, že stejný obraz může projít testem i cílovým nasazením bez dodatečného přestavování hostitelského prostředí. Tím se snižuje riziko rozdílů mezi prostředím a zjednodušuje se návrat ke starší verzi. Omezením naopak zůstává správa většího počtu obrazů, jejich průběžné bezpečnostní aktualizace a absence některých schopností, které poskytují robustnější orchestrátory.

Přehled služeb v Tabulka 6. 1 zachycuje provozní členění nasazení podle jejich role, stavového charakteru a míry expozice vůči okolnímu prostředí. Tabulka slouží jako orientační pohled na to, které komponenty tvoří cílové nasazení a jakou provozní odpovědnost v něm zastávají.

Tabulka 6. 1: Hlavní služby v nasazení

Název služby	Role	Stav	Expozice
kariera.kzcr.eu	Kariérní portál pro publikaci inzerátů a podání přihlášek	Bezstavová	Veřejná
onboarding.kzcr.eu	Portál vstupní agendy pro HR a zaměstnance	Bezstavová	Veřejná
hr-backend	Transakční API a integrační logika	Bezstavová	Interní
migration	Migrace databázového schématu	Bezstavová	Bez expozice
qualification-adapter	Vyhledání kvalifikací z NRZP	Bezstavová	Interní
user-search-adapter	Vyhledání interních uživatelů	Bezstavová	Interní
audit_writer_processor	Zápis auditních událostí	Bezstavová	Interní
cv_processor	Inteligentní zpracování životopisů	Bezstavová	Interní
job_processor	Generování popisků pozic	Bezstavová	Interní
PostgreSQL (pgvector)	Transakční a auditní data	Stavová	Interní
SeaweedFS	Úložiště dokumentů	Stavová	Interní
RabbitMQ	Fronta zpráv pro asynchronní zpracování	Stavová	Interní
Umami	Webová analytika	Stavová (PostgreSQL)	Interní

Z hlediska provozního návrhu je významné zejména rozlišení mezi veřejně dostupnými službami, interními aplikačními komponentami a stavovými infrastrukturními službami. Veřejně dostupná část systému plní roli vstupního bodu pro externí uživatele, zatímco interní služby zajišťují zpracování aplikační logiky, integraci s okolními systémy a práci s daty. Stavové služby, jako jsou databáze, objektové úložiště nebo fronta zpráv, představují kritickou infrastrukturu, která nemá být přímo vystavena mimo vymezený provozní prostor.

Síťová segmentace proto vychází z principu omezení přímé dosažitelnosti komponent pouze na nezbytné komunikační vztahy. V praxi to znamená, že veřejná vrstva komunikuje s interní aplikační vrstvou, zatímco přístup ke stavovým službám je omezen na komponenty, které je ke své činnosti skutečně potřebují. Tento přístup podporuje princip nejmenších oprávnění a obranu v hloubce, tedy návrh, ve kterém bezpečnost systému není založena na jediném ochranném mechanismu, ale na kombinaci více vzájemně se doplňujících vrstev. Pokud by došlo k narušení jedné části systému, ostatní vrstvy stále omezují rozsah možného dopadu.

V kontextu této práce je síťová segmentace chápána především jako logický model oddělení provozních zón. Její konkrétní prosazení na úrovni firewallových pravidel, reverzní proxy, VLAN, směrování nebo dalších prvků síťové infrastruktury přesahuje rozsah aplikačního návrhu a spadá do kompetence oddělení odpovědného za provoz infrastruktury organizace KZ. Podstatné však je, že navržený model nasazení s tímto oddělením počítá a nevystavuje všechny komponenty systému stejnému bezpečnostnímu perimetru.

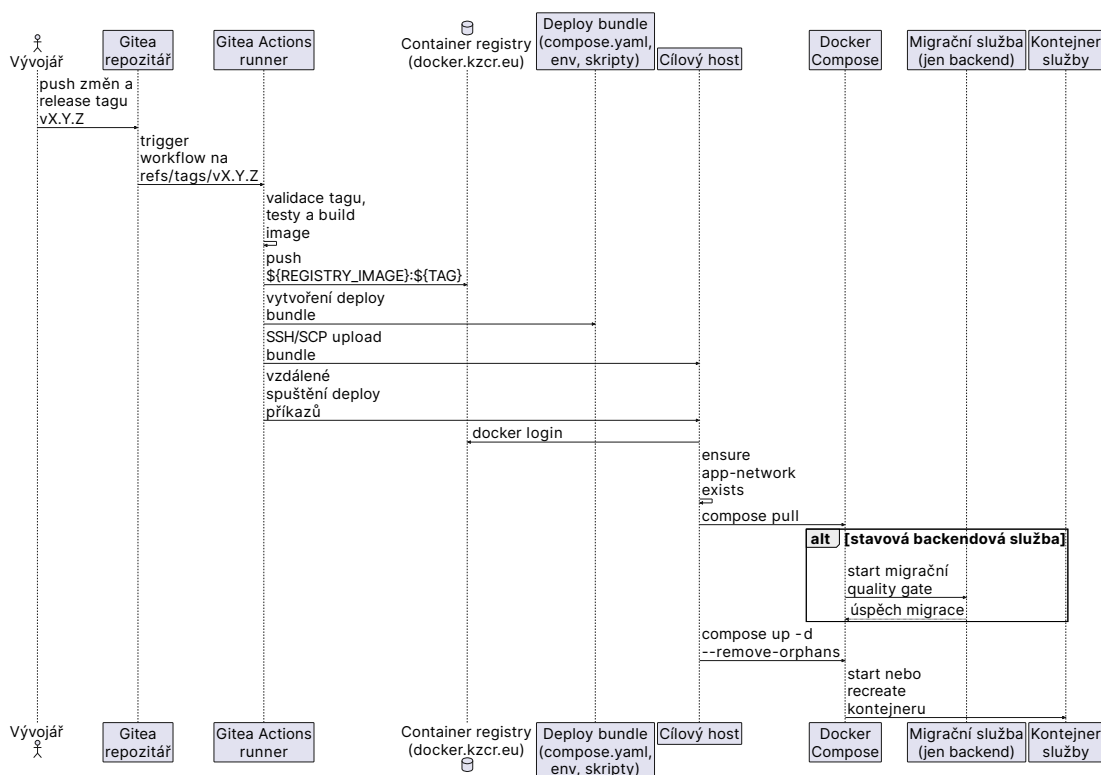
6.2 VYDÁNÍ A NASAZENÍ

Nasazení celého ekosystému služeb stavím na jednotném toku vydání založeném na obrazech. Nová verze vzniká v návaznosti na vydaný tag, prochází sestavením a ověřením a teprve poté je publikována do interního registru. Na cílový host se tak nepřenáší zdrojový kód k novému sestavení, ale již vytvořený obraz určený k provozu.

Z hlediska řízení změn je tento postup podstatný tím, že omezuje rozdíly mezi prostředím sestavení a prostředím nasazení. V organizaci s konzervativnějším změnovým režimem je výhodnější pracovat s již ověřeným obrazem než s variantou vzniklou až na cílovém serveru. Stejný princip zároveň zlepšuje dohledatelnost toho, která verze byla kdy nasazena, a usnadňuje návrat k dříve ověřenému stavu.

Praktickou realizaci tohoto toku zajišťuje automatizace v Gitea Actions, která po vydání nové verze provede sestavení obrazu, jeho publikaci do registru a podle typu služby také předání minimálního nasazovacího balíčku na cílový host. Pro text práce je však podstatnější samotný princip reprodukovatelného vydání než konkrétní syntaxe použité pipeline.

Obrázek 6. 1 schematicky zachycuje tento tok vydání od vzniku nové verze přes její ověření a uložení do registru až po distribuci na cílový host.



Obrázek 6. 1: Obecný tok vydání založený na obrazech s distribucí do registru a nasazením na cílový host

U různých částí řešení se tento obecný princip uplatňuje s odlišnou mírou provozní vazby. Backend je svázán s migracemi schématu a s konzistencí sdílených dat. V provozním modelu proto běží kontejner migration jako povinná závislost před startem služby hr-backend a při neúspěšném dokončení migrace se backend nespustí. Jiné služby se liší spíše typem konfigurace nebo hardwarovými požadavky. Společným jmenovatelem však zůstává, že nasazení vychází z již vytvořeného obrazu, **nikoli z ručních zásahů** na cílovém serveru.

Významnou provozní vlastností je i možnost návratu ke starší verzi výběrem dříve publikovaného obrazu. Omezením zůstává závislost na interním registru a na disciplíně při verzování a uchování vydaných obrazů.

6.3 SPRÁVA KONFIGURACE A BEZPEČNOST PROVOZU

Konfigurace systému je v navrženém řešení pojata jednotně jako vrstva oddělená od aplikačního kódu a od samotného obrazu. Základním principem je rozlišení mezi nasazovaným obrazem, běžnou provozní konfigurací a citlivými údaji. Tento

přístup umožňuje použít shodný obraz ve více prostředích a jeho konkrétní chování přizpůsobit až při nasazení, aniž by bylo nutné zasahovat do zdrojového kódu nebo vytvářet odlišné varianty aplikace pro každé prostředí zvlášť.

V praktické rovině se tento princip projevuje prostřednictvím konfiguračních souborů a proměnných prostředí předávaných mimo verzovaný repozitář. U části řešení jsou vybrané netajné proměnné vloženy už ve fázi sestavení, kdy je automatizace v Gitea Actions předá procesu tvorby obrazu a jejich hodnoty se promítnou do výsledného obrazu. Typicky jde o parametry, které musí být známy již při sestavení klientské aplikace. Naproti tomu provozní a citlivé údaje nejsou do obrazu zapisovány, ale jsou připojeny až při nasazení, a to buď prostřednictvím hostitelské konfigurace, nebo pomocí minimálního nasazovacího balíčku obsahujícího soubor `compose.yaml` a odpovídající konfigurační proměnné pro konkrétní verzi.

U služeb typu `hiring_backend`, `cv_processor` i portálu vstupní agendy tak zůstávají citlivé hodnoty, jako jsou přístupové údaje k databázi, integrační klíče nebo certifikáty, odděleny od obrazu aplikace. Přínosem tohoto modelu je omezení rizika nechtěného zveřejnění citlivých údajů při distribuci systému. Nevýhodou naopak zůstává závislost na disciplinovaném provozním postupu a na správném předání konfigurace do cílového prostředí.

Z hlediska dalšího rozvoje by bylo vhodné tento princip posílit zavedením centralizované samostatně provozované správy citlivých údajů, která by odpovídala požadavkům on-premise prostředí KZ. Takové řešení by omezilo závislost na lokálních souborech a dílčích předávacích mechanismech, zlepšilo dohledatelnost přístupů k tajným hodnotám a podpořilo jednotnější správu konfigurace v rámci celého ekosystému služeb.

6.4 DOHLEDOVÁ VRSTVA

Dohledová vrstva slouží k průběžnému sledování stavu nasazeného systému. V on-premise prostředí nelze spoléhat na dohled poskytovaný cloudovou platformou, a proto musí být součástí řešení vlastní mechanismy pro sběr, ukládání a vyhodnocování provozních dat. Ta pomáhají včas rozpoznat výpadek služby, zhoršení odezvy, chybnou konfiguraci nebo zaseknuté asynchronní zpracování.

Použité nástroje shrnuje Tabulka 6. 2. Pro tuto práci je však důležitější jejich společná funkce než jednotlivé produktové detaily. Centralizace logů, metrik a upozornění zkracuje dobu mezi vznikem incidentu a jeho pochopením, což je zvlášť důležité tam, kde se provozní problém může projevit až zprostředkovaně v personálním procesu.

Tabulka 6. 2: Role komponent dohledové vrstvy

Komponenta	Primární funkce	Provozní přínos
Promtail	Sběr a předzpracování logů z kontejnerů	Centralizovaná diagnostika bez zásahu do business logiky
Loki	Uložení a dotazování log streamů	Rychlá analýza incidentů podle času a štítků
Prometheus	Sběr metrik a trendové vyhodnocení	Podpora řízení dostupnosti a výkonu
Grafana	Vizualizace a upozornění	Jednotné operátorské rozhraní pro logy i metriky

Dohledová vrstva v této pilotní fázi projektu pokrývá především upozornění nad metrikami, které mají přímý vztah k dostupnosti systému a k průchodnosti hlavních procesů. Sleduje se zejména dostupnost endpointu hr-backend/ready a kontrolních endpointů dalších interních služeb z Tabulka 6. 1, HTTP metriky veřejných i interních rozhraní, především odezva a podíl odpovědí s kódy 5xx, stáří nejstarší čekající a právě zpracovávané položky v outboxu, počet položek přecházejících do chybového stavu, připravenost konzumentů fronty zpráv a základní kapacitní ukazatele stavových služeb, zejména databáze a objektového úložiště. Do stejné skupiny patří i upozornění na degradaci nebo zpomalování služeb a na neobvyklý nárůst interních chyb, pokud se opakovaně váží ke konkrétní integrační vazbě nebo provozní komponentě.

Z provozního hlediska je tento výběr důležitý tím, že nezachycuje pouze úplný výpadek služby, ale i stav postupné degradace. Ta se v personálním procesu často projeví nepřímo, například opožděným rozesíláním notifikací, zastavením asynchronního zpracování, selháním integrační vazby nebo prodlužováním odezvy při práci s dokumenty. Rozsah dohledové vrstvy je proto pro pilotní nasazení zvolen tak, aby pokrýval jak technickou dostupnost jednotlivých komponent, tak i provozní kontinuitu klíčových procesů, na nichž je navrženo řešení závislé.

6.5 PROVOZNÍ OMEZENÍ A MITIGACE

Navržený model nasazení není univerzálně nejlepší variantou, ale pragmatickým kompromisem mezi provozní jednoduchostí, reprodukovatelností a oddělením složitějších částí systému. Oproti jediné nasazovací jednotce přináší více obrazů, více závislostí a vyšší nároky na koordinaci změn. Oproti distribuovanému prostředí řízenému plnohodnotným orchestrátorem však zachovává nižší infrastrukturní náročnost.

Nejvýraznější omezení plyne ze zvolené orchestrace pomocí Docker Compose, která je vhodná pro pilotní a menší produkční rozsah, ale nenabízí vlastnosti běžné u robustnějších orchestrátorů, například automatické rozložení zátěže mezi více uzly nebo samoozdravné mechanismy napříč hosty. Provoz je současně závislý na interním registru obrazů, správném vedení provozní konfigurace a na lokálních administrativních postupech organizace.

Tato omezení jsou v současné fázi částečně kompenzována využitím reprodukovatelného toku vydání, oddělením konfigurace, síťovou segmentací a zavedením dohledové vrstvy. Navržený přístup je proto plně dostačující pro pilotní podmínky KZ a představuje stabilní mezikrok.

Vzhledem k plné kontejnerizaci aplikací je však systém architektonicky připraven na budoucí rozvoj. Logickým krokem pro překonání limitů nástroje Docker Compose je migrace na plnohodnotnou orchestraci pomocí Kubernetes. Tento přechod nativně řeší výpadky během aktualizací zavedením plynulého nasazování (rolling updates) a umožňuje dosažení vysoké dostupnosti (HA) včetně dynamického škálování bezstavových komponent napříč více uzly. Zavedení Kubernetes by zároveň poskytlo standardizované prostředí pro nasazení plnohodnotné API Gateway a integraci nástroje pro centralizovanou správu citlivých údajů (např. HashiCorp Vault).

7 UŽIVATELSKÉ TESTOVÁNÍ A ZPĚTNÁ VAZBA

Uživatelské ověření jsem zařadil do práce proto, že u personálního systému nestačí pouze technická správnost implementace. Pokud uživatel nerozumí stavu náboru, neví, kdo má provést další krok, nebo se v rozhraní ztrácí, procesní přínos systému se rychle vytrácí. Cílem této kapitoly proto není statisticky reprezentativní výzkum celé organizace, ale pilotní ověření toho, zda navržené řešení podporuje klíčové role v jejich každodenních scénářích a kde je ještě potřeba systém zpřesnit.

7.1 CÍL A RÁMEC PILOTNÍHO OVĚŘENÍ

Cílem pilotního uživatelského ověření bylo zodpovědět tři praktické otázky. První z nich se týkala průchodnosti hlavních scénářů bez nadměrné asistence. Druhá mířila na místa, kde se uživatelé zastavují, vracejí nebo si nejsou jisti významem dalšího kroku. Třetí sledovala, zda lze získanou zpětnou vazbu převést do konkrétních doporučení pro stabilizaci a další rozvoj řešení.

Na základě těchto cílů jsem formuloval následující výzkumné otázky:

1. Dokážou cílové role dokončit klíčové scénáře bez externí asistence?
2. Ve kterých krocích vzniká nejčastěji nejistota, zdržení nebo chybné rozhodnutí?
3. Které prvky rozhraní uživatelům pomáhají udržet kontext procesu a které jej naopak komplikují?
4. Jaká zjištění mají nejvyšší prioritu pro další iteraci systému?

7.2 METODICKÝ POSTUP A VÝBĚR RESPONDENTŮ

Pilotní uživatelské ověření jsem vedl jako moderované scénářové ověření. Každý účastník procházel scénáře odpovídající jeho roli, pracoval s daty připomínajícími reálný provoz a průběžně komentoval, jak rozumí jednotlivým krokům a stavům systému. Tento postup mi umožnil nesledovat pouze to, zda uživatel úkol dokončil, ale také proč se v určitém bodě zastavil a jak interpretoval význam zobrazených informací.

Z metodického hlediska jsem kombinoval tři vzájemně se doplňující techniky. Základem bylo scénářové ověření s jednoznačně definovaným cílovým stavem. Druhou vrstvu tvořilo průběžné komentování postupu uživatelem, které pomohlo odlišit pouhou chybu od hlubší nejasnosti v terminologii nebo navigaci. Třetí vrstvou byl krátký rozhovor po dokončení scénáře, ve kterém jsem ověřoval, co bylo pro uživatele přínosné, co považoval za problematické a jaké změny by očekával před širším provozním rozšířením.

Respondenty jsem vybíral účelově podle rolí, které reprezentují tři rozdílné pohledy na tentýž proces. Nešlo tedy o snahu pokrýt všechny varianty uživatelů v organizaci, ale ověřit, zda je systém srozumitelný z perspektivy operativní personální práce, manažerského dohledu a nástupu nového zaměstnance.

Tabulka 7. 1: Zastoupení rolí v pilotním uživatelském ověření

Role	Účel zapojení	Hlavní testovaná agenda
HR specialista	Operativní ověření náborového workflow	Správa uchazečů, změny stavů, plánování pohovorů, komunikace s kandidáty
Vedoucí pracovník	Ověření rozhodovacích a dohledových kroků	Hodnocení kandidátů, přehled stavu náboru, vstupní agenda nového zaměstnance
Nový zaměstnanec	Ověření srozumitelnosti rozhraní vstupní agendy	Plnění kroků vstupní agendy, práce s dokumenty, notifikace a orientace v úkolech

7.3 TESTOVACÍ SCÉNÁŘE A HODNOTICÍ KRITÉRIA

Testovací scénáře jsem navrhl tak, aby pokryly kritické průchody systémem od založení pracovní pozice až po vstupní agendu nového zaměstnance. Každý scénář měl jasně definovaný cílový stav, protože právě ten rozhoduje o tom, zda uživatel úlohu skutečně dokončil, nebo pouze rozhraním prošel bez jistoty, co provedl.

Tabulka 7. 2: Sada testovacích scénářů

ID	Scénář	Primární role	Vazba na požadavky
S1	Založení a publikace nové pracovní pozice	HR	R2, R3
S2	Zpracování přihlášky a změna stavu uchazeče	HR	R3, R6
S3	Naplánování pohovoru a odeslání pozvánek	HR	R3
S4	Převod uchazeče na zaměstnance a spuštění vstupní agendy	HR	R4
S5	Vyplnění kroku vstupní agendy a nahrání požadovaných dokumentů	Zaměstnanec	R4
S6	Kontrola reportu náborové průchodnosti	Vedoucí	R6
S7	Ověření notifikace a reakce na přidělený úkol	HR / Zaměstnanec	R4, R6

Scénáře v Tabulka 7. 2 záměrně nesledují jen izolované klikací úlohy, ale uzly, ve kterých se rozhoduje o průchodnosti celého procesu. Pokud se uživatel ztratí při změně stavu uchazeče, při převodu na zaměstnance nebo při práci s úkolem vstupní agendy, nevzniká pouze lokální nepohodlí v rozhraní, ale přímé zpomalení navazujících kroků.

Protože šlo o pilotní uživatelské ověření kvalitativního charakteru, nesoustředil jsem se na jedinou agregovanou metriku. Vhodnější bylo sledovat kombinaci ukazatelů, které společně vystihují, zda je proces pro uživatele čitelný, dokončitelný a provozně použitelný. Zajímalo mě zejména to, zda uživatel dosáhl cílového stavu, zda potřeboval zásah moderátora, kolik chybných kroků udělal a jak svůj postup následně slovně hodnotil.

Tabulka 7. 3: Ukazatele použité v pilotním uživatelském ověření

Metrika	Typ	Interpretace
Dokončení scénáře	Kvantitativní	Zda uživatel dosáhl cílového stavu bez zásahu do dat nebo návratu na začátek
Potřeba asistence	Kvantitativní	Počet situací, kdy bylo nutné vysvětlit význam stavu, kroku nebo navigace
Doba dokončení	Kvantitativní	Orientační čas potřebný k dosažení cílového stavu u jednotlivých scénářů
Chybové kroky a návraty	Kvantitativní	Počet chybných voleb, zbytečných návratů nebo slepých míst v rozhraní
Komentáře uživatelů	Kvalitativní	Slovní popis přínosů, nejistot a navrhovaných úprav
Závažnost zjištění	Expertní	Priorita opravy podle dopadu na průchod procesem a četnosti opakování

7.4 HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ A IMPLIKACE PRO DALŠÍ ROZVOJ

Získaná pozorování ukázala, že největší hodnotu uživatelé vnímali v centralizaci informací, ve sjednocení stavu kandidátů a v lepší dohledatelnosti odpovědností napříč náborovým procesem a procesem vstupní agendy.

Jako problematická se naopak ukázala místa, kde systém předpokládá vyšší procesní znalost uživatele, než jakou lze očekávat při prvním použití. Typicky šlo o potřebu jasněji vysvětlit význam stavů, lépe zvýraznit další očekávaný krok a oddělit informace, které jsou pouze informativní, od těch, které vyžadují akci. U scénářů vstupní agendy byla důležitá také viditelná vazba mezi úkolem, termínem a odpovědnou rolí. Bez ní se uživatel sice v systému orientuje, ale hůře chápe prioritu jednotlivých kroků.

Tabulka 7. 4: Šablona souhrnných výsledků pilotního uživatelského ověření

Scénář	Dokončení scénáře	Potřeba asistence	Medián času	Počet chyb	Priorita zjištění
S1	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit
S2	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit
S3	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit
S4	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit
S5	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit
S6	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit
S7	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit	doplnit

Z hlediska dalšího rozvoje z toho plyne poměrně jednoznačný závěr. Nejbližší iterace nemají směřovat především k rozšiřování funkcí, ale k úpravám, které zpřesní terminologii, zvýrazní odpovědnost za další krok a lépe propojí úkol, termín a roli. Právě v těchto bodech se rozhoduje, zda systém skutečně zrychlí nábor a adaptaci, nebo zda pouze digitalizuje stávající nejistotu. Získaná zjištění proto v další kapitole přímo převádím do doporučení pro další směřování vývoje.

8 NÁVRH DALŠÍHO SMĚŘOVÁNÍ VÝVOJE

Tato kapitola navazuje na výsledky analýzy, architektonického návrhu, implementace, nasazení i pilotního uživatelského ověření systému. Jejím cílem není navrhnout co největší množství nových funkcí, ale určit takové pořadí kroků, které udrží procesní přínos řešení pro KZ, sníží provozní rizika a současně ponechá prostor pro další rozvoj bez zbytečného architektonického dluhu.

Navrhovaný rozvoj stavím na třech principech. Prvním je preference změn s přímým dopadem na každodenní práci HR pracovníků, vedoucích a nových zaměstnanců. Druhým je zachování architektonické kázně, aby rychlé provozní úpravy neoslabily modularitu systému. Třetím principem je měřitelnost. Každá další iterace má být vyhodnocena nejen podle toho, že byla nasazena, ale i podle toho, zda zlepšila průchodnost procesu, srozumitelnost rozhraní a provozní stabilitu.

8.1 PRIORITIZAČNÍ RÁMEC ROZVOJE

Pro potřeby plánování jsem další vývoj rozdělil do tří horizontů. Do krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého. Toto členění mi umožňuje oddělit kroky, které je vhodné provést ihned po stabilizaci pilotního provozu, od změn, jež vyžadují širší integrační nebo organizační připravenost.

Prioritizace vychází z vazby na požadavky R1-R6 a NF01-NF12. Nejvyšší prioritou mají oblasti, které současně zvyšují provozní spolehlivost, bezpečnost a srozumitelnost práce se systémem. Pilotní uživatelské ověření navíc ukázalo, že další vývoj nemá směřovat pouze k novým funkcím, ale i k lepšímu vysvětlení stavů, odpovědností a návazností mezi kroky procesu.

8.2 KRÁTKODOBÁ FÁZE (0 - 6 MĚSÍCŮ)

Krátkodobý horizont by měl být zaměřen především na stabilizaci provozu a na odstranění nejednoznačností, které se ukázaly při pilotním ověření. První prioritou je proto sjednocení monitorování a provozního vyhodnocování napříč aplikační vrstvou a vrstvou inteligentního zpracování dat. Cílem není sbírat více technických dat samoúčelně, ale získat spolehlivý obraz o tom, kde vznikají latence, selhání nebo nedoručené asynchronní operace.

Druhou prioritou je zpřesnění uživatelského rozhraní v bodech, kde testování ukázalo zvýšenou míru nejistoty. Prakticky to znamená lépe vysvětlit význam stavů kandidáta, viditelněji zobrazit odpovědnost za další krok vstupní agendy a seskupit úkoly vstupní agendy podle procesu, nikoli pouze podle technického typu záznamu. Tyto úpravy nejsou architektonicky rozsáhlé, ale mají okamžitý dopad na reálné používání systému.

Třetí oblastí krátkodobého rozvoje je bezpečnostní a provozní hygiena prostředí. Patří sem pravidelná rotace přístupových údajů, zpřesnění práce s tajnými hodnotami, kontrola obnovitelnosti záloh a formalizace postupů při nedostupnosti vrstvy inteligentního zpracování dat. Jde o změny, které nejsou z pohledu uživatele nejviditelnější, ale mají zásadní význam pro důvěryhodnost a dlouhodobou provozuschopnost systému.

8.3 STŘEDNĚDOBÁ FÁZE (6 - 18 MĚSÍCŮ)

Ve střednědobém horizontu má smysl soustředit se na rozšíření funkcí, které zvyšují řídicí hodnotu systému. První oblastí je rozvoj reportingu a procesní analytiky. Vedení organizace potřebuje sledovat nejen počet otevřených pozic, ale i průchodnost náboru, dobu reakce mezi kroky, úspěšnost adaptačních plánů a rozdíly mezi odštěpnými závody.

Druhou oblast představuje další rozvoj integračních vazeb systému, zejména ve vztahu k externím registrům a navazujícím interním agendám (Vema, Plánování služeb, atd.). Rozvoj by měl zůstat řízený přes explicitní integrační kontrakty, aby nedocházelo k tomu, že externí systémy začnou určovat podobu doménového modelu.

Třetím směrem střednědobého rozvoje je vyšší automatizace vstupní agendy a adaptace. Přínos zde nepřinese jen více notifikací, ale hlavně lepší práce s pravidly, eskalacemi a přehledem nesplněných kroků. Cílem je omezit situace, kdy je úkol sice v systému založen, ale z pohledu uživatele není zřejmé, kdo jej má převzít a co blokuje další postup.

8.4 DLOUHODOBÁ FÁZE (18+ MĚSÍCŮ)

Dlouhodobý rozvoj by měl být veden jako řízená evoluce již zavedené hybridní architektury. Nejde tedy o přechod k hybridnímu modelu, protože ten je součástí řešení už nyní, ale o rozhodování, zda mají být některé další části systému postupně oddělovány podle skutečných provozních dat. Takový krok dává smysl pouze tehdy, pokud konkrétní komponenta dlouhodobě vykazuje odlišný rytmus změn, zátěžový profil nebo provozní požadavky než zbytek jádra.

Vedle architektonické evoluce bude v delším horizontu důležitější i datové governance. S růstem objemu historických dat poroste potřeba jednotně definovat metriky, popsat význam reportovaných ukazatelů a určit odpovědnost za jejich interpretaci. Bez této vrstvy by se i technicky kvalitní systém postupně měnil v další zdroj nejednoznačných dat.

Samostatnou dlouhodobou oblastí je také kapacitní a kvalitativní rozvoj vrstvy inteligentního zpracování dat. Pokud se její výstupy stanou běžnou součástí náboru a adaptace, bude nutné systematicky vyhodnocovat přesnost, latenci, provozní náklady i dopady případných chyb. Rozvoj této vrstvy proto nesmí být veden jen technologickou atraktivitou, ale jasně měřeným přínosem pro proces.

8.5 ŘÍZENÍ ZMĚNY A ORGANIZAČNÍ PŘEDPOKLADY

Úspěch dalšího rozvoje nebude záviset jen na technických rozhodnutích, ale i na tom, zda organizace udrží pravidelný cyklus vyhodnocování změn. Do tohoto cyklu musí vstupovat vývoj, provoz i vlastníci HR procesů. Bez společného vyhodnocení hrozí, že technické priority začnou sledovat interní pohodlí týmu místo reálných problémů uživatelů.

Stejně důležitá je průběžná práce se zpětnou vazbou. Pilotní uživatelské ověření ukázalo, že i drobná nejasnost v názvu stavu nebo ve zobrazení odpovědnosti může zpomalit celý proces více než absence nové funkce. Změny proto doporučuji nasazovat inkrementálně, ověřovat je na konkrétních scénářích a teprve poté rozšiřovat do širšího provozu.

8.6 ZÁVĚREČNÉ DOPORUČENÍ KAPITOLY

Pro další směřování vývoje považuji za nejvhodnější evoluční postup. Nejprve je potřeba stabilizovat provoz a odstranit bariéry zjištěné při uživatelském ověření, poté rozšiřovat analytiku, integrace a automatizaci a teprve nakonec otevírat otázku hlubších strukturálních změn. Takto zvolený postup dává nejvyšší šanci, že systém bude dlouhodobě podporovat cíle digitalizace náboru a adaptace bez zbytečného provozního rizika.

Navržený plán současně zachovává prostor pro budoucí organizační i technické změny v KZ, aniž by narušil základní architektonické principy stanovené v této práci.

9 ZÁVĚR

Tato diplomová práce vycházela z praktického problému, který se v prostředí Krajské zdravotní, a.s. dlouhodobě projevoval jako roztržitá správa náboru a adaptace pracovníků. Analytická část ukázala, že hlavním omezením není jediný nefunkční krok, ale souběh několika faktorů, mezi které patří rozptýlená data, ruční komunikace mezi rolemi, nízká transparentnost stavu náboru, chybějící auditní stopa a papírově vedená adaptace nových zaměstnanců. V organizaci s více odštěpnými závody a vysokou frekvencí nástupů se tyto slabiny navzájem zesilují a postupně snižují propustnost celého procesu.

Na základě zjištěného stavu jsem formuloval požadavky na cílové řešení a porovnal je s dostupnými komerčními produkty. Rešerše ukázala, že na trhu existují kvalitní dílčí nástroje pro správu náboru nebo onboarding, ale žádné z hodnocených řešení současně nenaplnuje požadavek na procesní kontinuitu, provoz na vlastní infrastrukturu, multi-tenantní členění organizace a vazbu na specifika českého zdravotnického prostředí. Tato zjištění vedla k rozhodnutí navrhnout a dále rozvíjet vlastní řešení, které dokáže uvedené požadavky spojit v jednom datovém a procesním modelu.

V návrhové části byla představena hybridní architektura kombinující modulární monolit pro transakční jádro a oddělenou vrstvu pro inteligentní zpracování dat. Tento přístup umožňuje zachovat provozní jednoduchost systému a zároveň podporuje jeho rozšiřitelnost, auditovatelnost a integrační schopnosti. Součástí práce je také implementace backendu, kariérního portálu, onboardingového rozhraní, integračních adaptérů a nasazení v on-premise prostředí.

Uživatelské ověření potvrdilo, že hlavním přínosem řešení je sjednocení informací, zvýšení transparentnosti procesu a omezení ruční komunikace mezi zúčastněnými rolemi. Zároveň se ukázalo, že pro úspěch systému je klíčová nejen jeho technická kvalita, ale i srozumitelnost procesů, jasné rozdělení odpovědností a průběžná práce se zpětnou vazbou uživatelů.

Hlavním přínosem práce je propojení analytického, architektonického a implementačního pohledu na konkrétní problém organizace. Výsledkem není pouze návrh, ale prakticky využitelný základ platformy respektující specifika zdravotnického prostředí. Limitem práce zůstává nutnost dalšího rozvoje systému v návaznosti na provozní zkušenosti a dostupné kapacity.

Práce nicméně prokazuje, že vlastní softwarové řešení představuje v daném kontextu efektivnější alternativu k rigidním komerčním systémům. Zároveň poskytuje metodický rámec pro realizaci obdobných digitálních transformací ve zdravotnických organizacích.

POUŽITÁ LITERATURA

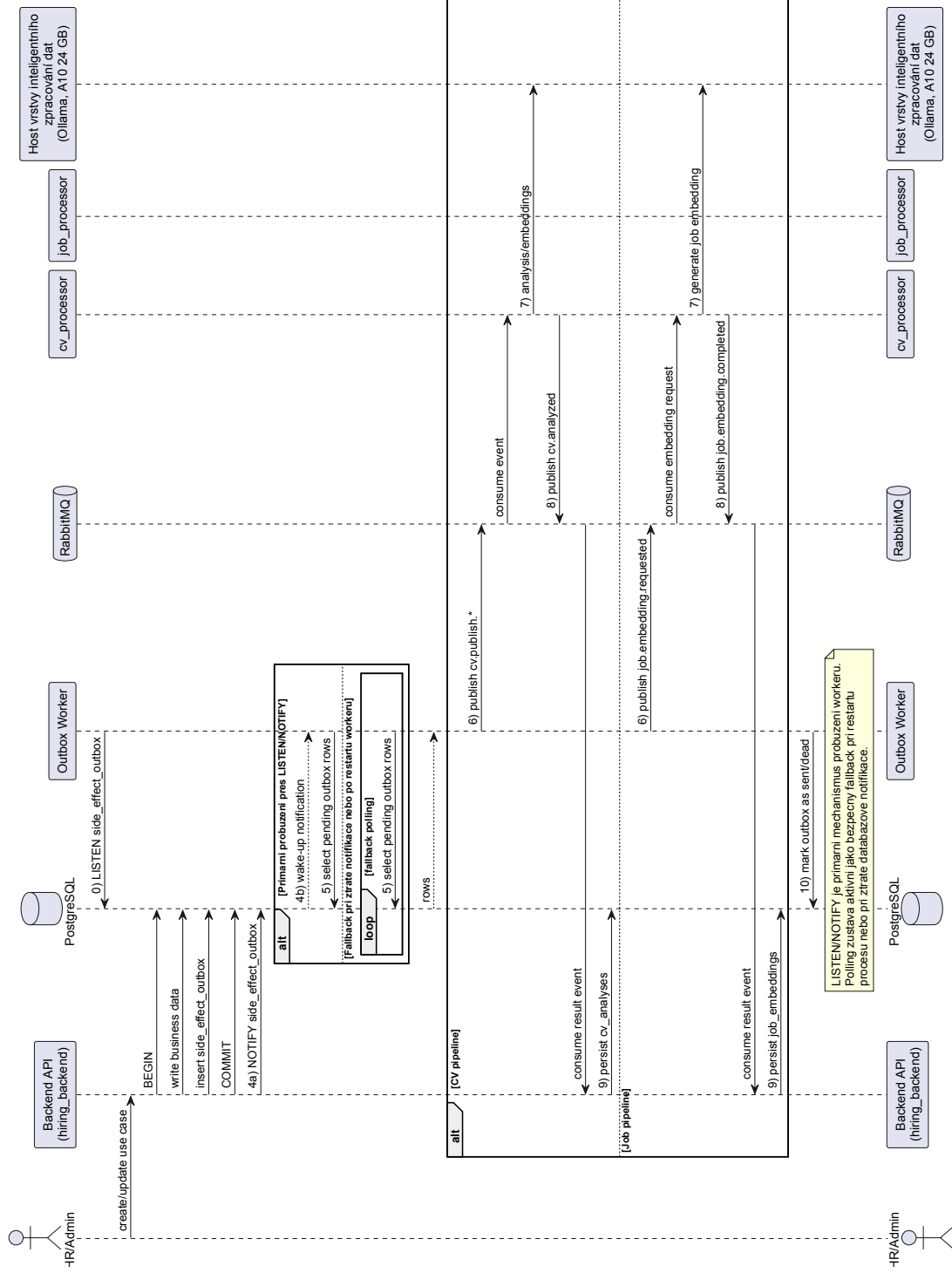
- [1] ŘEPA, Václav. *Podnikové procesy: procesní řízení a modelování*. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2252-8. 281 s.
- [2] MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR. *Jak zajistit dostatek zdravotnického personálu? Česká republika a WHO hledají řešení pro budoucnost*. Online. 7. 2025. Dostupné z: <https://mzd.gov.cz/tiskove-centrum-mz/jak-zajistit-dostatek-zdravotnickeho-personalu-ceska-republika-a-who-hledaji-reseni-pro-budoucnost/>. [citováno 2026-02-08].
- [3] TEAMIO. *Automatic import of vacancies*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.teamio.com/en/what-it-can-do/automatic-import-of-vacancies/>. [citováno 2026-02-27].
- [4] TEAMIO. *Pricing*. Online. 2026. Dostupné z: <https://sk.teamio.com/en/pricing/>. [citováno 2026-02-27].
- [5] TEAMIO. *Vyskusat zadarmo*. Online. 2026. Dostupné z: <https://sk.teamio.com/vyskusat-zadarmo/>. [citováno 2026-02-27].
- [6] RECRUITIS.IO. *ATS Recruitis: Naborovy software*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.recruitis.io/>. [citováno 2026-02-27].
- [7] DATACRUIT. *Modern recruitment software with AI*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.datacruit.com/>. [citováno 2026-02-27].
- [8] DATACRUIT. *Price list of the Datacruit ATS system*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.datacruit.com/en-gb/pricing>. [citováno 2026-02-27].
- [9] SLONEEK. *Recruitment Platform (ATS) - Candidate Management*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sloneek.com/ats/>. [citováno 2026-02-27].
- [10] ONBEE.APP. *Onboarding and Offboarding; digitalni karta zamestnan-ce, HRIS*. Online. 2026. Dostupné z: <https://onbee.app/cz/>. [citováno 2026-02-27].
- [11] MAURO, S. G. a OTHERS. *Digital Human Resource Management: Innovative Methods to Build a People-Centred Organisation in the Healthcare Industry*. 2024. Springer.
- [12] SAP. *What is SAP SuccessFactors?*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sap.com/products/hcm/what-is-sap-successfactors.html>. [citováno 2026-02-27].

- [13] SAP. *SAP SuccessFactors Onboarding*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.sap.com/products/hcm/employee-onboarding.html>. [citováno 2026-02-27].
- [14] WORKDAY. *Unified Solutions*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.workday.com/en-us/products/human-capital-management/unified-solutions.html>. [citováno 2026-02-27].
- [15] WORKDAY. *Talent Acquisition and Recruiting Software*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.workday.com/en-us/products/talent-management/talent-acquisition.html>. [citováno 2026-02-27].
- [16] ORACLE. *Human Capital Management (HCM)*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.oracle.com/human-capital-management/>. [citováno 2026-02-27].
- [17] ORACLE. *Oracle Recruiting and Recruiting Booster*. Online. 2026. Dostupné z: <https://www.oracle.com/human-capital-management/recruiting/>. [citováno 2026-02-27].
- [18] PORTAL GOV.CZ. *Overeni udaju o zdravotnickem pracovníkovi*. Online. 2026. Dostupné z: <https://portal.gov.cz/sluzby-vs/vypis-udaju-o-zdravotnickem-pracovnikovi-S1348>. [citováno 2026-02-27].
- [19] BASS, Len; Paul CLEMENTS a Rick KAZMAN. *Software Architecture in Practice*. 2. Addison-Wesley, 2003. ISBN 978-0-321-15495-8.
- [20] VERNON, Vaughn. *Implementing Domain-Driven Design*. Addison-Wesley, 2013. ISBN 978-0-321-83457-7.
- [21] COCKBURN, Alistair. *Hexagonal architecture*. Online. 2005. Dostupné z: <https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/>. [citováno 2026-03-17].
- [22] NEWMAN, Sam. *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. 2. O'Reilly Media, 2019. ISBN 978-1-492-03402-5.
- [23] EVANS, Eric. *DDD Reference: Definitions and Pattern Summaries*. Online. 2015. Dostupné z: https://www.domainlanguage.com/wp-content/uploads/2016/05/DDD_Reference_2015-03.pdf. [citováno 2026-04-07].
- [24] RICHARDSON, Chris. *Microservices Patterns: With examples in Java*. Manning Publications, 2018. ISBN 9781617294549.
- [25] HOHPE, Gregor a Bobby WOOLF. *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Addison-Wesley Professional, 2003. ISBN 0321200683.

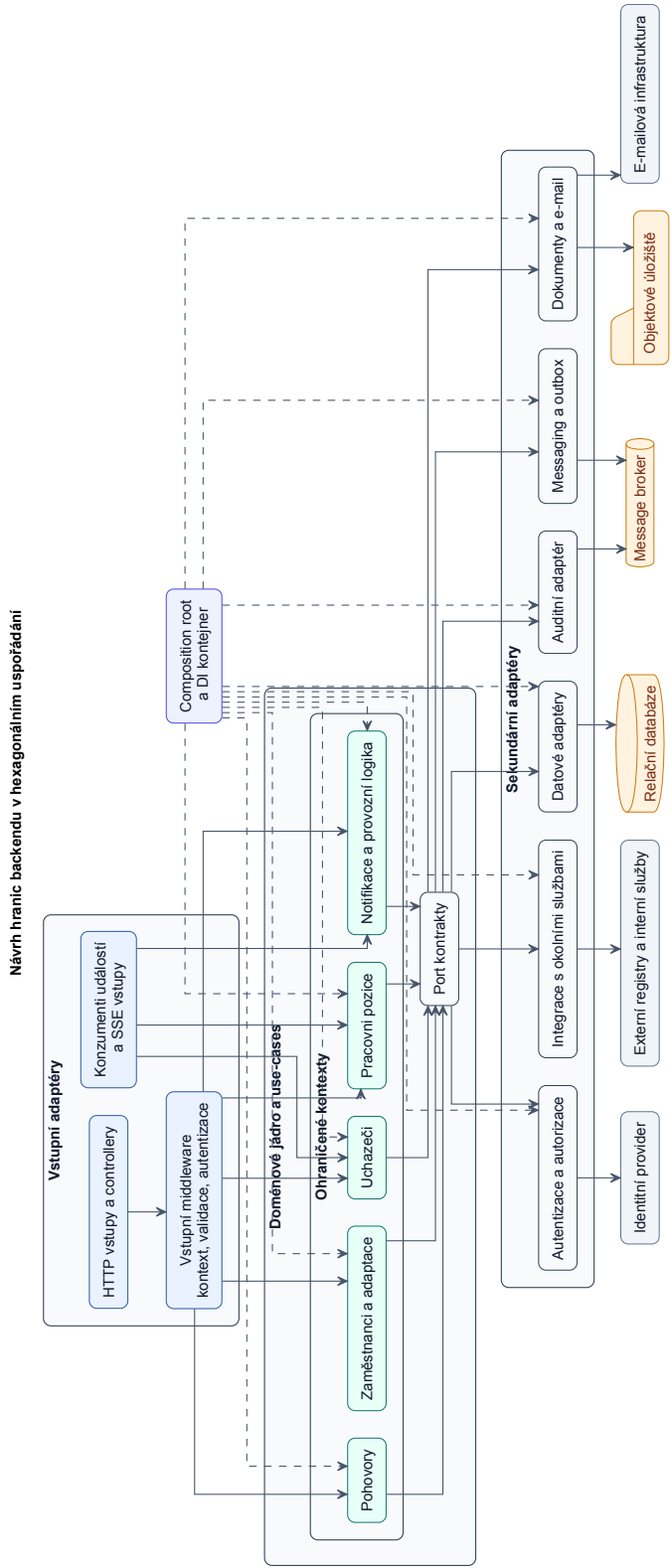
PŘÍLOHY

1. Realizační tok Outbox-RabbitMQ a vrstvy inteligentního zpracování dat v implementaci *(dále přiloženo)*
2. Detailní návrh hranic backendu v hexagonálním uspořádání *(dále přiloženo)*

PŘÍLOHA 1



Obrázek 9. 1: Realizační tok Outbox-RabbitMQ a vrstvy inteligentního zpracování dat v implementaci



Obrázek 9. 2: Detailní návrh hranic backendu v hexagonálním uspořádání